مجموعه پیش گزارش آزمایشگاه الکترونیک ۱

دانشگاه شیراز

سال ۱۴۰۳

ترم فرد



برنامه ها

در شبیه سازی مدارات از برنامه qucs-s استفاده شده است و برای تایپ کردن و ساختن pdf از برنامه TeXstudio استفاده شده است.
لینک برنامه ها:

. https://ra3xdh.github.io/

. https://www.texstudio.org/

نام و نام خانوادگی: حسین کاویانی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۳۱۹۷۱

شماره پیش گزارش: ۲

موضوع آزمایش: مدارات یکسوساز

شماره گروه: ۳

شماره میز: ۲

نام همگروهی : ماهان معتمدیان

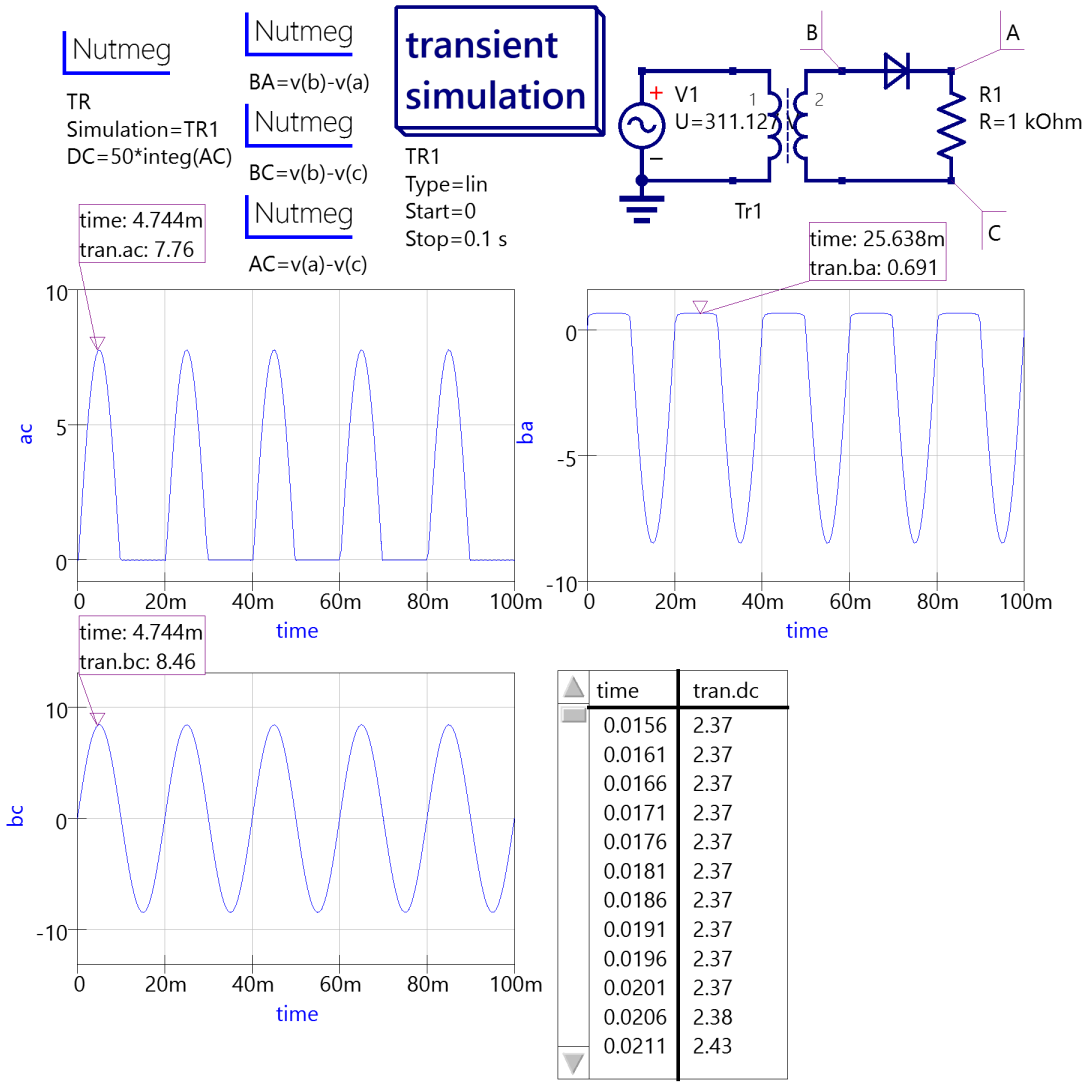
نام استاد: دکتر مهدی میری

مقدمه

در این پیش گزارش می خواهیم چند مدار یکسوساز را طراحی و تحلیل کنیم. تحلیل به وسیله برنامه Qucs-s صورت می گیرد. (با استفاده از NGSpice)

۱ یکسوساز نیم موج بدون صافی خازنی

برای شروع مدار را رسم می کنیم.(برای دیود از مدل $1n4001$ استفاده می کنیم.) سپس برای برق شهری از یک منبع ولتاژ با 220 ولت rms استفاده می کنیم(یعنی ولتاژ پیک حدودا 311.127 قرار داده شد) و نسبت تزویج را $\frac{6}{220} \approx 0.02727$ قرار می دهیم. نهایتا گره ها را نام گذاری می کنیم و تحلیل زمانی(transient) را آغاز می کنیم. (محدوده زمانی خود را 100 میلی ثانیه در نظر می گیریم.)



همان طور که مشاهده می شود، اختلاف ولتاژ دو سر مقاومت تقریبا برابر ولتاژ ba است و مقدار آن همیشه مثبت است.

می دانیم که طبق تعریف V_{DC} برابر است با:

$$V_{DC} = \frac{1}{T}\int_0^T V_{ac}dt \qquad (۱)$$

برای محاسبه V_{DC} عملی از تابع $integ$ استفاده می کنیم. در اصل این دستور به صورت زیر کار می کند:

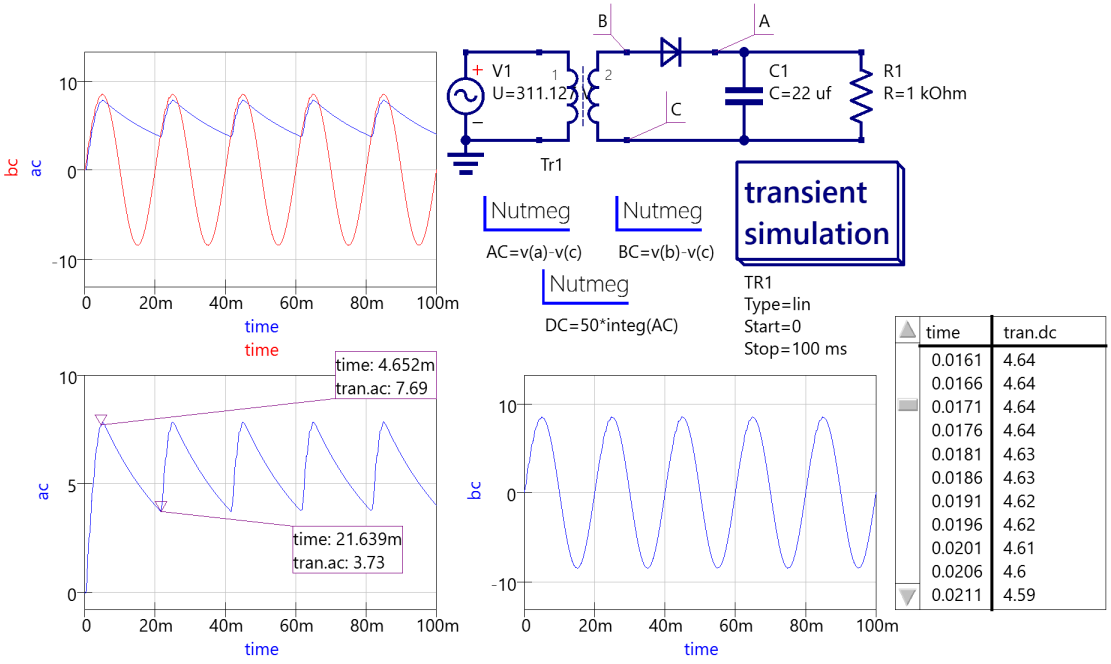
$$integ[x](t) = \int_0^t x(t')dt' \qquad (۲)$$

که تابعی از زمان است. پس برای محاسبه این ولتاژ از $50 * integ[x](t = 0.02s)$ استفاده می کنیم(زیرا $f = 50Hz = \frac{1}{T}$ و دوره تناوب 0.02 ثانیه است.) طبق نمودار تابع(پایین به سمت راست)، این مقدار برابر است با $2.37V$ که با مقدار تئوری خیلی قرقی ندارد:

$$V_{DC} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{6\sqrt{2}}{\pi} \approx 2.700V \quad (۳)$$

۲ یکسوساز نیم موج با صافی خازنی

مدار مدنظر را پیاده سازی می کنیم.



برای محاسبه ریپل عملی، بر روی نمودار ولتاژ ac ، دو مارکر قرار می دهیم و اختلاف ولتاژ ماکسیمم و مینیمم را ثبت می کنیم. برای محاسبه مقدار تئوری آن از معادله ذکر شده در دستورالعمل استفاده می کنیم که در آن $V_{lm} = V_B = 6\sqrt{2}$. نتیجه این محاسبه برای حالت های مختلف، در جدول زیر ثبت شده است.

R	100Ω	100Ω	$1k\Omega$	$1k\Omega$	$10k\Omega$	$10k\Omega$
C	$10\mu F$	$220\mu F$	$10\mu F$	$220\mu F$	$10\mu F$	$220\mu F$
V_r(تئوری)	$169.7V$	$7.7V$	$17V$	$0.77V$	$1.7V$	$0.07V$
V_r(عملی)	$7.6V$	$4V$	$6.1V$	$0.57V$	$1.25V$	$0.06V$

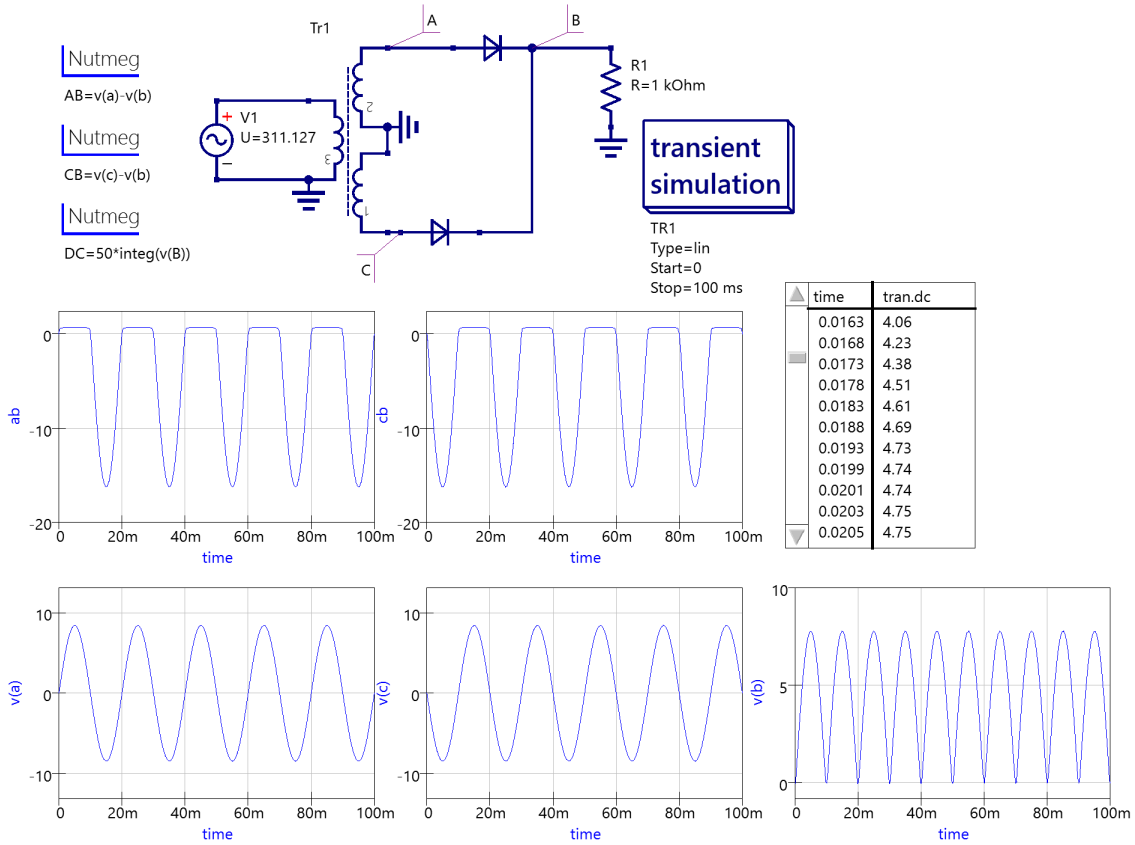
می توان دید که با افزایش RC، مقدار تئوری و عملی V_r نزدیک تر می شود.

مانند قبل با استفاده از تابع $integ$، مقدار عملی V_{DC}، $4.62V$ اندازه گیری شد.

۳ یکسوساز تمام موج بدون صافی

۱.۳ تهیه ولتاژ مثبت و منفی

در این مدار از ۳ سلف تزویج شده استفاده می کنیم. برای بدست آوردن نسبت مورد نیاز برای این بخش از آزمایش، تمام ضرایب را $\frac{6}{220}$ قرار می دهیم.

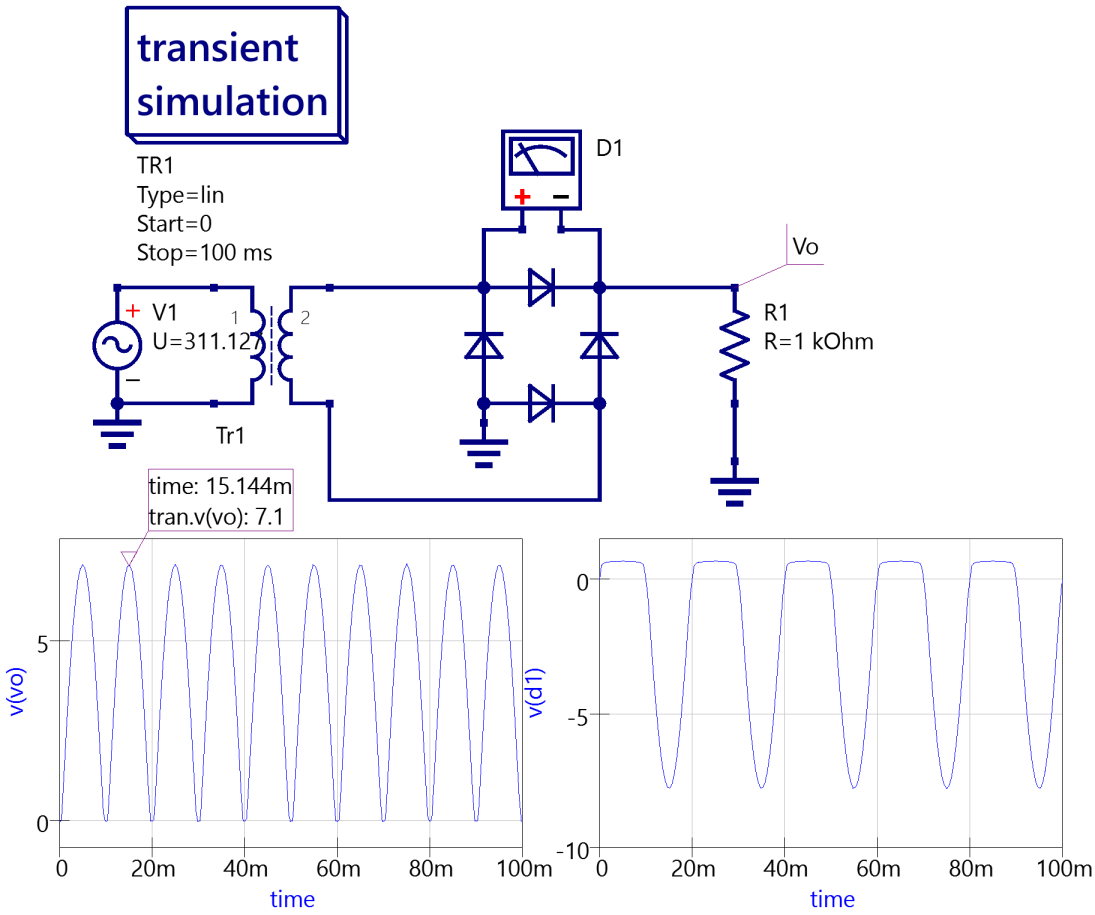


طبق نمودار ها مشاهده می شود که در سیکل های مثبت V_A ، $V_B = V_A$ و در سیکل های منفی آن(یا سیکل مثبت V_C)، $V_B = V_C$ است. همچنین طبق جدول سمت راست، ولتاژ میانگین دو طرف مقاومت $4.74V$ اندازه گیری شد که به مقدار تئوری آن نزدیک است:

$$V_{DC} = \frac{2V_m}{\pi} = \frac{12\sqrt{2}}{\pi} \approx 5.4V \qquad (۴)$$

۲.۳ یکسوساز تمام موج پل

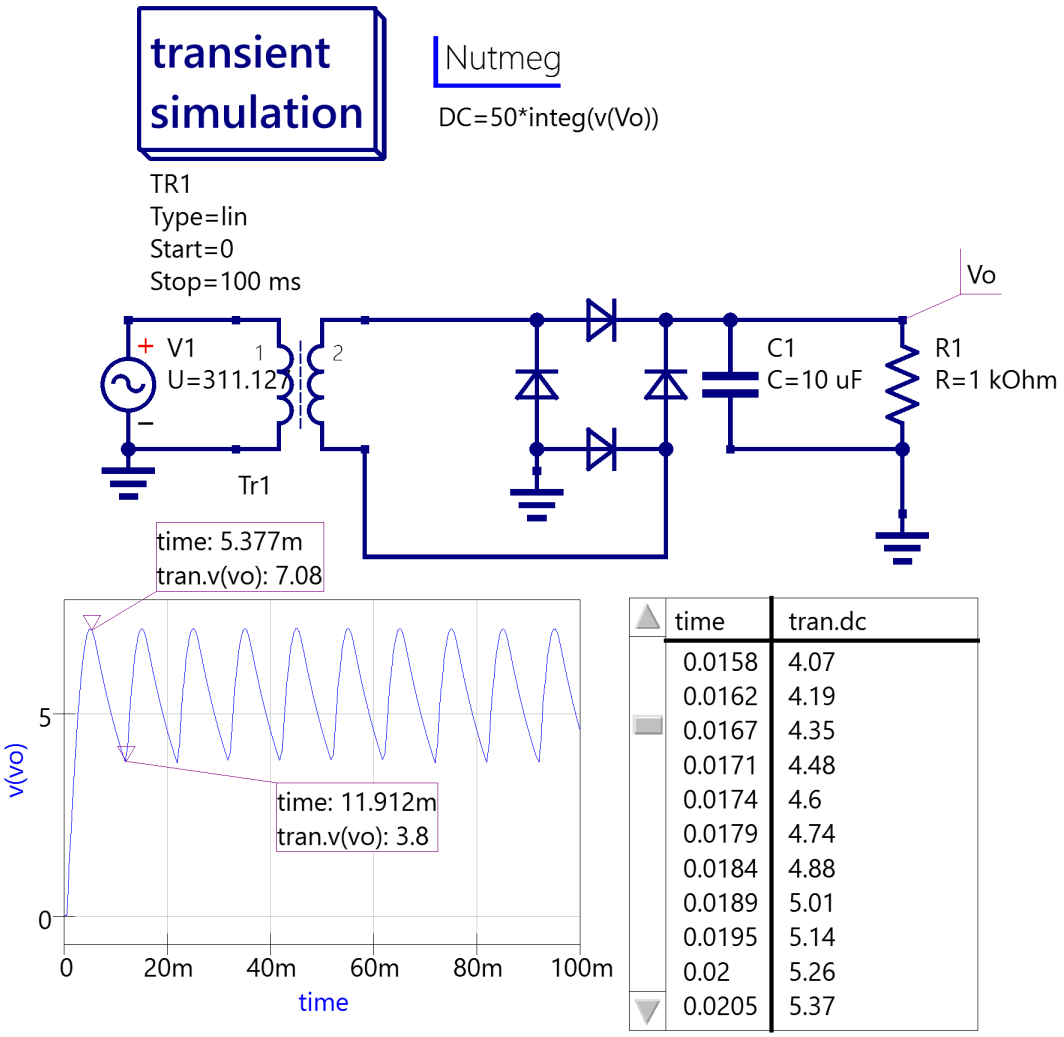
مدار را پیاده سازی می کنیم و برای اندازه گیری ولتاژ دو سر دیود مدنظر، از یک ولت متر استفاده می کنیم.



طبق انتظار V_O همیشه مثبت است ولی با این تفاوت که برعکس یکسوساز نیم موج، در نیمه دوم دوره تناوب نیز سینوسی است و مقدار آن مطلقاً صفر نیست.

۴ یکسوساز تمام موج با صافی خازنی

همانند مدار یکسوساز نیم موج، با قرار دادن خازن، می خواهیم تاثیرات آن را بر مدار مشاهده کنیم.



time	tran.dc
0.0158	4.07
0.0162	4.19
0.0167	4.35
0.0171	4.48
0.0174	4.6
0.0179	4.74
0.0184	4.88
0.0189	5.01
0.0195	5.14
0.02	5.26
0.0205	5.37

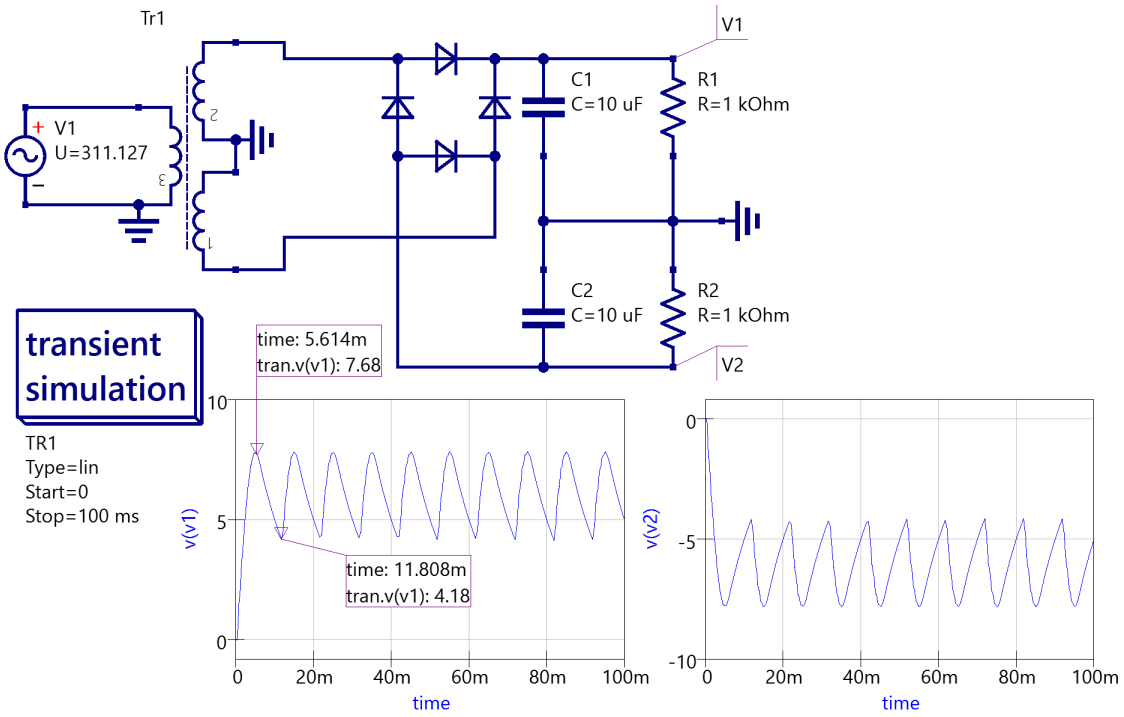
بر اساس جدول سمت راست، مقدار V_{DC} عملی $5.26V$ محاسبه شد. همانند قبل برای اندازه گیری V_r، دو مارکر بر روی نمودار V_O قرار می دهیم و اختلاف را ثبت می کنیم. نتایج در جدول زیر ثبت شده اند:

R	$1k\Omega$	$1k\Omega$
C	$10\mu F$	$220\mu F$
(تئوری)V_r	$8.48V$	$0.385V$
(عملی)V_r	$3.28V$	$0.20V$

می بینیم که مانند یکسوساز نیم موج، با افزایش ضرب RC، اعداد تئوری و عملی همخوانی بیشتری پیدا می کنند.

۱.۴ تهیه ولتاژ مثبت و منفی

نهایتا، مدار قبل را با استفاده از سلف های تزویج شده به بخش های مثبت و منفی تقسیم می کنیم و تاثیر خازن در آن را مشاهده می کنیم



مانند مدار نیم موج با صافی، متوجه می شویم که برای هر دو ولتاژ مثبت(V_1) و منفی(V_2) ریپل به وجود آمده است.

اشکالات پیش گزارش

برای تحلیل DC لزوما نیاز به تعریف انتگرال و محاسبه آن نبود. می توانستیم روی $F8$ کلیک کنیم و نتیجه تحلیل را در عکس آن قرار دهیم.

نام و نام خانوادگی: حسین کاویانی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۳۱۹۷۱

شماره پیش گزارش: ۳

موضوع آزمایش: مدارات دیودی شکل دهنده و چند برابر کننده ولتاژ

شماره گروه: ۳

شماره میز: ۲

نام همگروهی : ماهان معتمدیان

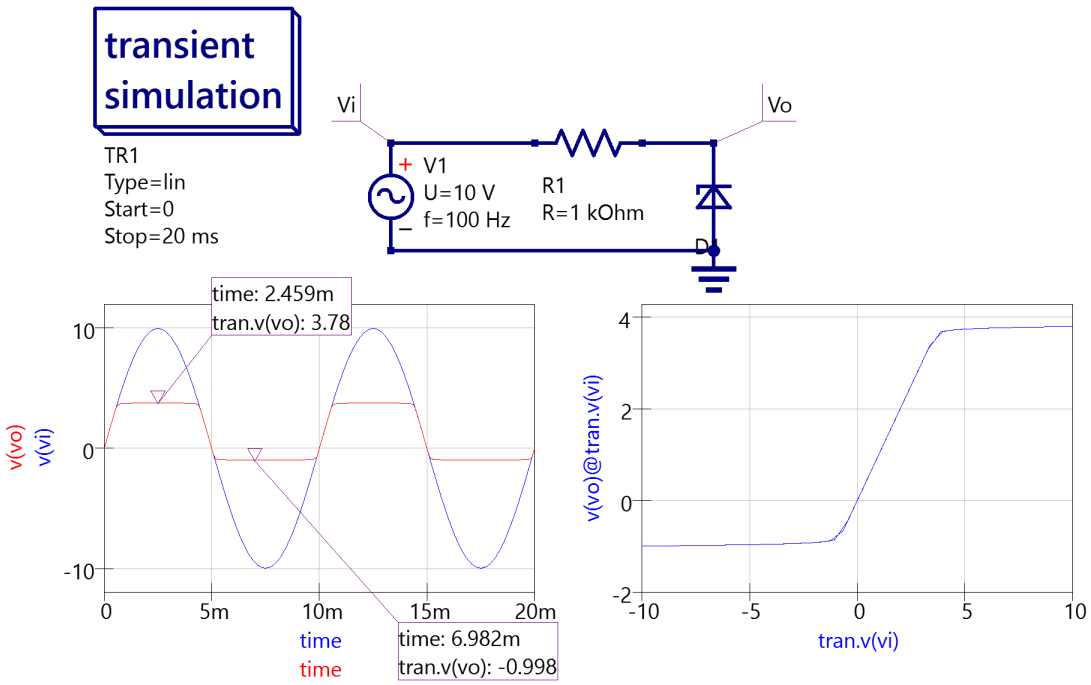
نام استاد: دکتر مهدی میری

مقدمه

در این پیش گزارش می خواهیم چند مدار دیودی را همراه با بار در برنامه qucs-s با استفاده از ngpsice بررسی کنیم.

۱ مدار برش

در این قسمت طبق نمودار دستورالعمل به یک دیود زنر با ولتاژ شکست $3.9V$ نیاز داریم. بدلیل ذکر نشدن مدل دقیق این دیود، از مدل $1N4730$ استفاده می کنیم.
برای منبع ولتاژ(V_i) از یک منبع سینوسی با ولتاژ پیک $10V$ و فرکانس $100Hz$ استفاده می کنیم(این منبع در تمام قسمت های آزمایش استفاده می شود.) و تحلیل زمانی(transient) را آغاز می کنیم(مدت زمان تحلیل را $20ms$ قرار داده ایم):



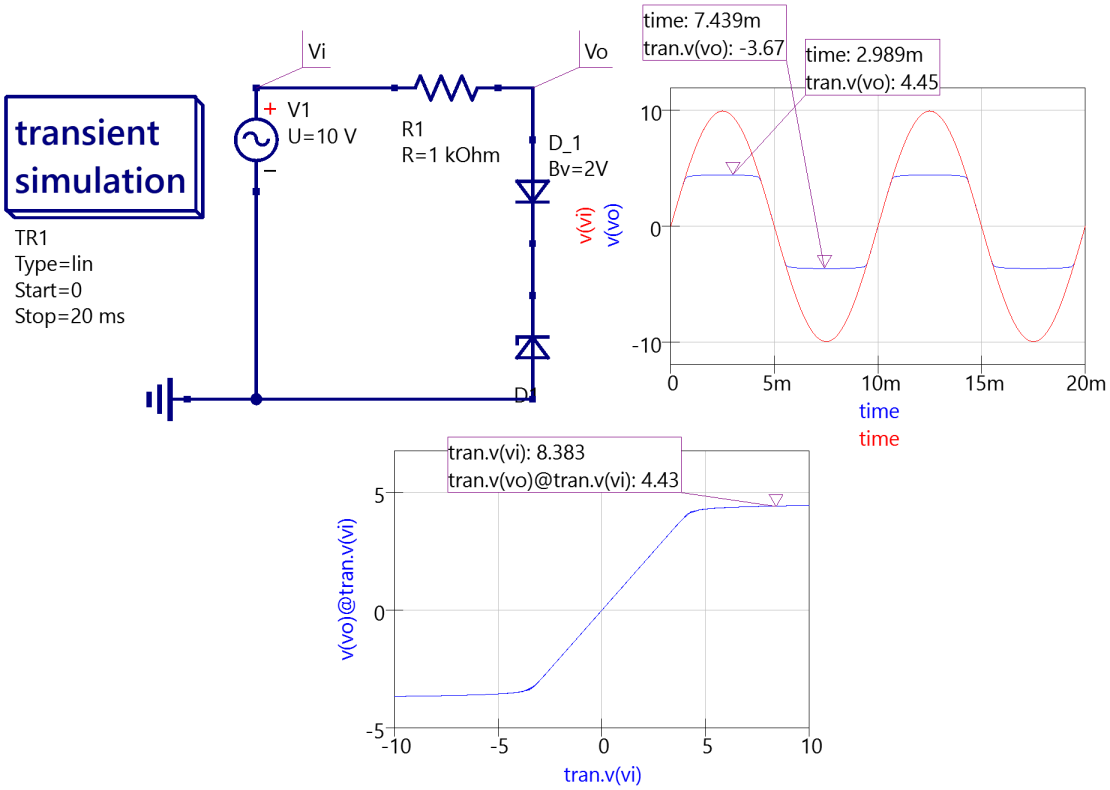
در نمودار سمت چپ، ورودی(آبی) و خروجی مدار(قرمز) را همزمان رسم شده اند و نمودار سمت راست، مشخصه انتقالی مدار است.

طبق نمودار چپ در نیم سیکل مثبت، مقدار ولتاژ خروجی و ورودی تا وقتی که ولتاژ ورودی تا حد $3.8V$ نرسیده است برابرند و بعد از رسیدن به این مقدار، خروجی ثابت می ماند. سپس وقتی که ورودی دوباره به این مقدار می رسد، ورودی و خروجی برابر می شوند.
همچنین در نیم سیکل منفی، این پدیده را برای ولتاژ $-1V$ مشاهده می کنیم.

به صورت کلی ولتاژ خروجی بدلیل وجود دیود همیشه در بازه -1 تا 3.8 ولت می ماند. این با کارکرد دیود زنر تطابق دارد. هنگامی که این دیود به ولتاژ شکست برسد(در اینجا $3.9V$) مثل یک منبع ولتاژ ثابت عمل کرده و نمی گذارد ولتاژ خروجی از حدی بیشتر شود و هنگامی که در شکست نیست، همانند یک دیود معمولی کار می کند که ولتاژ بایاس آن حدودا $1V$ است.

۲ مدار با دو سطح برش

برای شبیه سازی دیود زنر دو ولتی، مدل دیود استاندارد را در نظر می گیریم و مقدار voltage breakdown Reverse را به $2V$ تغییر می دهیم. سپس مدار را مانند قبل تحلیل می کنیم.



مانند قبل طبق انتظار، ولتاژ خروجی هم در ولتاژ های مثبت و هم در ولتاژهای منفی برش خورده است ولی مقطع برش تاحدی غیر ایده آل شده است(طبق تئوری، این مقادیر باید متناسب با ولتاژ شکست دیود ها باشند). این احتمالا ناشی از اختلاف ولتاژ بایاس دیود ها است. برای مثال اگر فرض کنیم که ولتاژ بایاس دیود D۱ حدودا $0.7V$ است پس در هنگام شکست دیود پایینی، ولتاژ خروجی به صورت تئوری برابر است با:

$$V_{o(max)} = 3.9 + 0.7 = 4.6V \quad (۱)$$

که این به مقدار بدست آمده نزدیک است.
و اگر فرض کنیم ولتاژ بایاس زنر پایینی $1V$ است، هنگام شکست دیود بالایی، ولتاژ خروجی برابر باید باشد با:

$$V_{o(min)} = -2 - 1 = -3V \quad (۲)$$

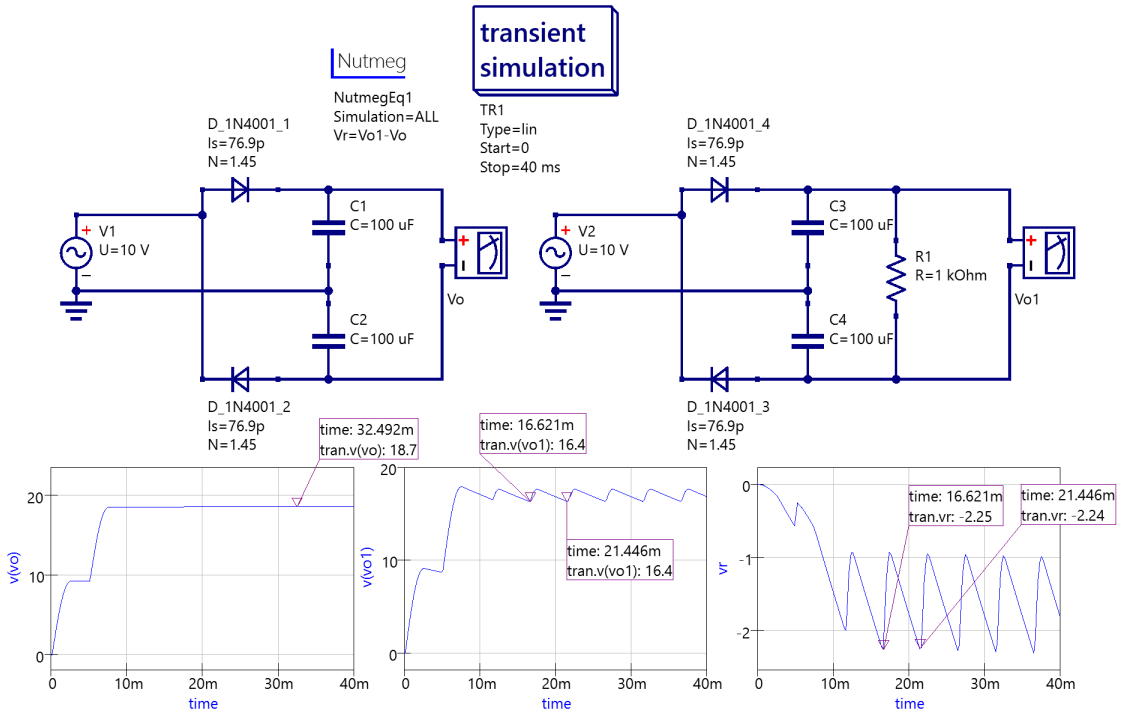
۳ مدار چند برابر کننده ولتاژ

۱.۳ قسمت a

ابتدا مدار شکل ۳ را می بندیم و تحلیل می کنیم(برای محاسبه V_o از یک ولت سنج استفاده می کنیم). در این مدار، در نیم سیکل مثبت، خازن C۱ شارژ می شود و در نیم سیکل منفی اتصال منبع به این خازن قطع شده و خازن C۲ شارژ می شود. لذا توقع ما این است که پس از مدتی، ولتاژ خروجی دو برابر ولتاژ پیک ورودی شود. پس از تحلیل اولیه، مقاومت بار را قرار می دهیم و دوباره مدار را بررسی می کنیم. برای نمایش ولتاژ ریپل، یک متغیر جدید تعریف می کنیم که برابر است با اختلاف ولتاژ خروجی در دو حالت:

$$V_r = V_{o1} - V_o \tag{۳}$$

که V_{o1} ولتاژ خروجی با بار مقاومت و V_o ولتاژ خروجی بدون مقاومت است.



همانطور که از نمودار چپ پیداست، مقدار ولتاژ خروجی بعد از مدتی حدودا دو برابر شده است. در نمودار وسطی نیز این قاعده برقرار است ولی بدلیل گذاشتن مقاومت در مدار، ولتاژ ریپل ظاهر شده است.
یک نکته که به چشم می خورد، این است که در کل مقدار میانگین ولتاژ ریپل حدودا $-1.5V$ است. یعنی به طور میانگین، مقدار بهره ما نیز بدلیل قرار دادن مقاومت load کمتر شده است.

برای محاسبه فرکانس ریپل، از روی نمودار، ابتدا دوره تناوب را پیدا می کنیم. برای این کار، دو مارکر بر روی دو دره پشت سر هم قرار داده و اختلاف را محاسبه می کنیم:

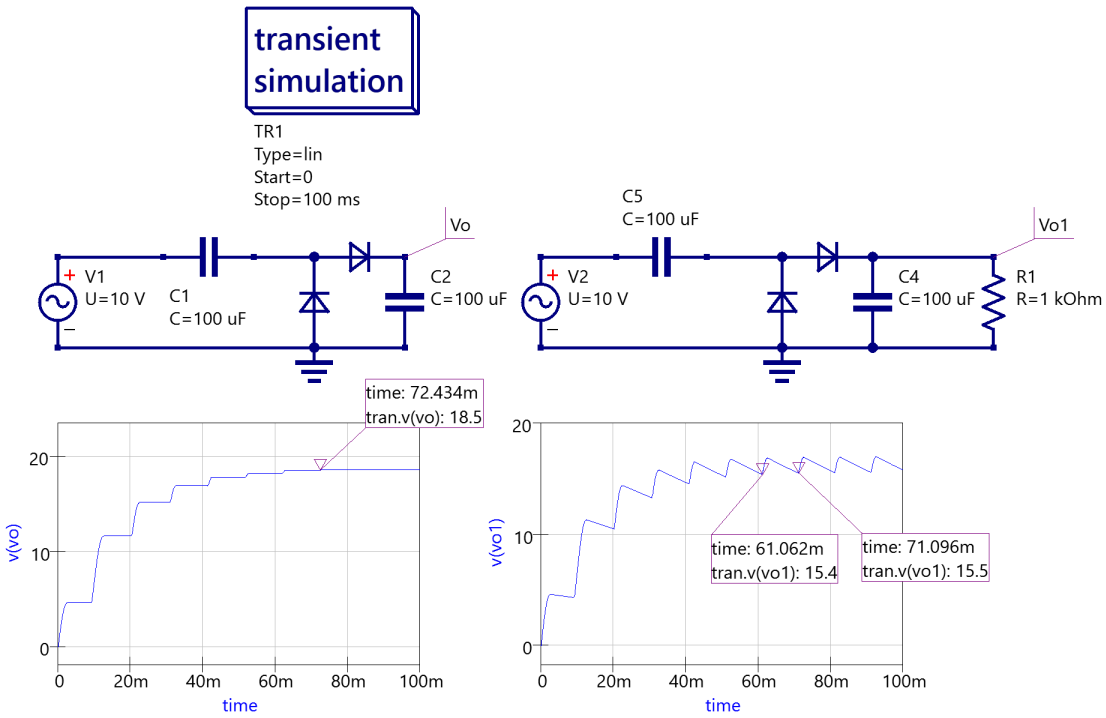
$$T = 21.446ms - 16.621ms = 4.285ms \tag{۴}$$

پس فرکانس ریپل برابر است با:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4.285ms} \approx 233.4Hz \tag{۵}$$

۲.۳ قسمت b

مانند قبل دو مدار را طراحی و تحلیل می کنیم:



همانند مدار قبلی، با اضافه کردن مقاومت بار، می بینیم که ولتاژ ریپل به وجود آمده است. یک فرق این مدار با مدار قبلی، در زمان رسیدن ولتاژ خروجی به ماکسیمم مقدار خود است. در این مدار، پروسه زیاد شدن بسیار آرام تر است.
محاسبه فرکانس ریپل:

$$T = 71.096ms - 61.062ms = 10.034ms \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10.034ms} \approx 99.6Hz \qquad (۶)$$

پس دوره تناوب ریپل نسبت به مدار قبل حدودا دو برابر شده است و در نتیجه فرکانس آن نصف شده است.

اشکالات پیش گزارش

تحلیل بخش مدار با دو سطح برش ناقص است. در نمودار خروجی بر حسب ورودی، می توان دید که در مکان هایی، خروجی ثابت می ماند، مقدار بالاتر، برابر است با:

$$Vout(max) = V_{z.D2} + V_{on.D1} \quad (۷)$$

و برای مقدار منفی آن:

$$V_{out(min)} = V_{z.D1} + V_{on.D2} \quad (۸)$$

نام و نام خانوادگی: حسین کاویانی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۳۱۹۷۱

شماره پیش گزارش: ۵

موضوع آزمایش: روش های بایاس کردن ترانزیستور

شماره گروه: ۳

شماره میز: ۲

نام همگروهی : ماهان معتمدیان

نام استاد: دکتر مهدی میری

مقدمه

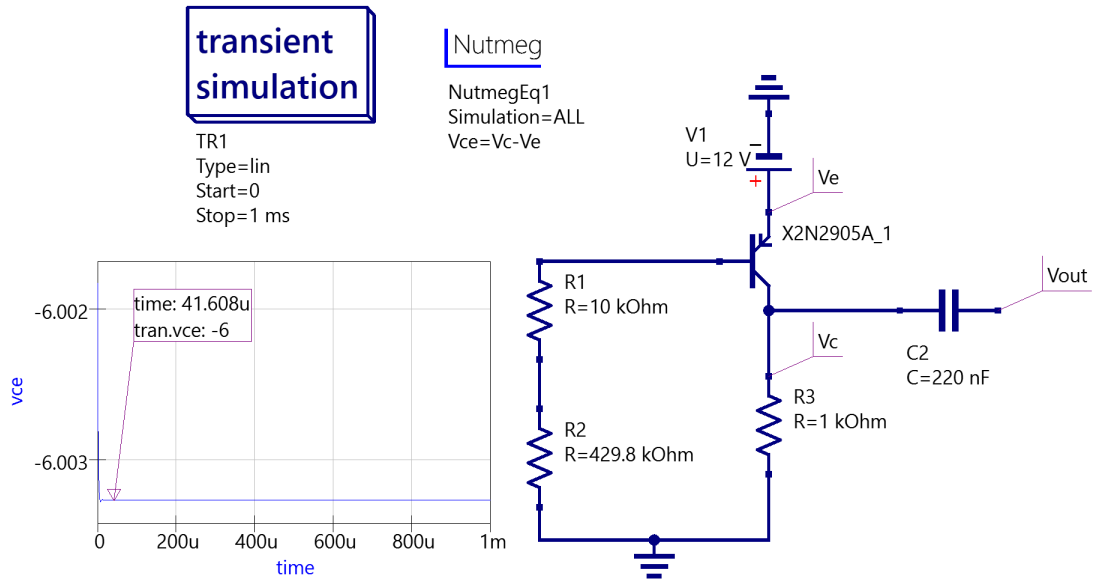
در این آزمایش می خواهیم چند تقویت کننده را بررسی کنیم و آن ها را بایاس کنیم.

مدار ۱

در ابتدا مدار را بدون منبع ولتاژ سینوسی در نظر می گیریم. سپس طبق دستورالعمل، مقاومت متغیر را به میزانی تغییر می دهیم که ولتاژ V_{ce} نصف ولتاژ منبع باشد. برای شروع معادله آن را تعریف می کنیم:

$$V_{ce} = V_c - V_e$$

سپس ولتاژ کلکتور امیتر را آنقدر تغییر می دهیم که به -6 ولت برسد. پس از تنظیمات مختلف مدار زیر حاصل می شود:



سپس با این مقاومت پیدا شده(که مقدار آن 498.8 کیلو اهم است)، منبع ولتاژ را متصل می کنیم. فرکانس را $5Khz$ قرار می دهیم و دامنه را به قدری تغییر می دهیم که دیگر اعوجاجی مشاهده نشود.در اینجا منظور از اعواج این است که خروجی هویت ورودی را حفظ کند یعنی مانند ورودی شکل آن نیز سینوسی بماند.
بدلیل این که جریان کلکتور متغیر است، میانگین آن را در یک سیکل محاسبه می کنیم. برای شروع از مدار می دانیم که

$$I_c = \frac{V_c}{1kOhm} = \frac{V_c}{10^3}$$

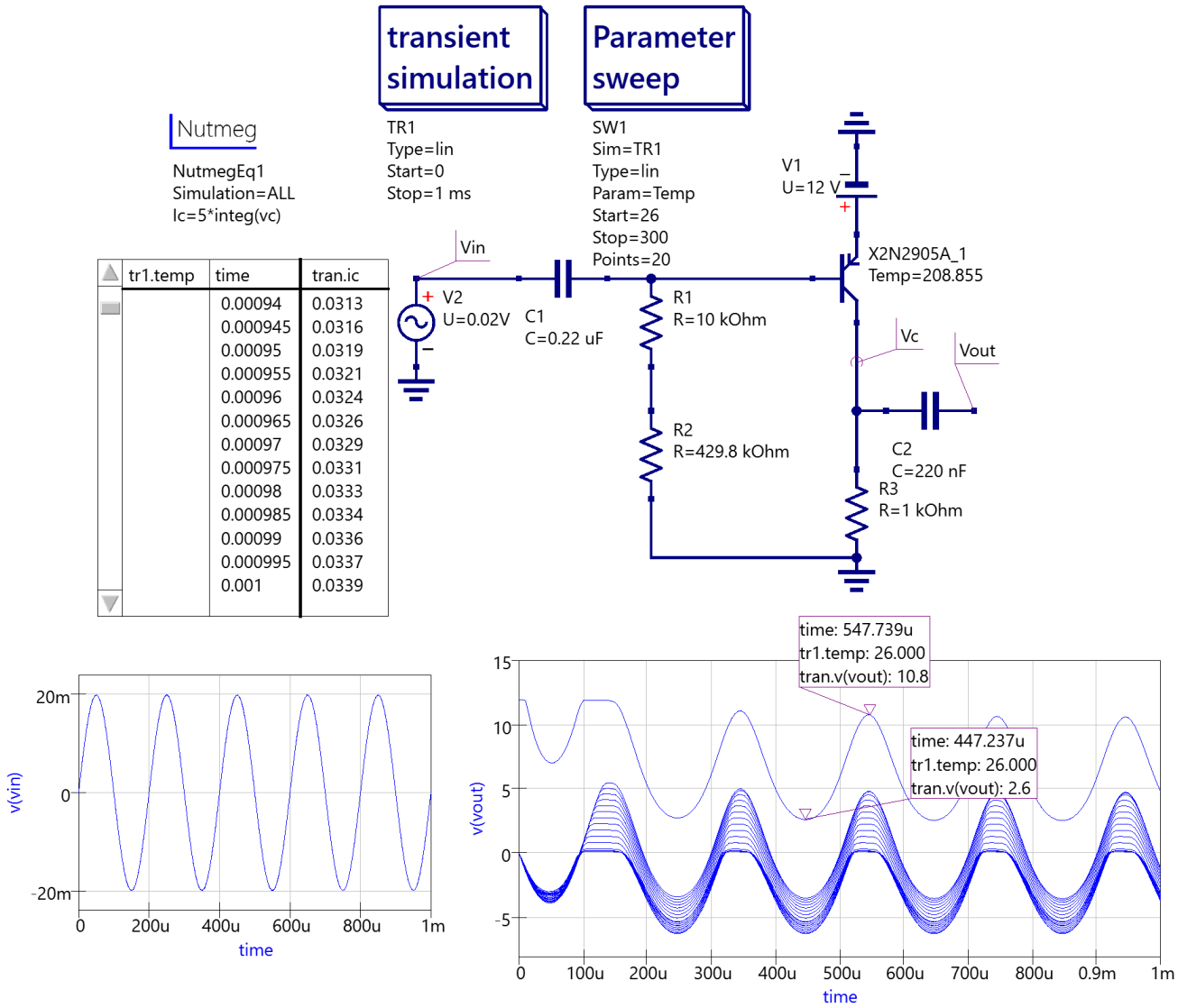
و برای گرفتن میانگین از تابع integ استفاده می کنیم. چون فرکانس مدار $5khz$ است داریم:

$$I_{c(avg)} = \frac{1}{T}\int_0^T I_c dt = 5000 * \int_0^{0.0002} \frac{V_c}{1000} dt = 5 * \int_0^{0.0002} V_c dt$$

که این برابر است با:

$$5 * integ(V_c)[t = 0.0002]$$

ولی بدلیل اختلال در اوایل(در نمودار بعدی این تاثیر را می توان دید)، مقدار این تابع را در $t = 0.001$ محاسبه می کنیم و حاصل را بر 5 تقسیم می کنیم.(چون هر سیکل، 0.0002 ثانیه است)
و نهایتا برای تحلیل کردن دما از sweep parameter استفاده می کنیم. این تحلیل به ازای مقادیر مختلف یک پارامتر(که اینجا متغیر ما Temp یا همان دما است)، مدار را تحلیل می کند. مقدار شروعی را 26 درجه در نظر می گیریم و دمای نهایی را 300 درجه سلسیوس انتخاب می کنیم.



ولتاژ پیدا شده $0.02V$ است.(منظور از این عدد، مقدار پیک منبع ولتاژ است) از لحاظ تئوری این قابل انتظار است زیرا ما در حیطه سیگنال کوچک توقع داریم که سیستم مورد نظر خطی و در نتیجه بدون اعوجاج باشد.
با توجه به نمودار ولتاژ خروج، در اوایل حالت دائمی سینوسی نداریم پس نمی توان از این بازه برای محاسبه جریان کلکتور استفاده کنیم. به ازای $t = 0.001$ ثانیه، مقدار انتگرال برابر است با 0.0339 پس جریان میانگین برابر است با:

$$I_{c(avg)} = \frac{0.0339}{5} = 0.00678A = 6.78mA$$

برای محاسبه سوینگ(swing) اختلاف ولتاژ پیک تا پیک ولتاژ خروجی را در دمای 26 درجه محاسبه می کنیم:(در نمودار نقاط مشخص شده اند)

$$swing = V^+ - V^- = 10.8 - 2.6 = 8.2V$$

برای محاسبه گین، ولتاژ پیک تا پیک بدست آمده را بر ولتاژ پیک تا پیک ورودی تقسیم می کنیم: (می خواهیم که دامنه ها را بر هم تقسیم کنیم)

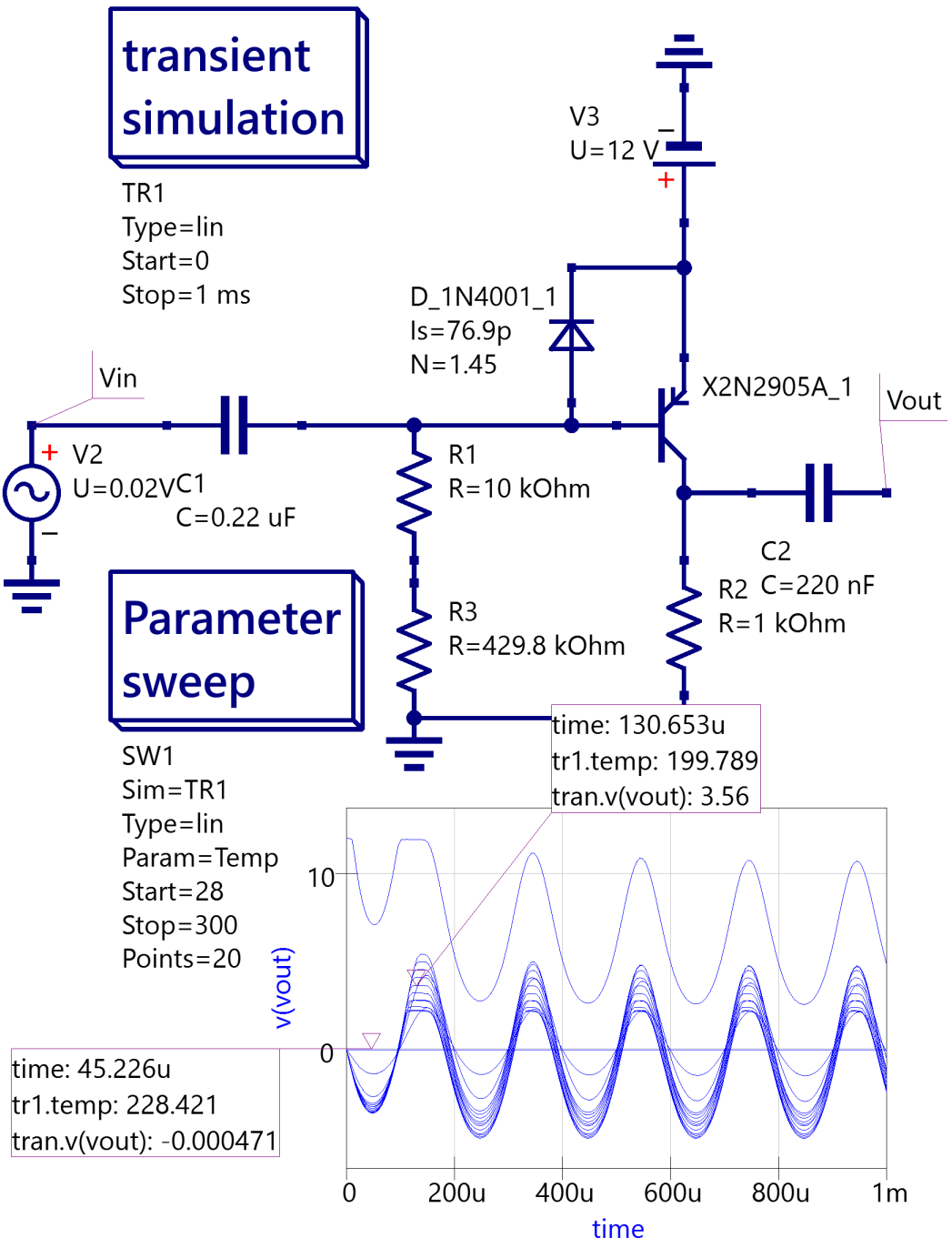
$$Gain = \frac{swing}{2*0.02} = \frac{8.2}{0.04} = 205$$

با این حال باید توجه کنیم که بین ولتاژ خروجی و ورودی 180 درجه اختلاف فاز وجود دارد.(این را با مقایسه پیک ها در زمان های یکسان در دو نمودار می توان مشاهده کرد) همانطور که از نمودار V_{out} پیداست، با افزایش دما، اعوجاج بیشتر شده و این باعث کم شدن gain می شود. همچنین ولتاژ ماکسیمم کاهش می شود.

⋆ توجه کنید که در این نمودار، به ازای دمای معمولی(اینجا 26 درجه) ولتاژ همراه با offset نمایش داده شده است ولی در دمای های دیگر، به صورت AC نمایش داده شده است پس به همین دلیل چند ولت اختلاف دارند.

مدار ۲

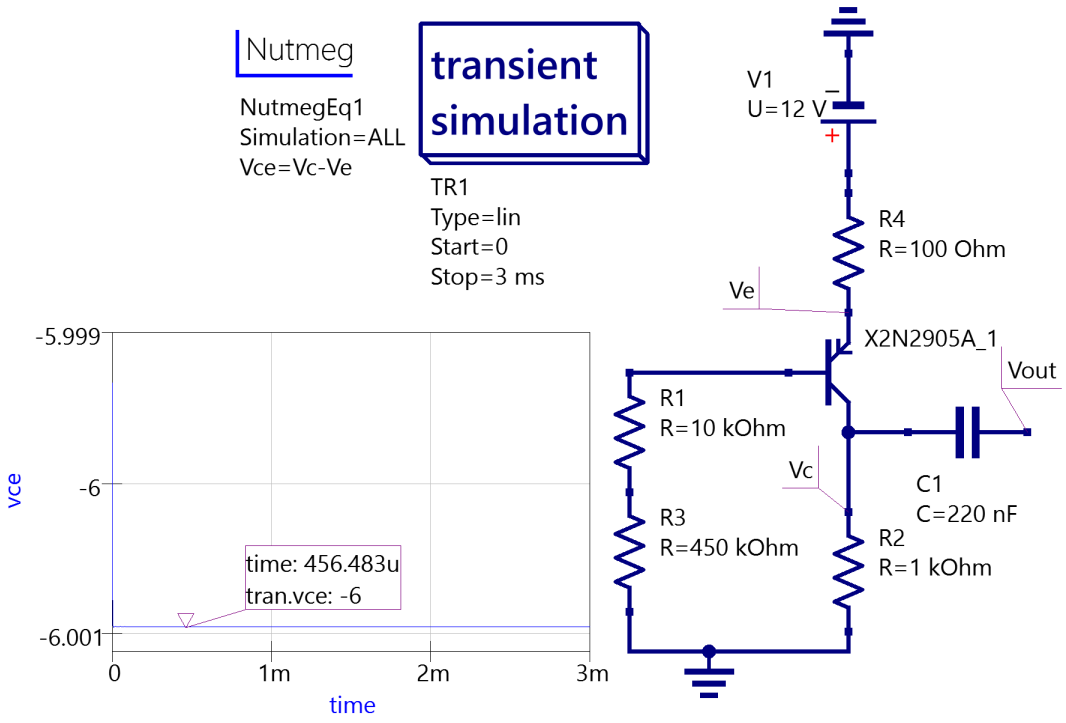
در این قسمت به مدار قبل یک دیود مدل $1n4001$ اضافه می کنیم و آن را دوباره دربرابر دما تحلیل می کنیم(مانند قبل دمای پایه دارای offset و بقیه دماها به صورت AC درآمده اند)



همانطور که از نمودار پیداست، نسبت به مدار قبل پایداری بیشتری نسبت به دما داریم. با این حال بعد از 230 درجه ولتاژ خروجی کلا صفر می شود.

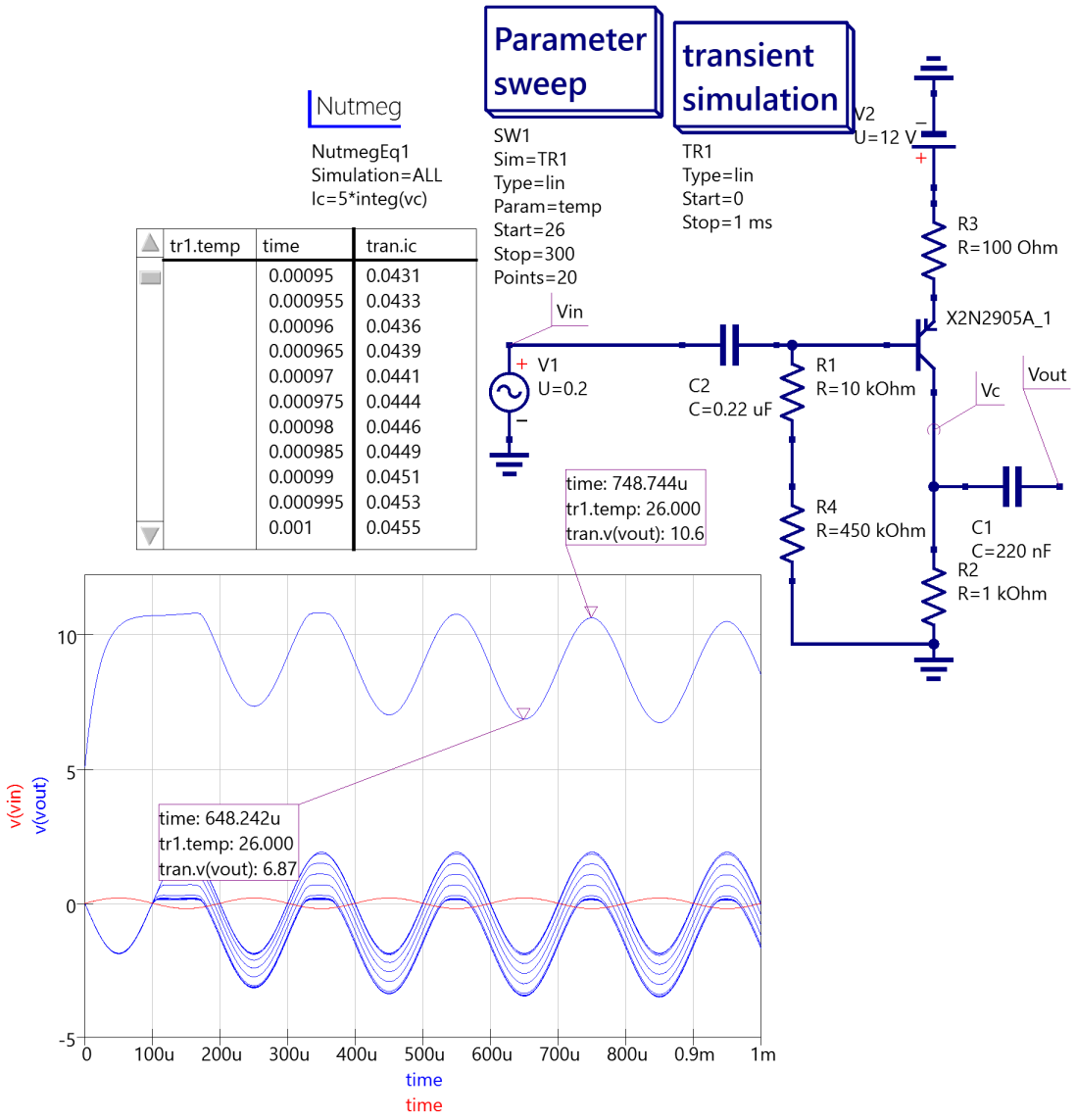
مدار ۳

مانند بخش اول، مدار بایاس را رسم می کنیم. در ابتدا مقاومت متغیر را طوری تنظیم می کنیم که ولتاژ کلکتور امیتر -6 ولت شود:



مقدار مقاومت بدست آمده 450 کیلو اهم شد.

سپس مانند قبل منبع ولتاژ را وصل می کنیم و دامنه را تا حدی که موج سینوسی ماند بالا می بریم و همچنین تحلیل دمایی را انجام می دهیم:



در این مدار ولتاژ پیک منبع، $0.2V$ بدست آمد.
حال مانند قبل سوینگ را محاسبه می کنیم:

$$swing = 10.6 - 6.87 = 3.73V$$

(در مقایسه با مدار ۲ سوینگ مدار حاضر کمتر است.)
پس گین برابر است با:

$$gain = \frac{3.73}{2*0.2} = 9.325$$

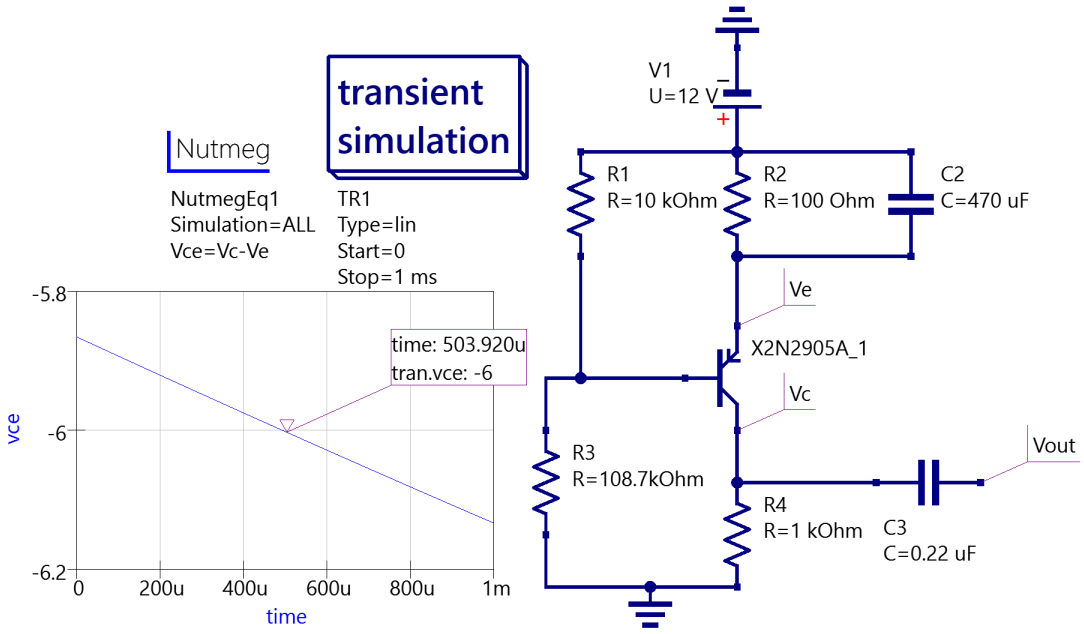
این مقدار نسبت به مدار ۲ به مراتب کمتر است.
برای محاسبه جریان کلکتور داریم:

$$I_{c(avg)} = \frac{0.0455}{5} = 0.0091A = 9.1mA$$

که نسبت به مدار ۲ کمی زیاد تر است.
ولی با توجه به نمودار ولتاژ خروجی هردو مدار حساسیت یکسانی نسبت به دما دارند.

مدار ۴

ابتدا مقاومت متغیر را پیدا می کنیم:



time	tran.vceq
0.000951	-5.7
0.000956	-5.73
0.000961	-5.76
0.000966	-5.79
0.000971	-5.82
0.000976	-5.86
0.000981	-5.89
0.000986	-5.92
0.000991	-5.95
0.000996	-5.98
0.001	-6

Nutmeg

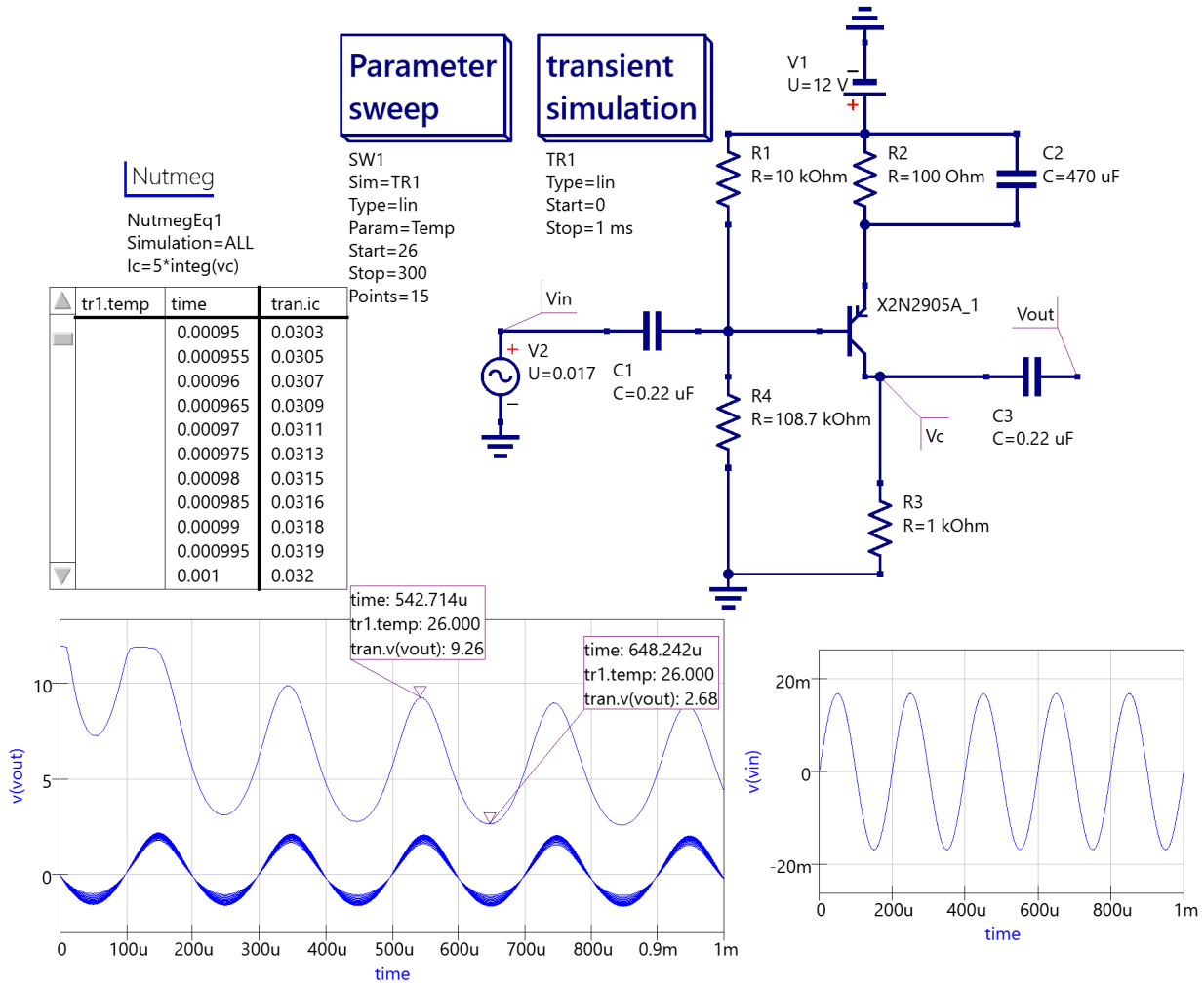
NutmegEq2
Simulation=ALL
Vceq=integ(vce)*1000

مانند قبل مدار بایاس را تنظیم می کنیم. ولی چون در این مدار یک خازن در مسیر منبع ثابت وجود دارد، ولتاژ کلکتور امیتر متغیر با زمان می شود. پس اینجا، تلاش می کنیم که در بازه زمانی تعیین شده$(1ms)$ مقاومت را به قدری تغییر دهیم که به طور میانگین ولتاژ برابر $-6v$ شود:

$$V_{ce(avg)} = \frac{1}{t}\int_0^t V_{ce}dt' = 1000 * integ(I_c)[t = 0.001] = -6v$$

برای راحتی می توان از tuner برنامه استفاده تا نتایج سریع تر بدست آید. نهایتا این مقاومت 108.7 کیلو اهم بدست آمد .

بعد از محاسبه مقاومت منبع را همانند قبل تنظیم می کنیم و مقادیر خواسته شده را محاسبه می کنیم:



tr1.temp	time	tran.ic
	0.00095	0.0303
	0.000955	0.0305
	0.00096	0.0307
	0.000965	0.0309
	0.00097	0.0311
	0.000975	0.0313
	0.00098	0.0315
	0.000985	0.0316
	0.00099	0.0318
	0.000995	0.0319
	0.001	0.032

محاسبه جریان کلکتور:

$$I_{c(avg)} = \frac{0.032}{5} = 0.0064A = 6.4mA$$

محاسبه سوینگ:

$$swing = 9.26 - 2.68 = 6.58v$$

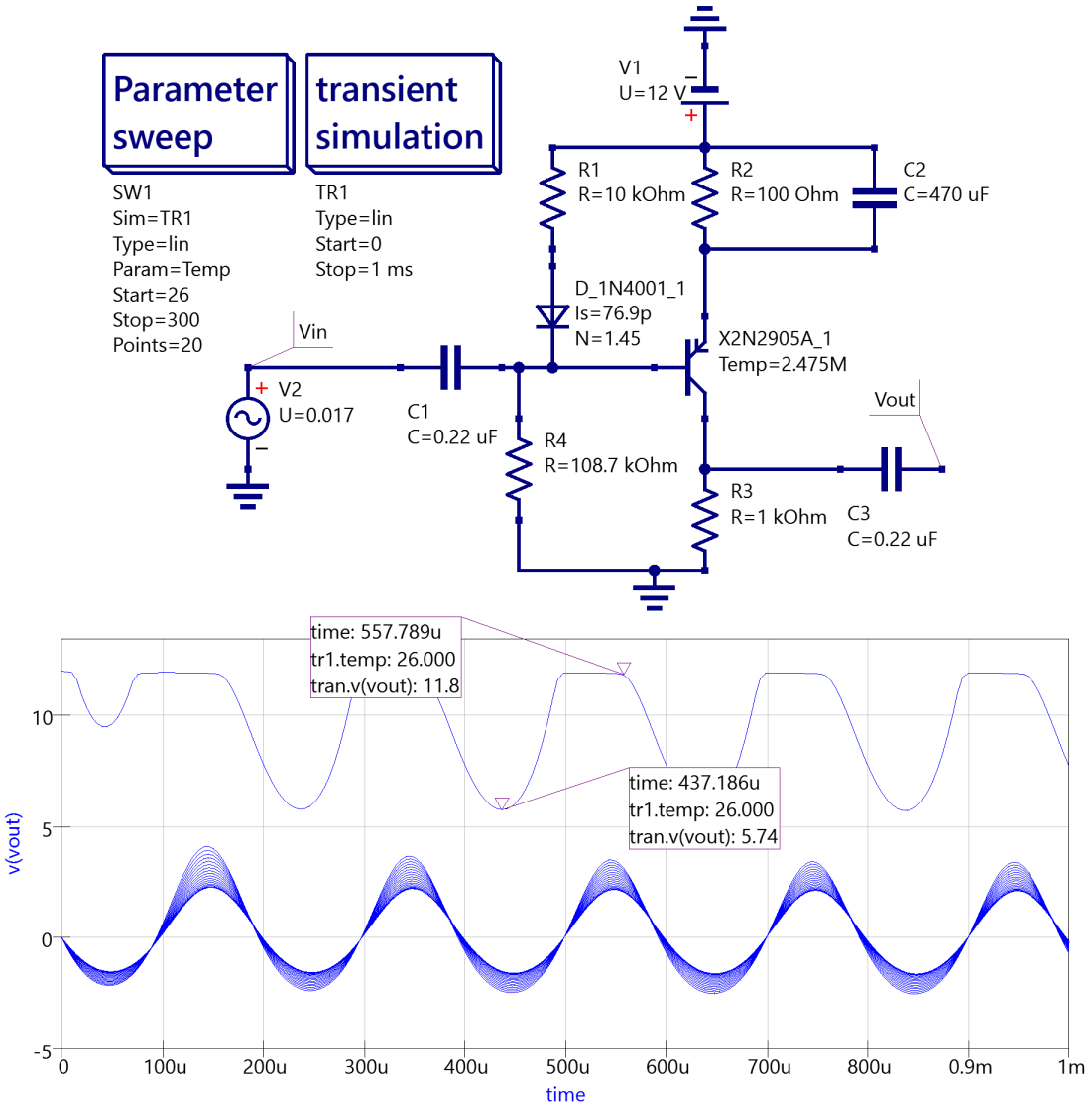
محاسبه گین:(پیک منبع ولتاژ $0.017v$ محاسبه شد)

$$gain = \frac{6.58}{2*0.017} \approx 193.53$$

به صورت خلاصه گین مدار زیاد است و از لحاظ پایداری، نسبت به دما تغییر می کند ولی میزان تغییرات شدید نیست. یک نکته جالب این است که پیک های ولتاژ خروجی به صورت خطی درحال کاهش هستند. این احتمالا بدلیل خطی بودن ولتاژ کلکتور امیتر است.

مدار ۵

به مدار بخش قبل یک دیود اضافه می کنیم و تحلیل می کنیم:



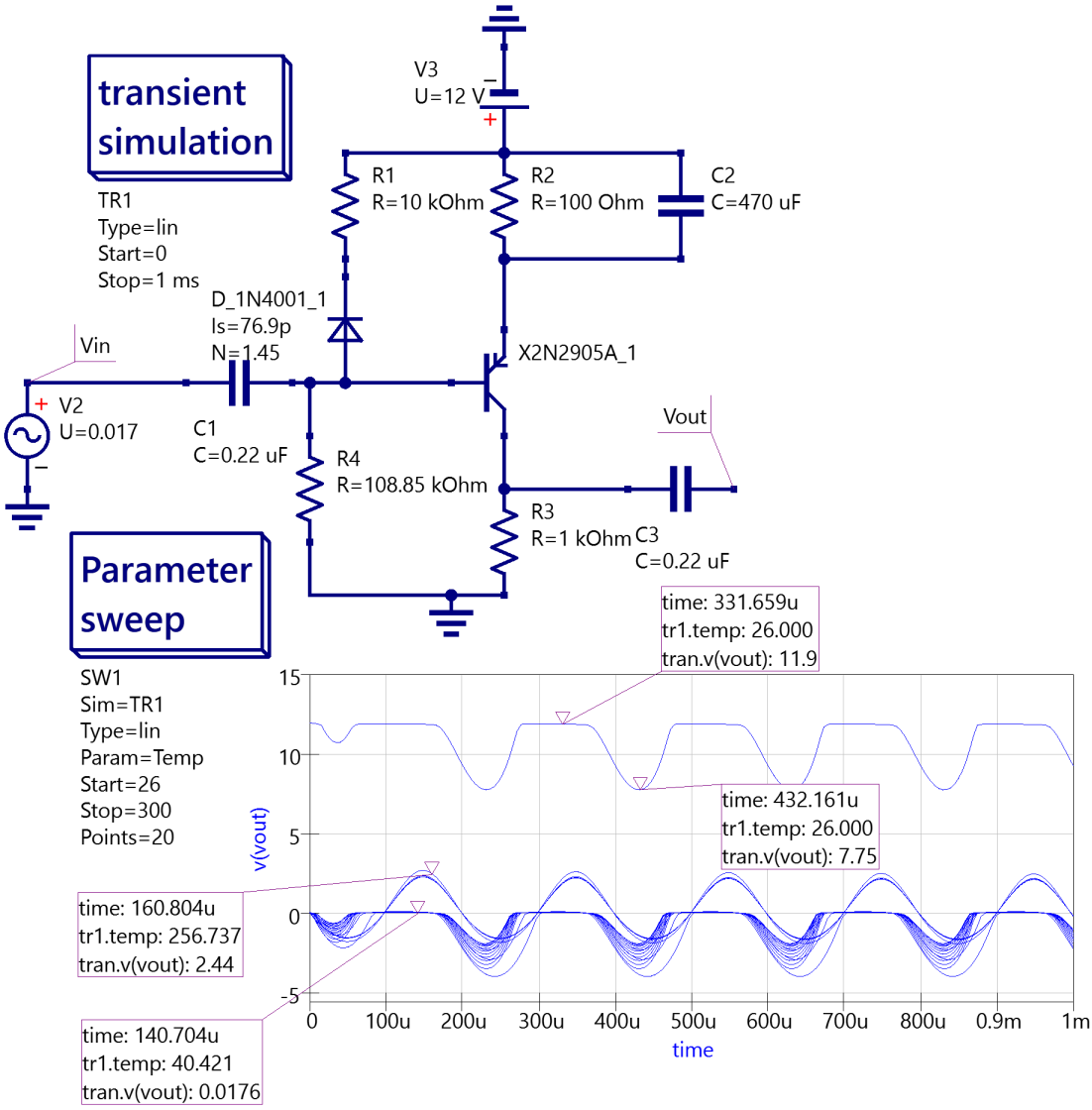
همانطور که می توان مشاهده کرد، قرار دادن دیود باعث به وجود آمدن اعوجاج در خروجی شده است و ولتاژ ماکسیمم و مینیمم بالاتر رفته اند. با این حال میزان سوینگ خیلی تغییر نکرده است:

$$swing = 11.8 - 5.74 = 6.08v$$

از لحاظ پایداری دمایی نیز شدت تغییرات کمی بیشتر شده است. به طور جالبی در نمودار تغییر دما موج ظاهرا از اعوجاج در آمده است ولی این احتمالا بدلیل حذف شدن اثر offset است.

مدار ۶

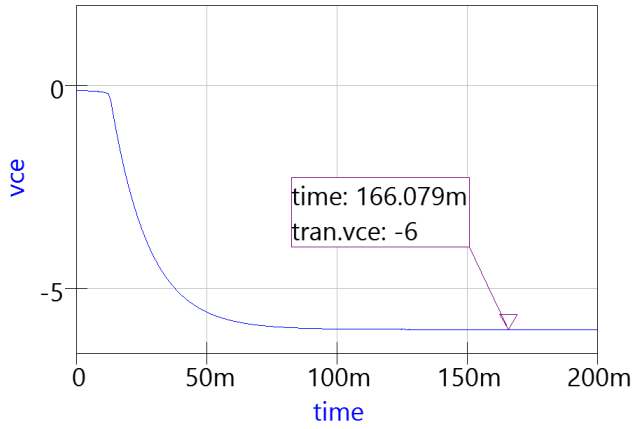
نهایتا دیود در مدار قبلی را برعکس قرار می دهیم و تحلیل می کنیم



مانند قبل، ولتاژ خروجی باعث اعوجاج شد ولی این بار، تغییرات دمایی نیز اعوجاج پیدا کرده است. این بدلیل بایاس دیود است. ولی با افزایش دما، ظاهرا اعوجاج کاهش یافته و ولتاژ خروجی دوباره سینوسی شده است(بدون در نظر گرفتن offset) با این تفاوت که کمی اختلاف فاز مشاهده می کنیم.

اشکالات پیش گزارش

نیازی به استفاده از انتگرال نیست. می توان از تحلیل DC خود برنامه استفاده کرد.
در قسمت مدار ۴، روش بایاس کردن درست نیست. باید مدت زمان تحلیل را زیاد تر کنیم و ببینیم که بعد شارژ شدن خازن ها، جریان به چه مقداری میل می کند:



نام و نام خانوادگی: حسین کاویانی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۳۱۹۷۱

شماره پیش گزارش: ۶

موضوع آزمایش: تقویت کننده امیتر مشترک

شماره گروه: ۳

شماره میز: ۲

نام همگروهی : ماهان معتمدیان

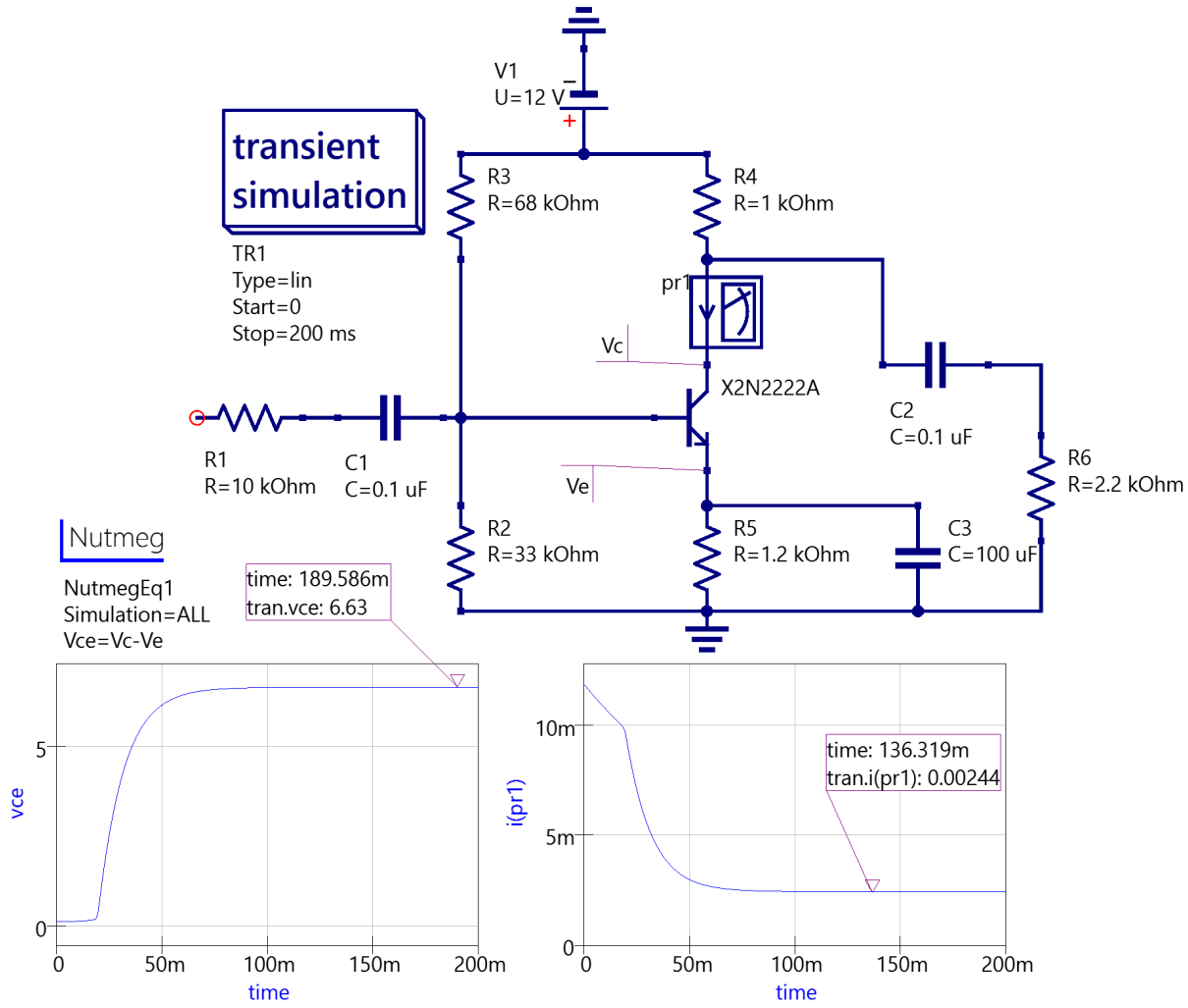
نام استاد: دکتر مهدی میری

مقدمه

در این آزمایش می خواهیم یک تقویت کننده یک طبقه امیتر مشترک(CE) یا follower emitter را با استفاده از ترانزیستور مدل $2N2222$ طراحی کنیم و سپس چند مشخصه آن و پاسخ فرکانسی آن را پیدا کنیم.

۱ نقطه کار

ابتدا طبق دستور العمل مدار را بدون منبع ورودی می بندیم. سپس برای محاسبه نقطه کار، یک آمپرمتر قبل کلکتور قرار می دهیم، معادله ولتاژ کلکتور امیتر را مشخص می کنیم و تحلیل زمانی را شروع می کنیم:



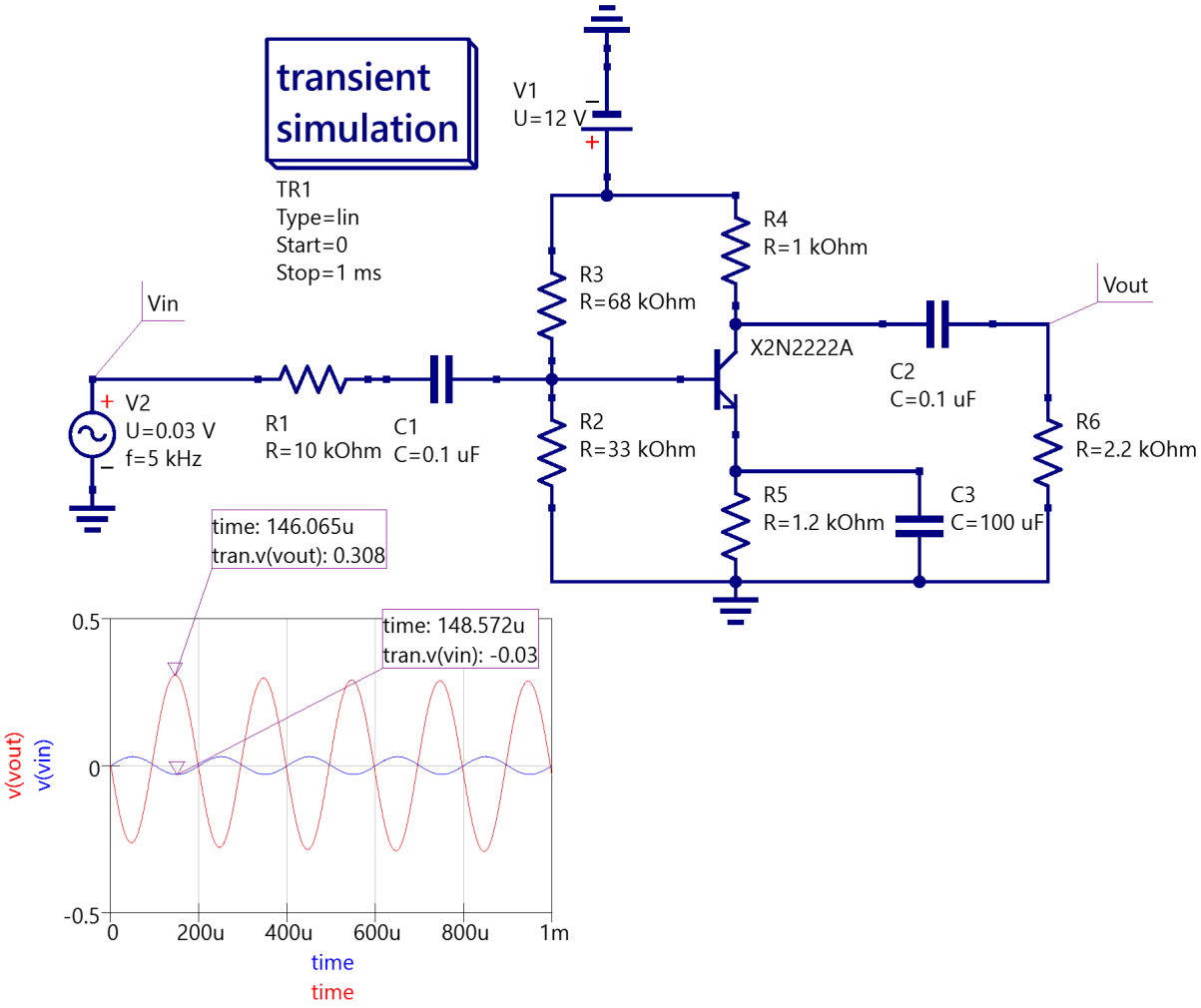
با توجه به نمودار ها، دو متغیر V_{ce} و I_c ، بعد از گذشت مدت زمانی به مقادیری ثابت میل می کنند:

$$\begin{aligned} I_{cq} &= 2.44mA \\ V_{ceq} &= 6.63V \end{aligned} \qquad (۱)$$

با توجه به ولتاژ کلکتور امیتور تایید می کنیم که ترانزیستور در حالت فعال قرار دارد.

۲ سوینگ و بهره

سپس مدار را به منبع ولتاژ با مشخصات داده شده در دستورالعمل وصل می کنیم و خروجی را مشاهده می کنیم:

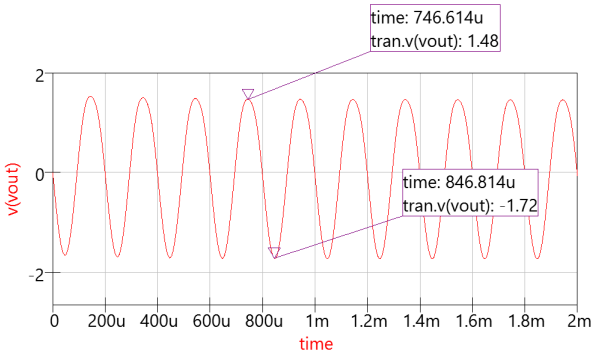


برای محاسبه مقدار بهره(gain) دامنه ورودی و خروجی را بر هم تقسیم می کنیم:

$$gain = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{0.308}{0.03} \approx 10.27 \qquad (۲)$$

و با درنظر گرفتن اختلاف فاز $180°$ نتیجه می گیریم که بهره کلی -10.27 است.

برای محاسبه سوینگ، دامنه ورودی را تا حدی زیاد می کنیم که اعوجاج در خروجی ایجاد نشود. برای این کار از tuner برنامه استفاده می کنیم. دامنه ولتاژ مدنظر $180mV$ شد و حاصل ، شکل زیر است:

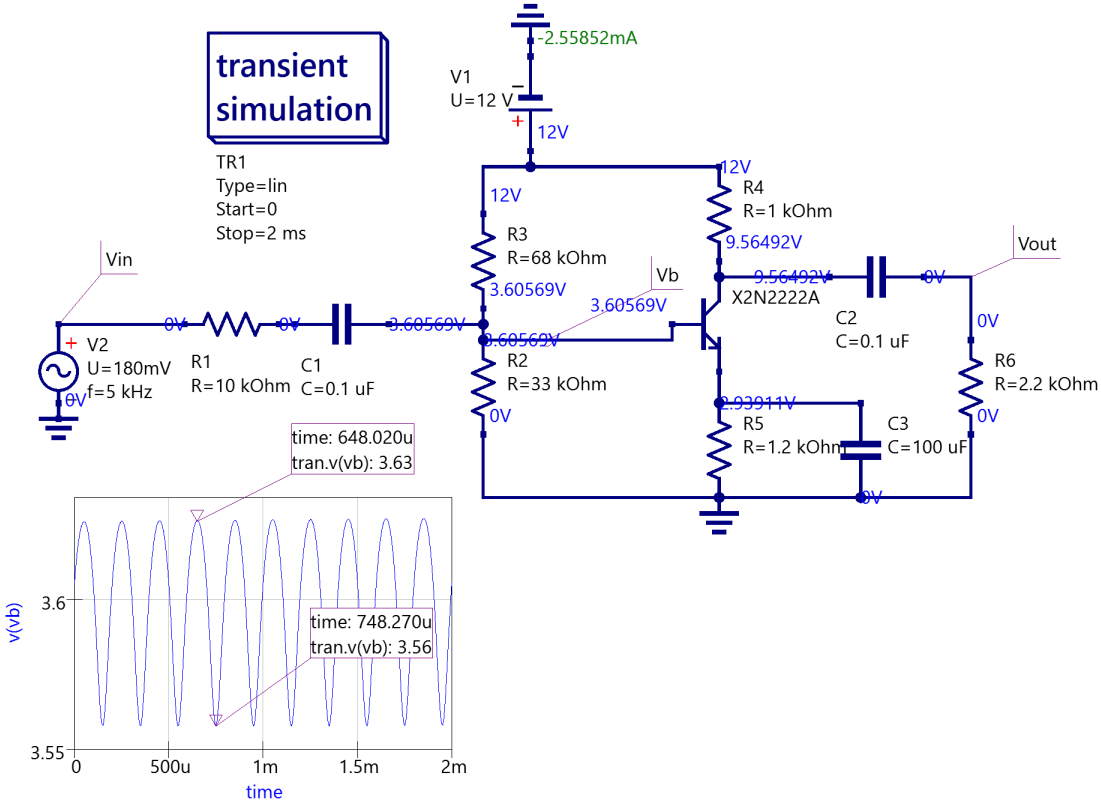


پس سوینگ برابر است با:

$$swing = V^{+} - V^{-} = 1.48 - (-1.72) = 3.2V \quad (۳)$$

۳ مقاومت ورودی و خروجی

در این قسمت مقاومت ورودی و خروجی را محاسبه می کنیم.
برای محاسبه مقاومت ورودی ابتدا V_b را پیدا می کنیم. برای شروع آن را روی نمودار رسم می کنیم و سپس مقدار DC آن را مشخص می کنیم(همان offset) و نهایتا دامنه آن را محاسبه می کنیم:



از اعداد مشخص شده روی مدار پیداست که مقدار offset برای ولتاژ بیس، حدودا $3.606V$ است. پس دامنه AC ولتاژ پیک بیس برابر است با:

$$V_{p(base)} = 3.63 - 3.606 = 0.024V \quad (۴)$$

⋆ توجه کنید که 3.63 ماکسیمم مقدار ولتاژ بیس است.
پس مقاومت ورودی برابر است با:

$$R_{in} = \frac{V_b}{V_{in} - V_b} \times 10 = \frac{0.024}{0.18 - 0.024} \times 10 \approx 1.54KOhm \quad (۵)$$

مقاومت بدست آمده خیلی عجیب نیست. اگر فرض کنیم که خازن در آنالیز AC اتصال کوتاه است، پس مقاوت ورودی از دید بیس برابر است با r_π. حال اگر فرض کنیم که $V_{th} = 26mV$ پس طبق نقطه کار بدست آمده و مقدار مقاومت ورودی محاسبه شده:

$$\beta = r_\pi \frac{I_{cq}}{V_{th}} \approx 144.5 \quad (۶)$$

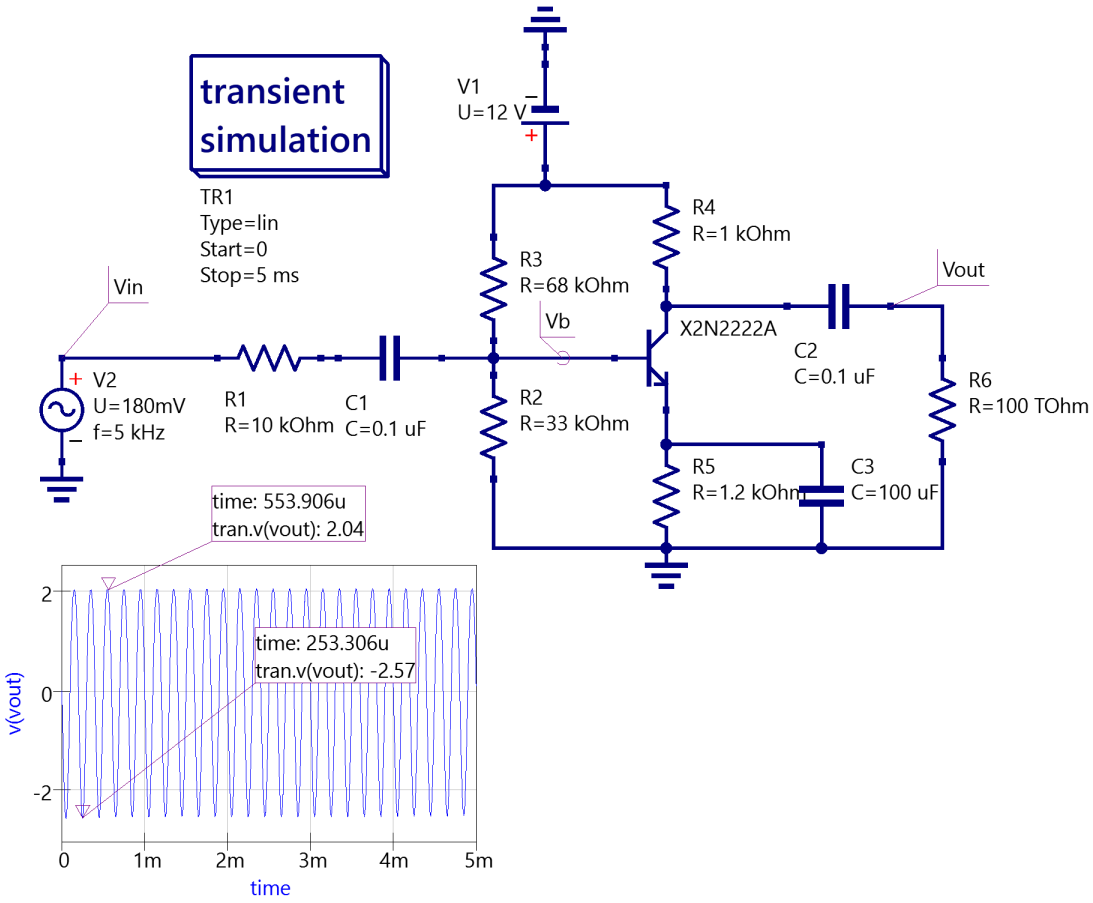
که در محدوده قابل قبولی برای این ترانزیستور است.
⋆ می توانستیم به روشی دیگر نیز ولتاژ بیس را محاسبه کنیم و آن اندازه گیری مستقیم V_{pp} است:

$$V_{p(base)} = \frac{1}{2}V_{pp} = \frac{3.63 - 3.56}{2} = 0.035V \quad (۷)$$

که تفاوت زیادی با روش قبل ندارد. در این حالت:

$$R_{in} = \frac{0.035}{0.18 - 0.035} \times 10 \approx 2.4KOhm \quad (۸)$$

برای محاسبه مقاومت خروجی، از نمودار بخش محاسبه سوینگ و نمودار حاصل از مدار بدون بار مقاومتی استفاده می کنیم: (برای مدل سازی حالت نداشتن بار مقاومتی، یک مقاومت بار بسیار زیاد قرار می دهیم که به صورت عملی معادل با اتصال باز است)



از روی این نمودار، ولتاژ پیک که نصف ولتاژ پیک تا پیک است را پیدا می کنیم:

$$V_{out,NL} = V_p = 0.5 * V_{pp} \approx \frac{1}{2}[2.04 - (-2.57)] = 2.305V \quad (۹)$$

و از نمودار ولتاژ خروجی برای محاسبه سوینگ داریم که

$$V_{out,FL} = V_p = V_{out(max)} - V_{out(DC)} \approx \frac{swing}{2} = 1.6V \quad (۱۰)$$

⋆ چون ولتاژ خروجی تقریبا سینوسی است و مقدار DC ثابت دارد می توان $V_{out(DC)}$ را به صورت نصف جمع ماکسیمم و مینیمم ولتاژ خروجی در نظر گرفت.
پس به صورت کلی داریم:

$$r_{out} = \frac{V_{out,NL} - V_{out,FL}}{V_{out,FL}} \times 2.2 \approx 0.97KOhm \quad (۱۱)$$

⋆ از نظر تئوری اگر از اثر ارلی صرف نظر کنیم، در مدل سیگنال کوچک:

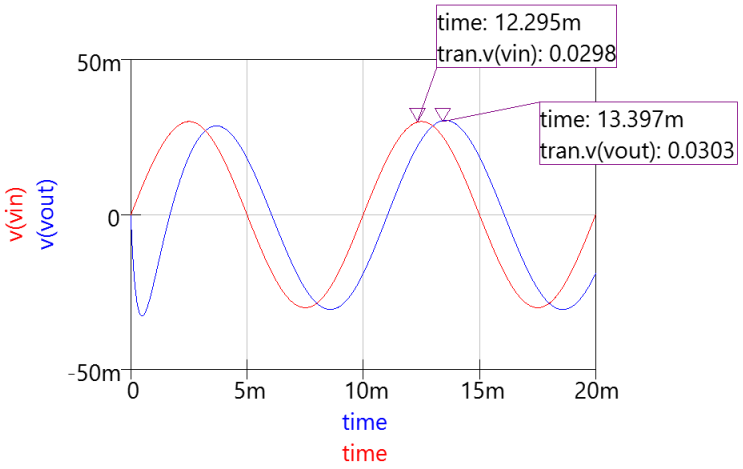
$$r_{out} = 1||2.2 = 0.675KOhm \quad (۱۲)$$

که خیلی با جواب بدست آمده فاصله ندارد.

۴ پاسخ فرکانسی

در این قسمت، طبق جدول دستورالعمل، فرکانس ورودی را تغییر می دهیم و مقادیر بدست آمده را یادداشت می کنیم:

۱.۴ $f = 100Hz$

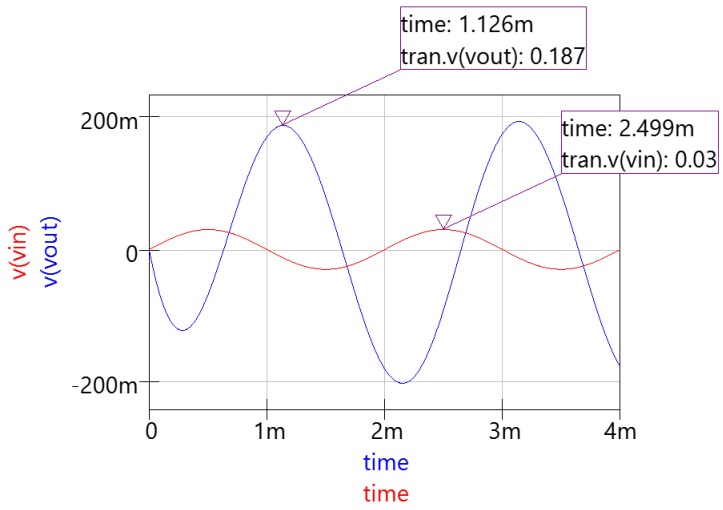


$$\begin{aligned} V_{in} &= 0.0298V \\ V_{out} &= 0.0303 \\ gain &= \frac{0.0303}{0.0298} \approx 1.016 \end{aligned} \tag{۱۳}$$

⋆ منظور از V_{in} و V_{out} مقدار پیک است و بهره محاسبه شده قدر مطلق است. برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی کامل باید اختلاف فاز مشاهده شده بین ورودی و خروجی را نیز لحاظ کرد. نمودار پاسخ فرکانسی(یا بهتر است بگوییم مقدار یا magnitude response آن) در قسمت بعد آورده می شود.

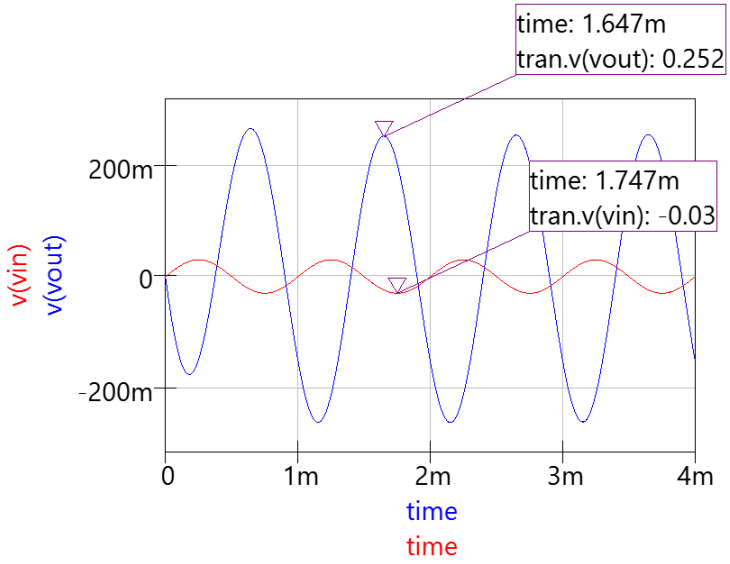
به طور جالبی برعکس انتظار ما، بین ورودی و خروجی، اختلاف فاز $180°$ وجود ندارد بلکه تنها برای فرکانس هایی خاص این اتفاق می افتد. برای نمودار های بعدی هم، این مشاهده خواهد شد.

$f = 500Hz$ ۲.۴



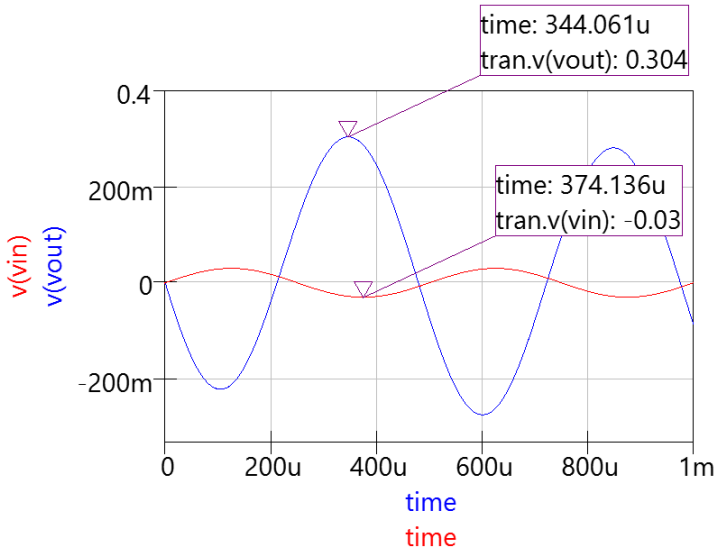
$$V_{in} = 0.030V$$
$$V_{out} = 0.187V$$
$$gain = \frac{0.187}{0.030} \approx 6.23 \quad (۱۴)$$

$f = 1KHz$ ۳.۴



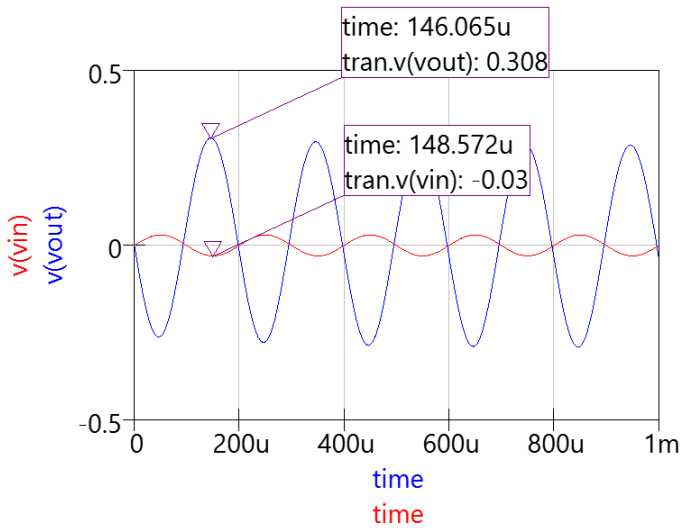
$$V_{in} = 0.030V$$
$$V_{out} = 0.252V$$
$$gain = \frac{0.252}{0.030} = 8.4 \quad (۱۵)$$

۴.۴ $f = 2KHz$



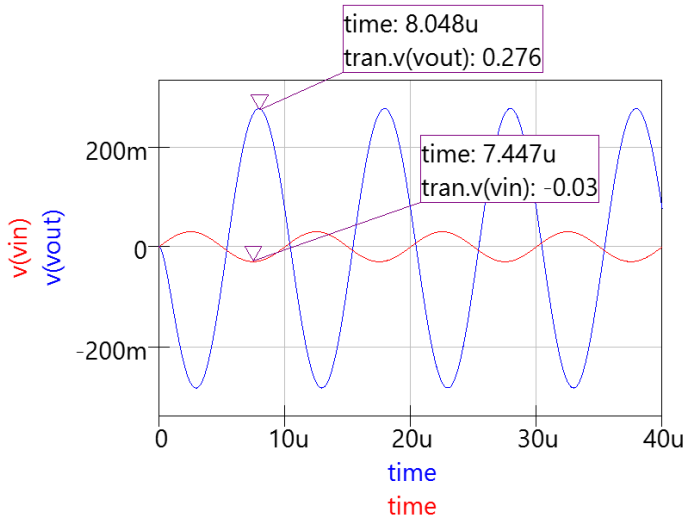
$$
\begin{aligned}
V_{in} &= 0.030V \\
V_{out} &= 0.304V \\
gain &= \frac{0.304}{0.030} \approx 10.13
\end{aligned}
\tag{۱۶}
$$

۵.۴ $f = 5KHz$



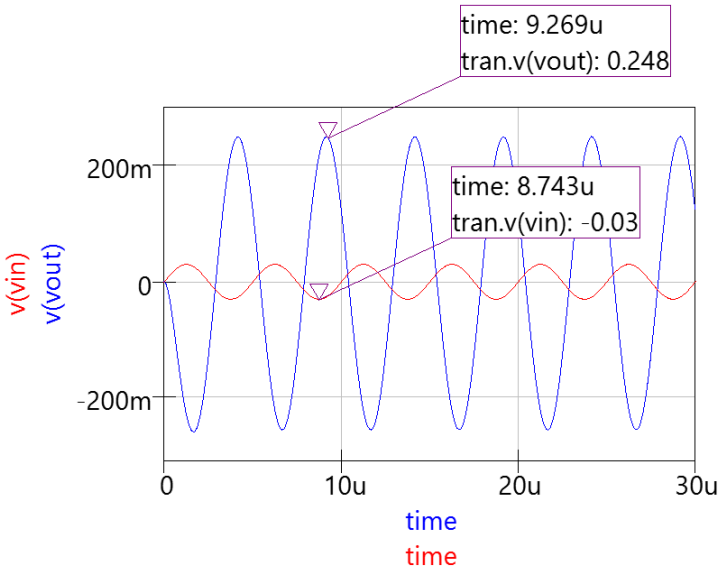
$$
\begin{aligned}
V_{in} &= 0.030V \\
V_{out} &= 0.308V \\
gain &= \frac{0.308}{0.030} \approx 10.27
\end{aligned}
\tag{۱۷}
$$

۶.۴ $f = 100KHz$



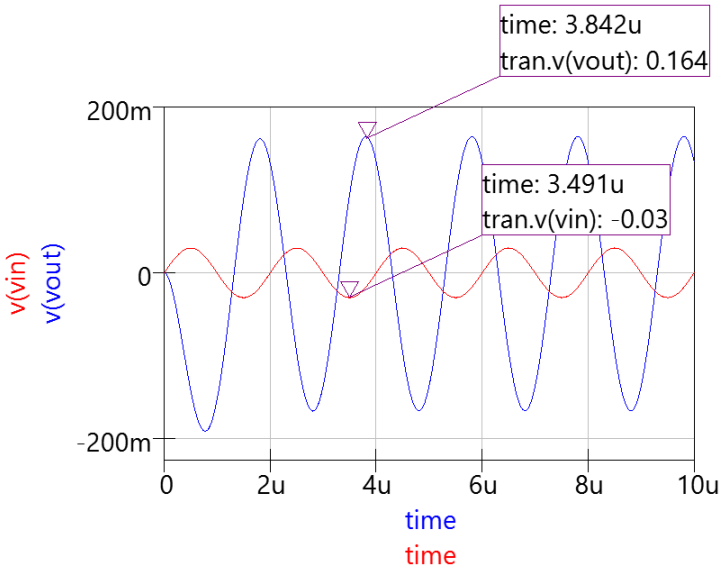
$$
\begin{aligned}
V_{in} &= 0.030V \\
V_{out} &= 0.276V \\
gain &= \frac{0.276}{0.030} = 9.2
\end{aligned}
\tag{۱۸}
$$

۷.۴ $f = 200KHz$



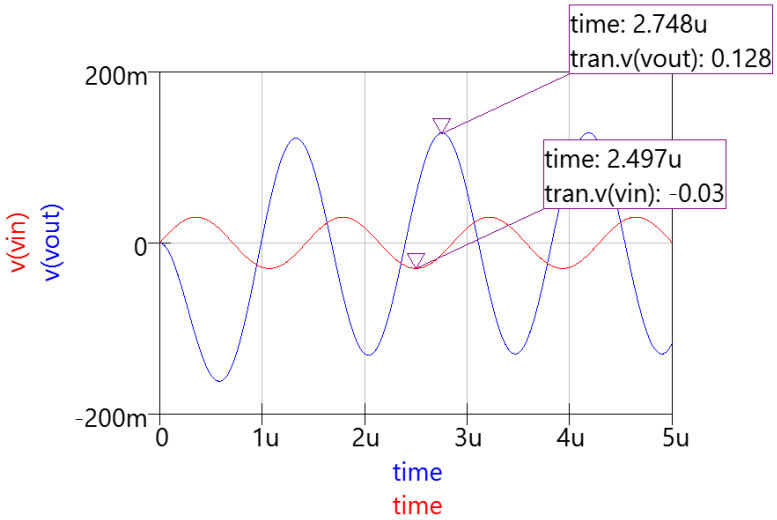
$$
\begin{aligned}
V_{in} &= 0.030V \\
V_{out} &= 0.248V \\
gain &= \frac{0.248}{0.030} \approx 8.27
\end{aligned}
\tag{۱۹}
$$

۸.۴ $f = 500KHz$



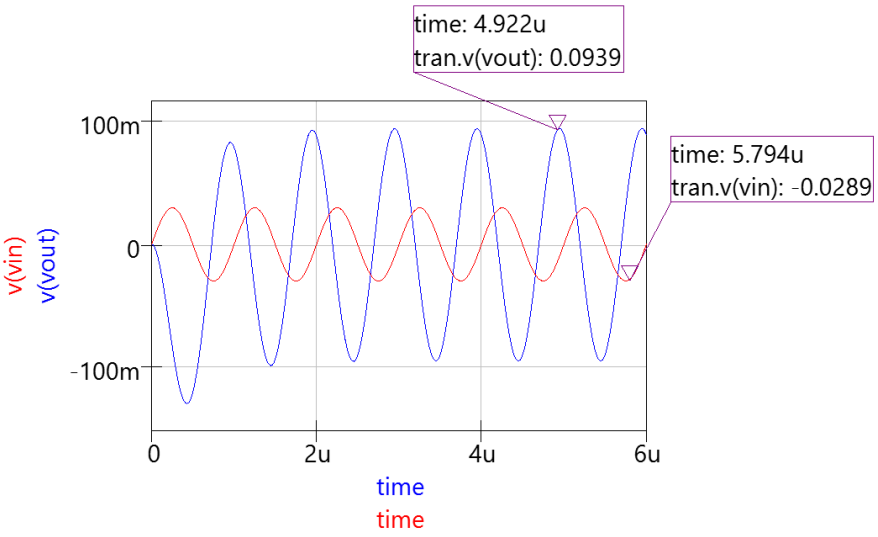
$$V_{in} = 0.030V$$
$$V_{out} = 0.164V$$
$$gain = \frac{0.164}{0.030} \approx 5.47 \quad (۲۰)$$

۹.۴ $f = 700KHz$



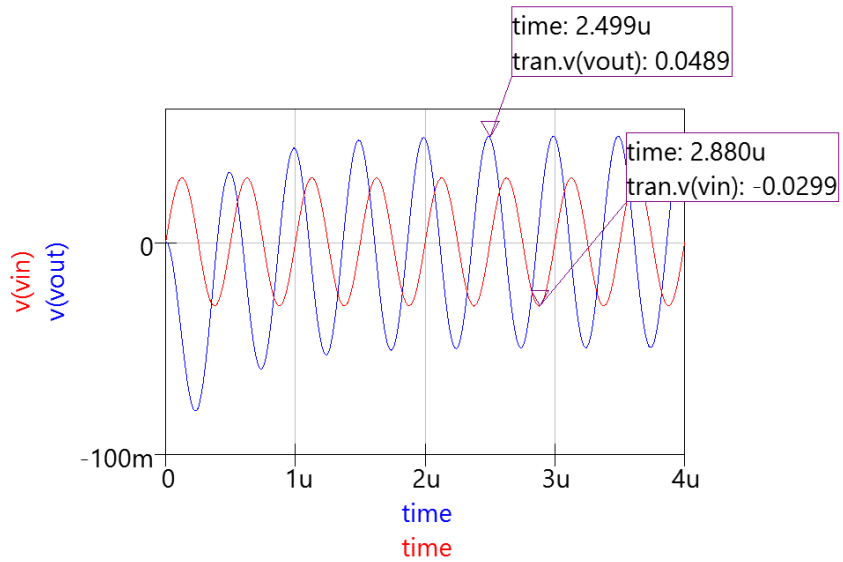
$$V_{in} = 0.030V$$
$$V_{out} = 0.128V$$
$$gain = \frac{0.128}{0.030} \approx 4.27 \quad (۲۱)$$

۱۰.۴ $f = 1MHz$



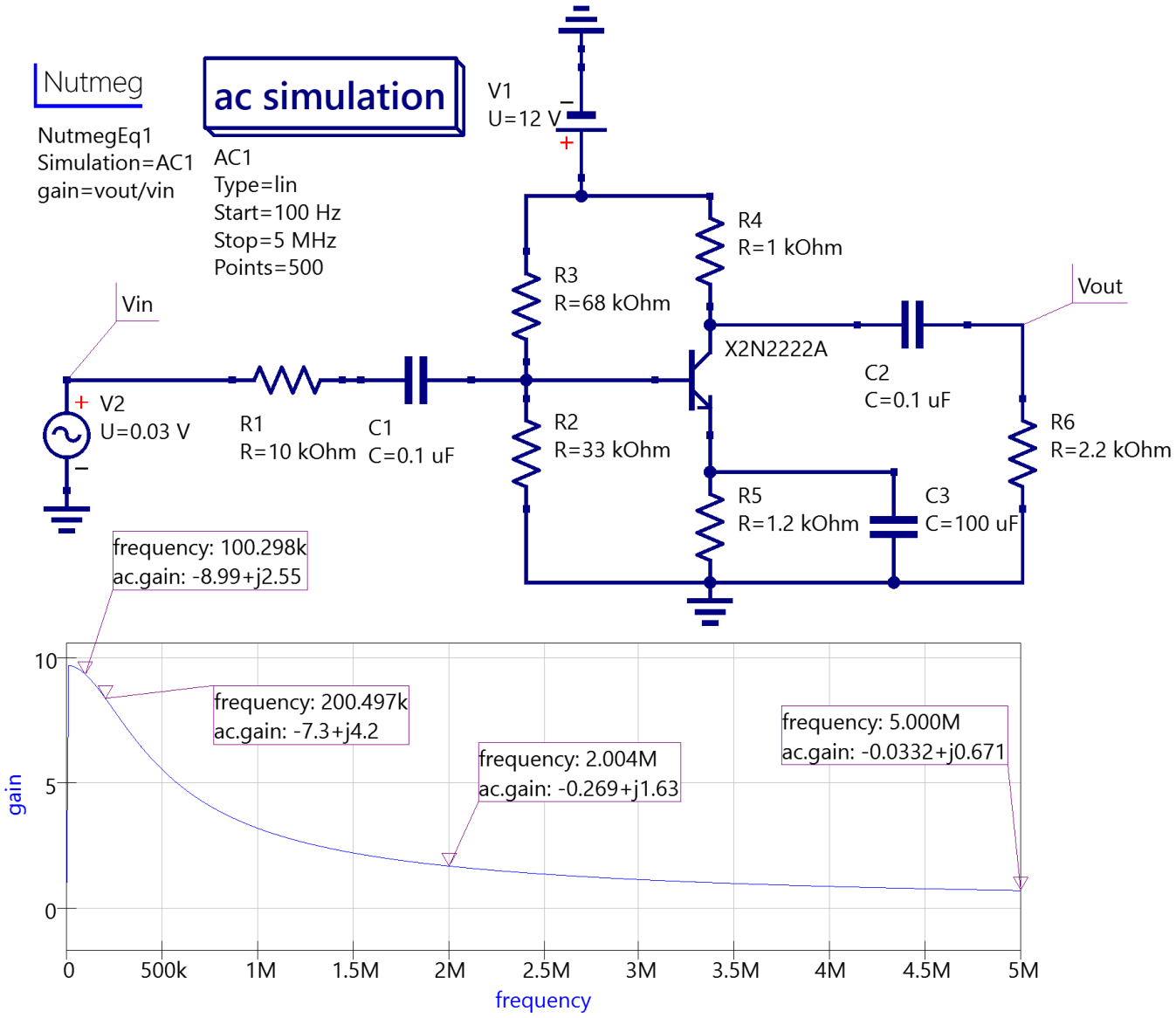
$$
\begin{aligned}
V_{in} &= 0.0289V \\
V_{out} &= 0.0939V \\
gain &= \frac{0.0939}{0.0289} \approx 3.25
\end{aligned}
\tag{۲۲}
$$

۱۱.۴ $f = 2MHz$



$$
\begin{aligned}
V_{in} &= 0.0299V \\
V_{out} &= 0.0489V \\
gain &= \frac{0.0489}{0.0299} \approx 1.47
\end{aligned}
\tag{۲۳}
$$

و نهایتا، با انجام تحلیل AC، پاسخ فرکانسی مدار را رسم می کنیم:



می توان دید که با زیاد تر شدن فرکانس، مقدار بهره کمتر می شود و به صفر میل می کند.
از روی این نمودار می توان مقدار دقیق اختلاف فاز ورودی و خروجی را محاسبه کرد. مثلا در فرکانس حدودا $100KHz$، نمودار عدد مختلط $-8.99 + 2.55j$ را مشخص می کند. برای محاسبه اختلاف فاز، این عدد را با استفاده از اتحاد اویلر بسط می دهیم:

$$Z = X + jY = Ae^{j\theta} = A(\cos(\theta) + j\sin(\theta))$$
$$A = \sqrt[2]{X^2 + Y^2} \quad (۲۴)$$

پس با توجه به برابری بخش موهومی و حقیقی:

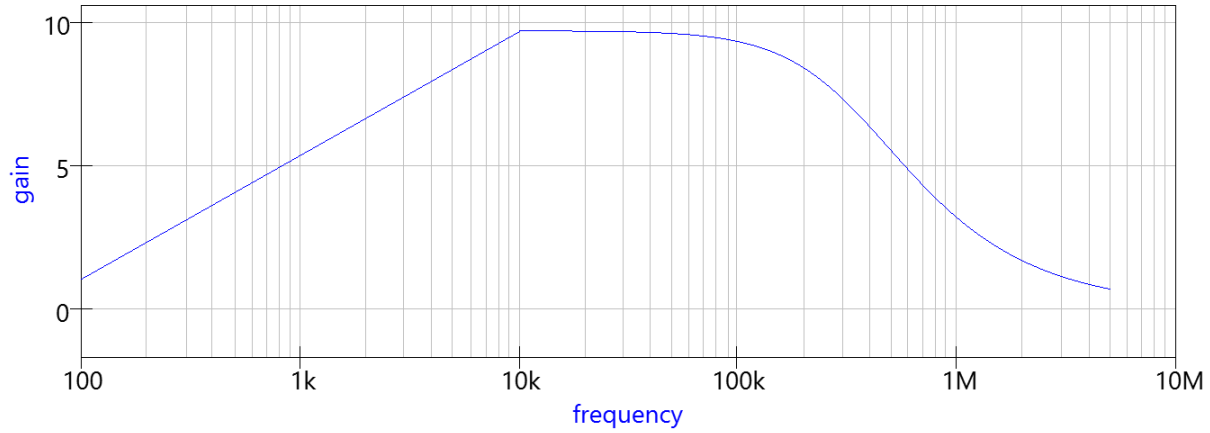
$$\theta = \arccos(\frac{X}{A}) \quad (۲۵)$$

اکنون به ازای این فرکانس، اختلاف فاز برابر است با:

$$\theta = \arccos(\frac{-8.99}{\sqrt{(-8.99^2) + (2.55^2)}}) \approx 164^\circ \quad (۲۶)$$

که با نمودار بدست آمده همخوانی خوبی دارد.

اگر بخواهیم نمودار را به صورت لگاریتمی رسم کنیم، می بینیم که به ازای فرکانس های کم، بهره به صورت لگاریتمی زیاد می شود و با افزایش فرکانس به مقداری ثابت میل می کند و نهایتا به صورتی شدید کاهش می یابد:



۱۲.۴ جدول داده ها

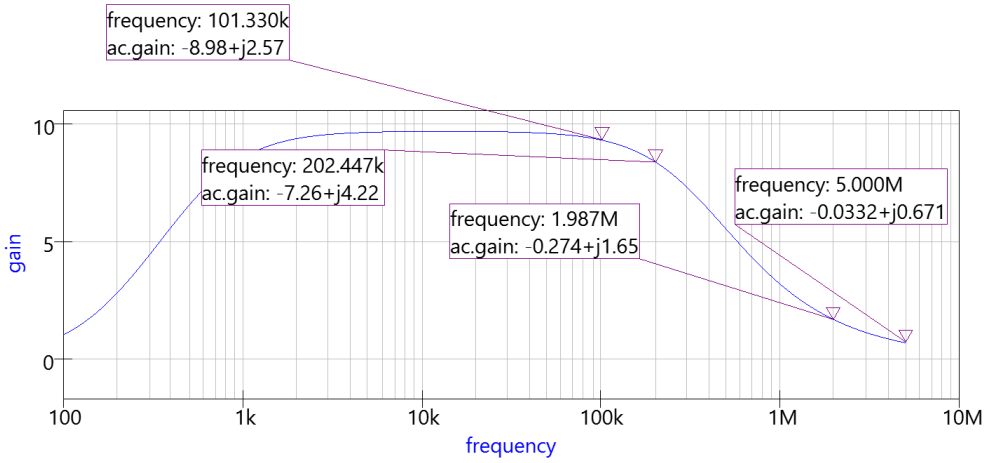
$Frequency(Hz)$	100	500	$1K$	$2K$	$5K$	$100K$	$200K$	$500K$	$700K$	$1M$	$2M$
$V_{in}(V)$	0.0298	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.0289	0.0299
$V_{out}(V)$	0.030	0.187	0.252	0.304	0.308	0.276	0.248	0.164	0.128	0.0939	0.0489
$gain$	1.016	6.23	8.4	10.13	10.27	9.2	8.27	5.47	4.27	3.25	1.47

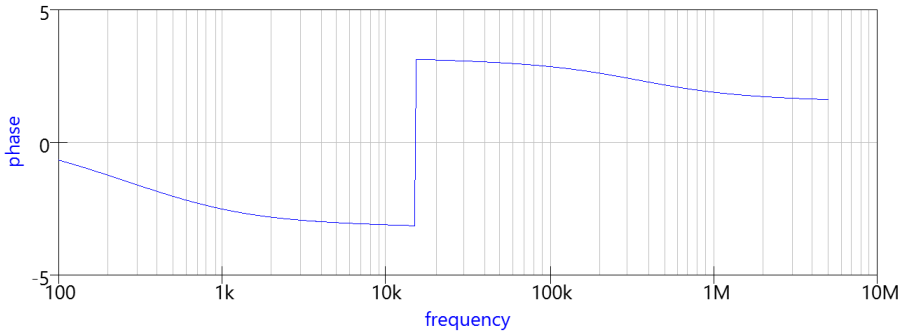
مشکلات پیش گزارش

لزومی به گذاشتن رابطه برای محاسبه فاز پاسخ فرکانسی نبود. این اشکال در پیش گزارش بعدی درست شده است.(باید یک معادله Nutmeg تعریف کنیم و سپس، معادله زیر را تعریف کنیم:)

$$phase = ph(gain) \tag{۲۷}$$

نمودار این متغیر جدید، اختلاف فاز را نمایش می دهد.
یک مشکل عام دیگر، نمونه برداری برای پاسخ فرکانسی است. نمونه برداری خطی بود با این واضح است باید نمودار لگاریتمی بشود. برای رفع اشکال تنظیمات تحلیل زمانی را به logarithmic تغییر می دهیم و در تنظیمات نمودار، روی logarithmic X Axis Grid باید کلیک کنیم. حاصل به صورت زیر است:





پس آنطور که ذکر شده است، بهره به صورت خطی زیاد نمی شود بلکه هموار تر است.(از لحاظ لگاریتمی)

نام و نام خانوادگی: حسین کاویانی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۳۱۹۷۱

شماره پیش گزارش: ۷

موضوع آزمایش: تقویت کننده کلکتور مشترک

شماره گروه: ۳

شماره میز: ۲

نام همگروهی : ماهان معتمدیان

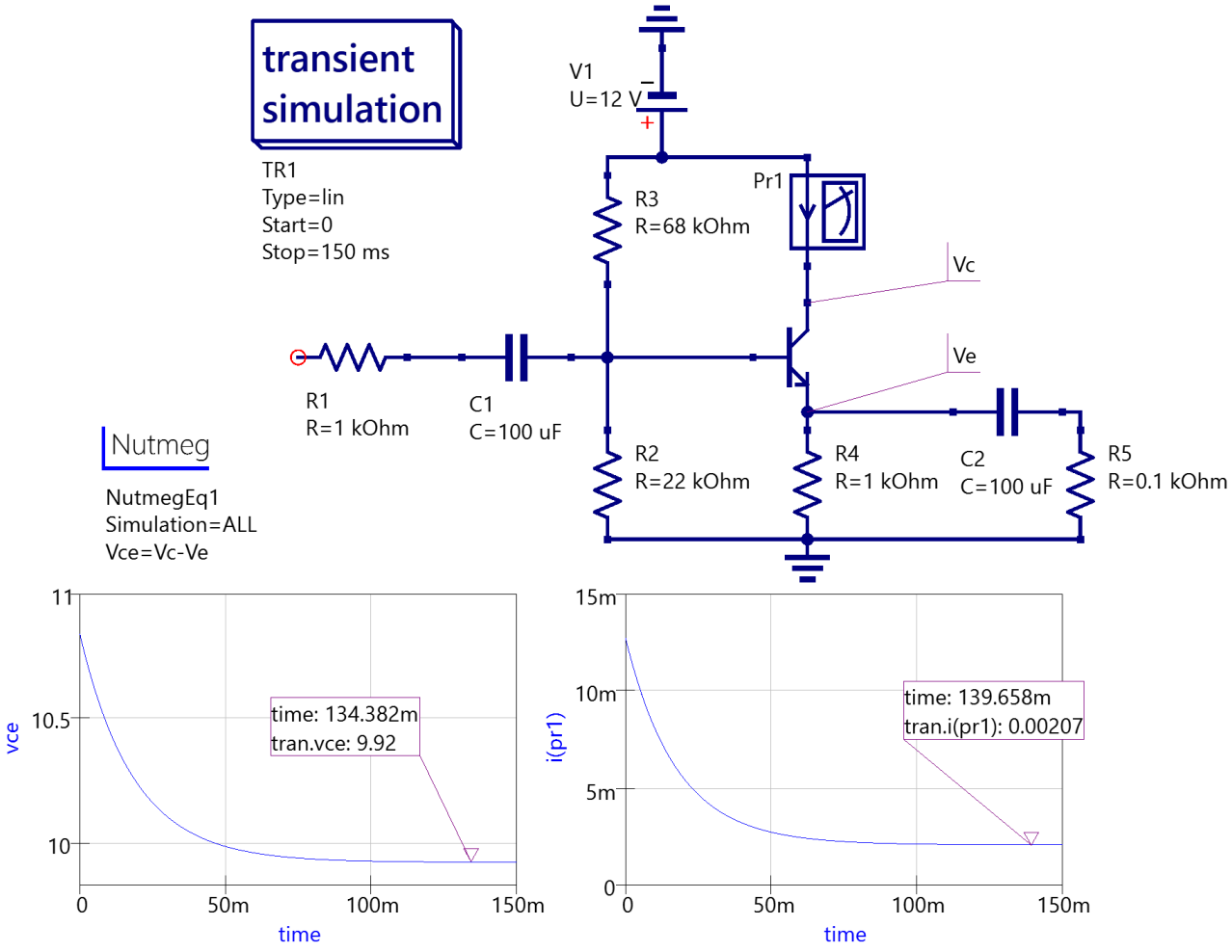
نام استاد: دکتر مهدی میری

مقدمه

در این شبیه سازی می خواهیم یک تقویت کننده کلکتور مشترک(CC) را بسازیم و چند مشخصه از آن را پیدا کنیم.

۱ نقطه کار

مانند آزمایش قبل، مدار را بدون منبع ولتاژ سینوسی می بندیم و نقطه کار_یعنی ولتاژ کلکتور امیتر و جریان کلکتور_ را می یابیم(برای محاسبه جریان کلکتور یک آمپرمتر می گذاریم):



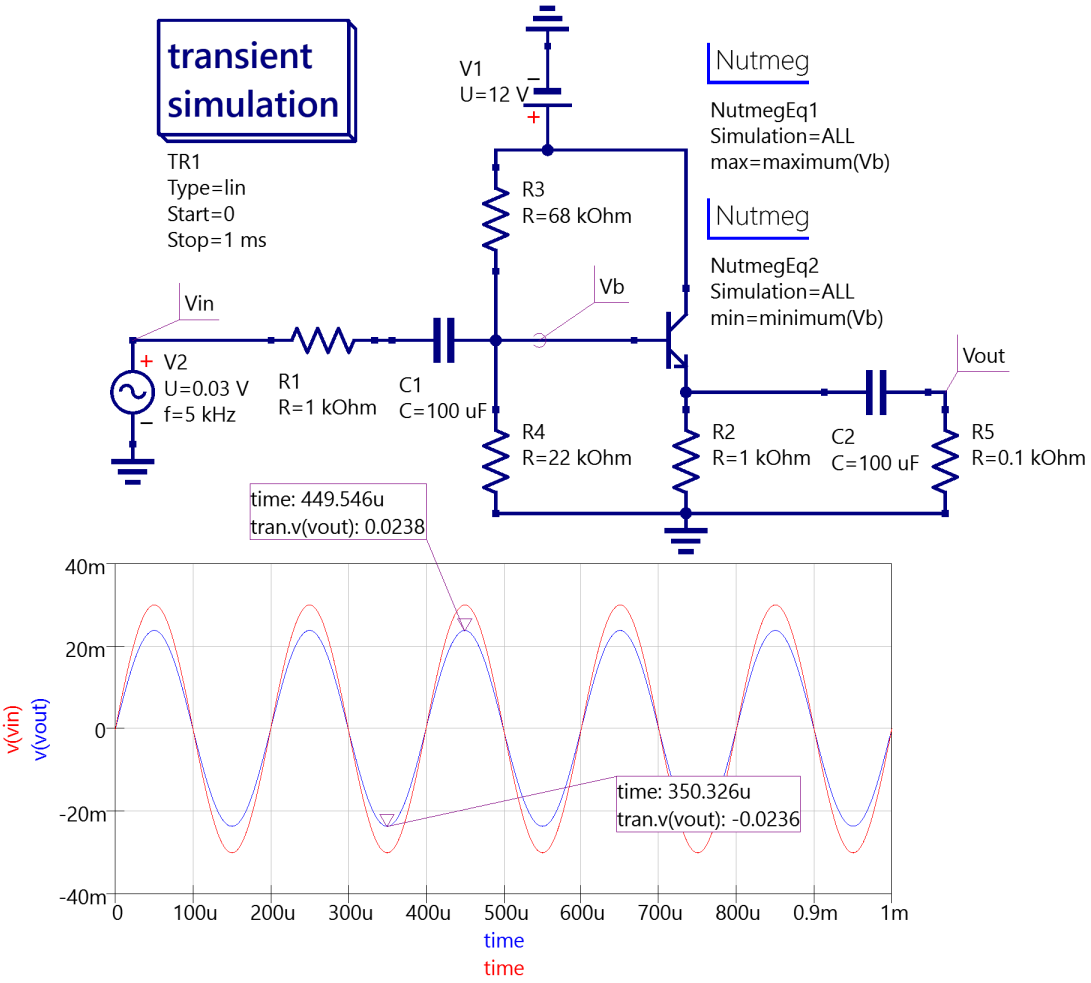
با توجه به نمودار های بدست آمده پس از گذشت مدت زمانی، ولتاژ و جریان مدنظر به مقادیر ثابتی میل می کنند:

$$\begin{aligned} V_{ceq} &= 9.92V \\ I_{cq} &= 2.07mA \end{aligned} \qquad (۱)$$

این نقطه کار مدار است.

۲ gain و swing

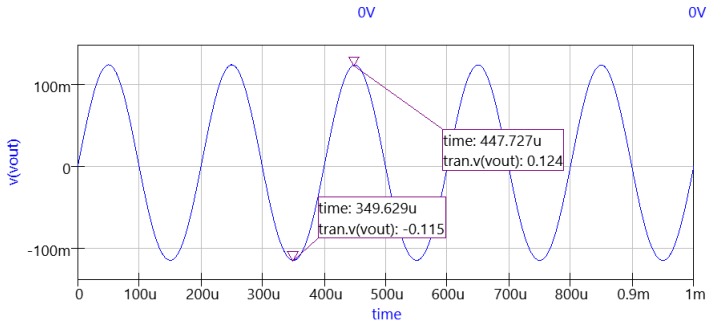
ابتدا بهره را به ازای منبع با دامنه $0.03V$ و فرکانس $5KHz$ محاسبه می کنیم:



با استفاده از نمودار های ورودی و خروجی داریم:

$$gain = \frac{V_{p(out)}}{V_{p(in)}} = \frac{0.0238}{0.030} \approx 0.793 \qquad (۲)$$

سپس برای محاسبه سوینگ، منبع را با استفاده از tuner برنامه تنظیم می کنیم تا خروجی در آستانه اعوجاج قرار گیرد:

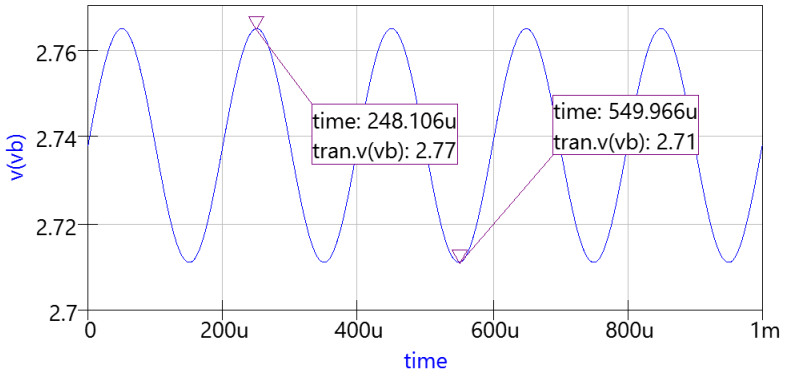


دامنه ولتاژ ورودی مدنظر $154mV$ پیدا شد و با توجه به نقاط مینیمم و ماکسیمم آن:

$$swing = 0.124 - (-0.115) = 0.239V \qquad (۳)$$

۳ مقاومت ورودی و خروجی

دوباره منبع ولتاژ را به حالت قبلی(دامنه $30mV$ و فرکانس $5KHz$) تنظیم می کنیم و ولتاژ بیس را مشاهده می کنیم:



الان اگر ولتاژ پیک تا پیک بیس را در معادله داده شده قرار دهیم، مقاومت ورودی بی نهایت می شود(ولتاژ پیک تا پیک بیس با ولتاژ پیک تا پیک ورودی برابر شده و مخرج صفر می شود). این حاصل از تقریب زدن مقادیر ماکسیمم و مینیمم است. برای رفع اشکال، دو تابع min=minimum(Vb) و max=maximum(Vb) را تعریف می کنیم و خروجی آن را می گیریم:(همچنین دقت را در حد ۶ رقم قرار می دهیم)

time	tran.v(max)
0	2.76506
2.0004e-9	0

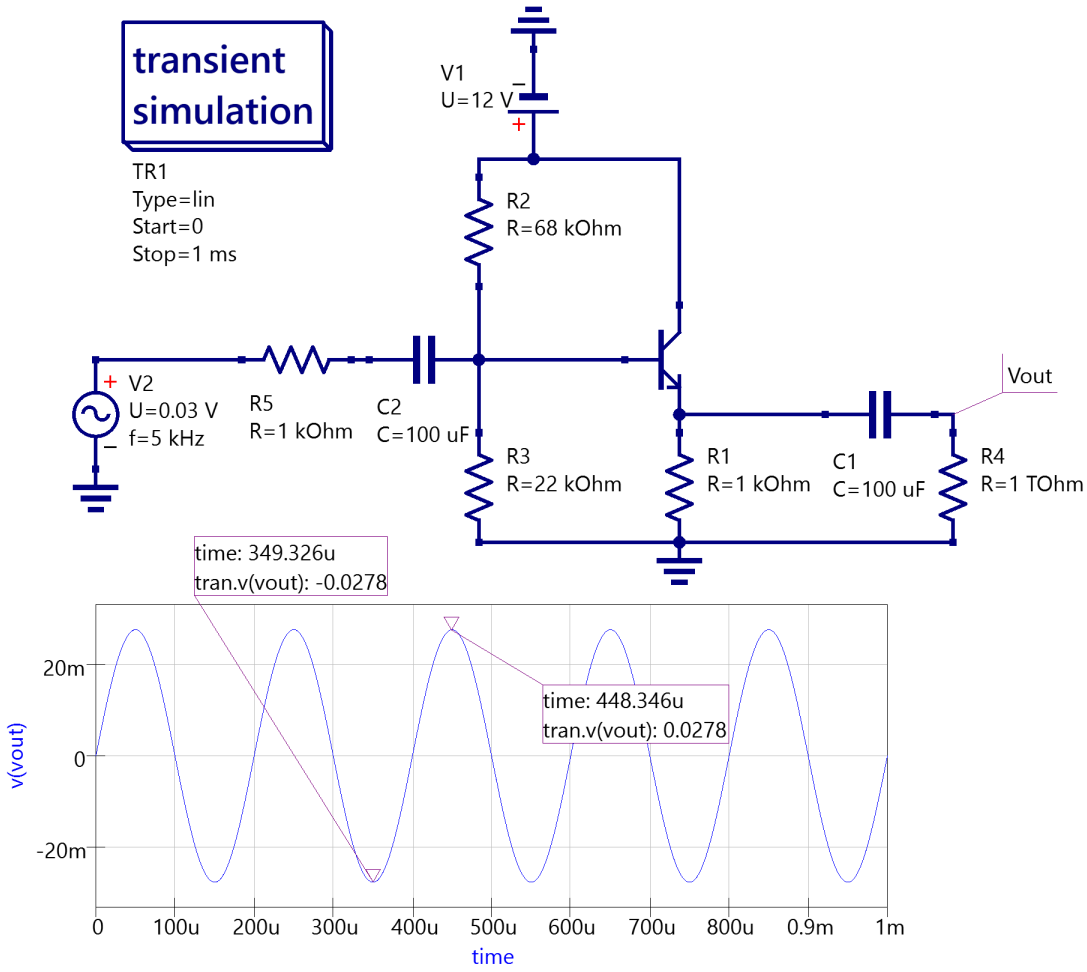
time	tran.v(min)
0	2.71102
2.0004e-9	0

پس داریم:

$$V_b = \frac{1}{2}[2.76506 - 2.71102] = 0.02702V$$
$$R_{in} = \frac{V_b}{V_{in} - V_b} = \frac{0.02702}{0.030 - 0.02702} \approx 9.07KOhm \quad (۴)$$

⋆ همانطور که بررسی شد، محاسبه مقاومت ورودی کمی سخت بود زیرا ولتاژ بیس با دامنه ولتاژ ورودی اختلاف کمی دارد و این باعث خطای قابل ملاحظه ای در محاسبات می شود. به همین دلیل مجبور شدیم که ماکسیمم و مینیمم ولتاژ بیس را با دقت بیشتر بدست آوریم.

و برای محاسبه مقاومت خروجی ابتدا حالت بدون بار بدون خروجی را شبیه سازی می کنیم:(برای شبیه سازی حالت وجود نداشتن بار، مقاومت بار را $1TOhm$ قرار می دهیم)



با استفاده از این نمودار و نمودار خروجی بخش قبل، ولتاژ های پیک خروجی را محاسبه می کنیم:

$$V_{out.FL} = V_{p.FL} = \frac{1}{2} * [0.0238 - (-0.0236)] = 0.0237V$$
$$V_{out.NL} = V_{p.NL} = \frac{1}{2} * [0.0278 - (-0.0278)] = 0.0278V \quad (۵)$$

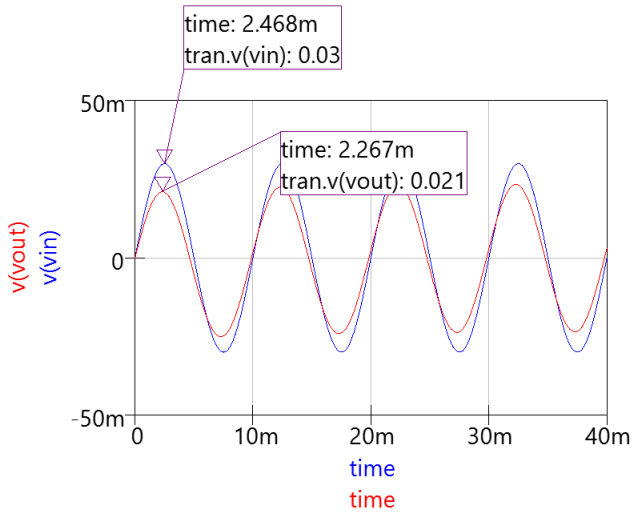
پس:

$$R_{out} = \frac{V_{out.NL} - V_{out.FL}}{V_{out.FL}} * 0.1 = \frac{0.0278 - 0.0237}{0.0237} * 0.1 = 0.017KOhm = 17Ohm \quad (۶)$$

۴ پاسخ فرکانسی

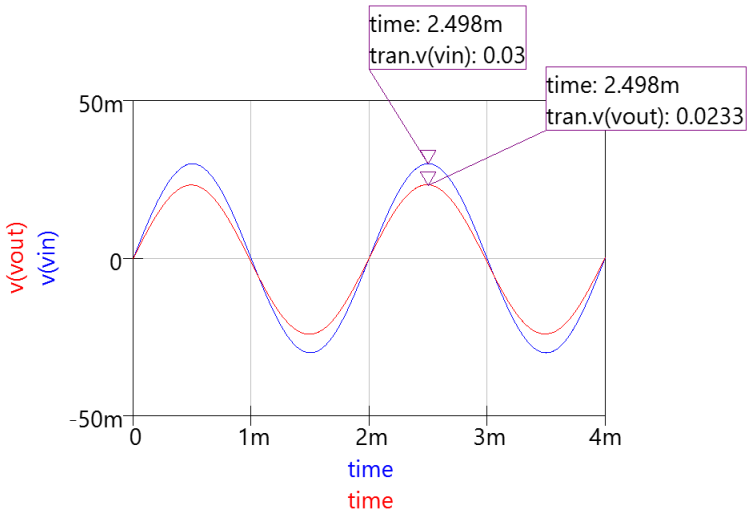
ابتدا در فرکانس های ذکر شده در جدول دستورالعمل، بهره را محاسبه می کنیم:(همانطور که مشاهده خواهد شد، دامنه V_{in} در فرکانس های مختلف ثابت می ماند)

۱.۴ $f = 100Hz$



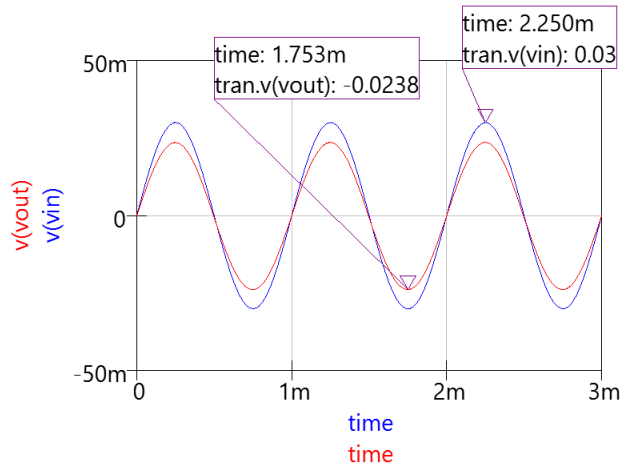
$$V_{out} = 0.021V$$
$$gain = \frac{0.021}{0.03} = 0.7 \quad (۷)$$

۲.۴ $f = 500Hz$



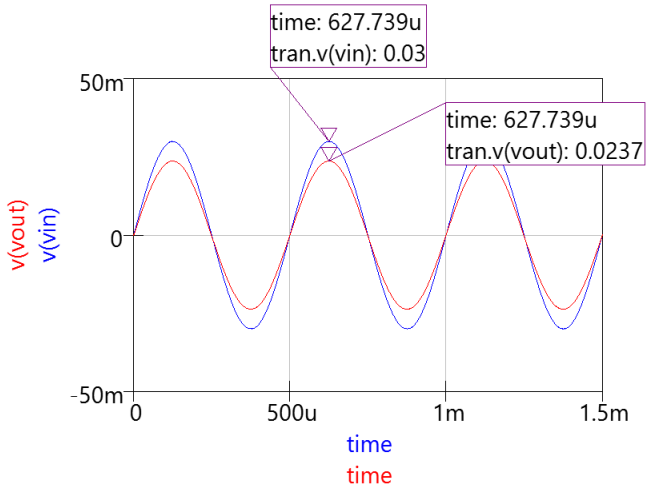
$$V_{out} = 0.0233V$$
$$gain = \frac{0.0233}{0.03} = 0.776 \quad (۸)$$

۳.۴ $f = 1KHz$



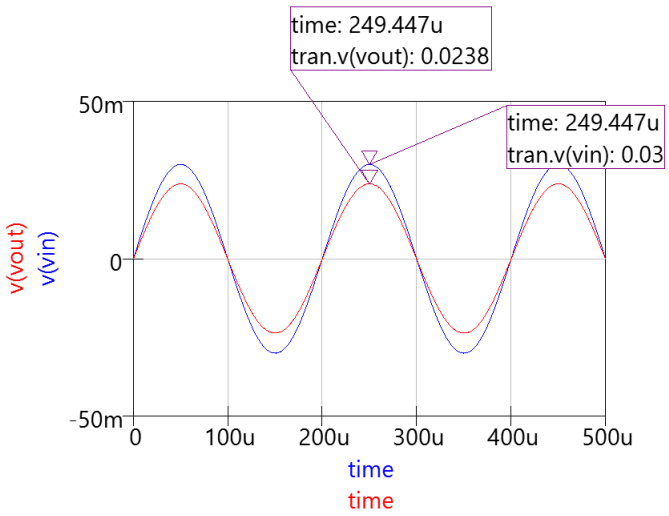
$$V_{out} = 0.0238V$$
$$gain = \frac{0.0238}{0.03} = 0.793 \quad (۹)$$

۴.۴ $f = 2KHz$



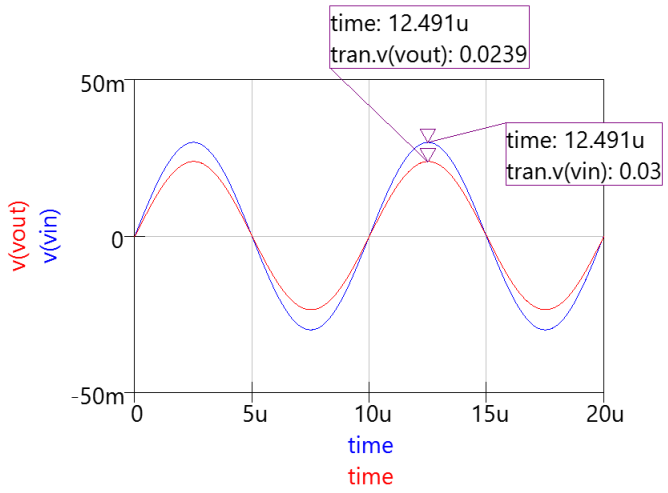
$$V_{out} = 0.0237V$$
$$gain = \frac{0.0237}{0.03} = 0.79 \quad (۱۰)$$

$f = 5KHz$ **۵.۴**



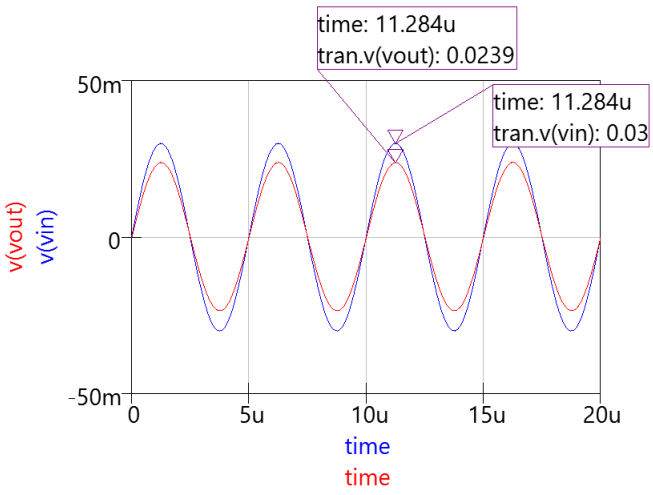
$$V_{out} = 0.0238V$$
$$gain = \frac{0.0238}{0.03} = 0.793 \quad (۱۱)$$

$f = 100KHz$ **۶.۴**



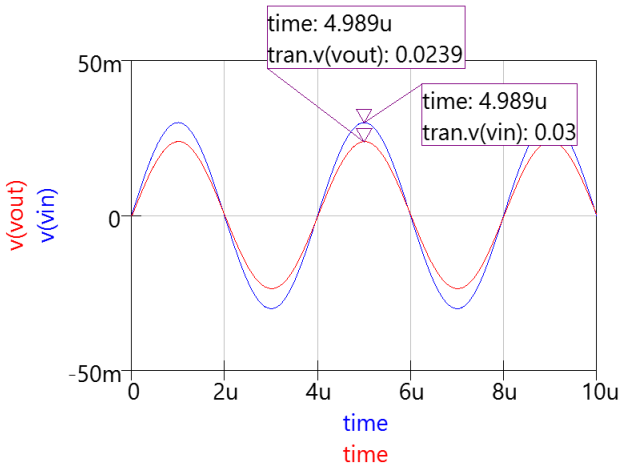
$$V_{out} = 0.0239V$$
$$gain = \frac{0.0239}{0.03} = 0.796 \quad (۱۲)$$

۷.۴ $f = 200KHz$



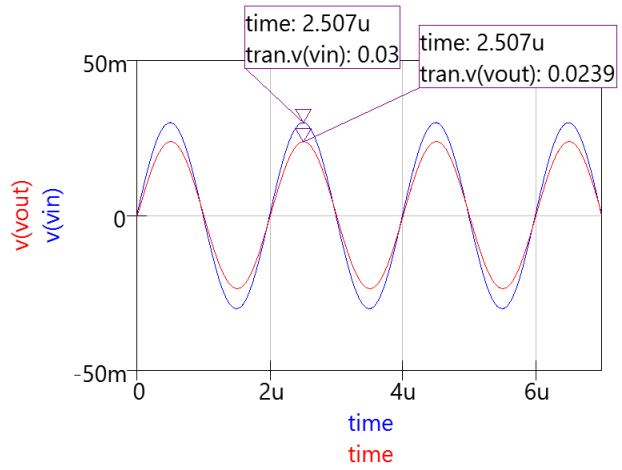
$$V_{out} = 0.0239V$$
$$gain = \frac{0.0239}{0.03} = 0.796 \quad (۱۳)$$

۸.۴ $f = 250KHz$



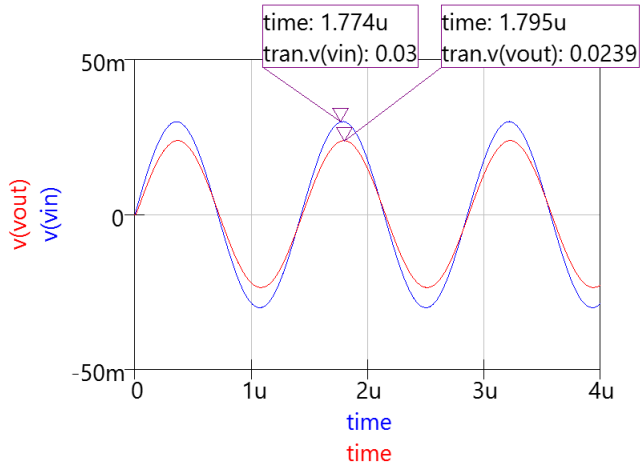
$$V_{out} = 0.0239V$$
$$gain = \frac{0.0239}{0.03} = 0.796 \quad (۱۴)$$

$f = 500KHz$ **۹.۴**



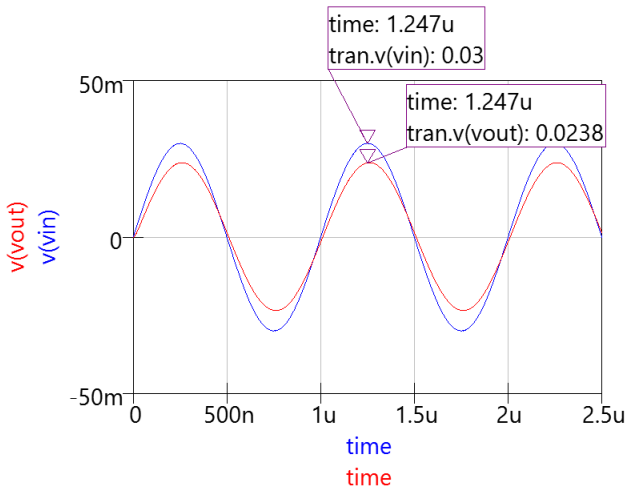
$$V_{out} = 0.0239V$$
$$gain = \frac{0.0239}{0.03} = 0.796 \quad (۱۵)$$

$f = 700KHz$ **۱۰.۴**



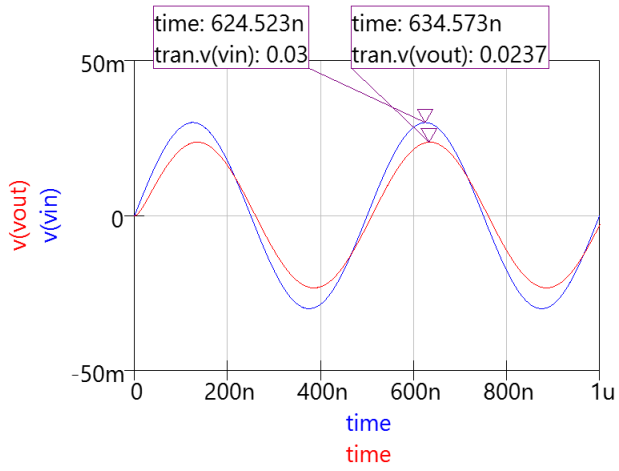
$$V_{out} = 0.0239V$$
$$gain = \frac{0.0239}{0.03} = 0.796 \quad (۱۶)$$

۱۱.۴ $f = 1MHz$



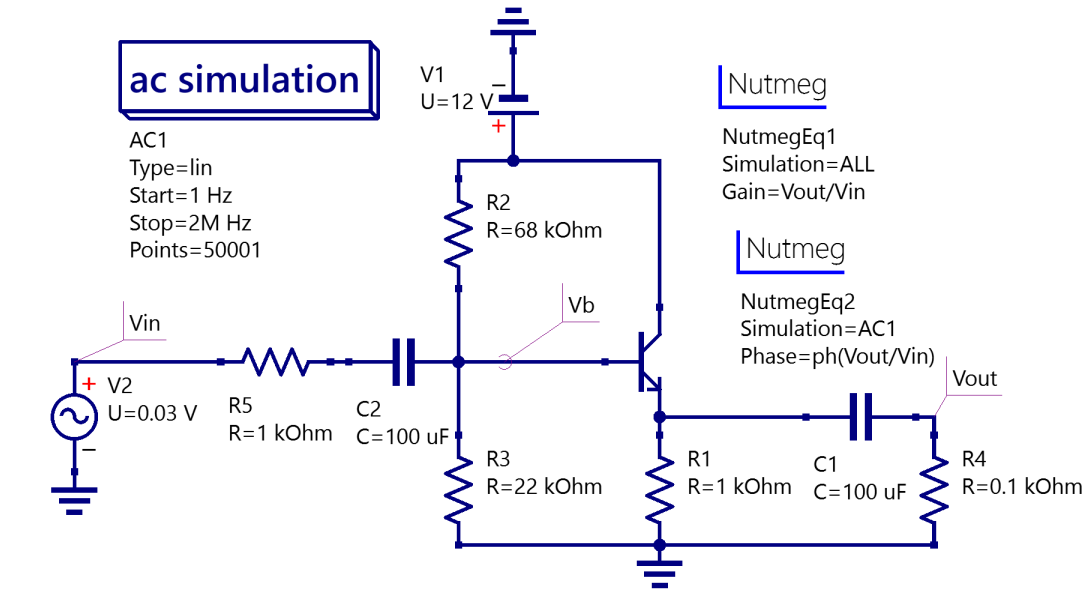
$$V_{out} = 0.0238V$$
$$gain = \frac{0.0238}{0.03} = 0.793 \quad (۱۷)$$

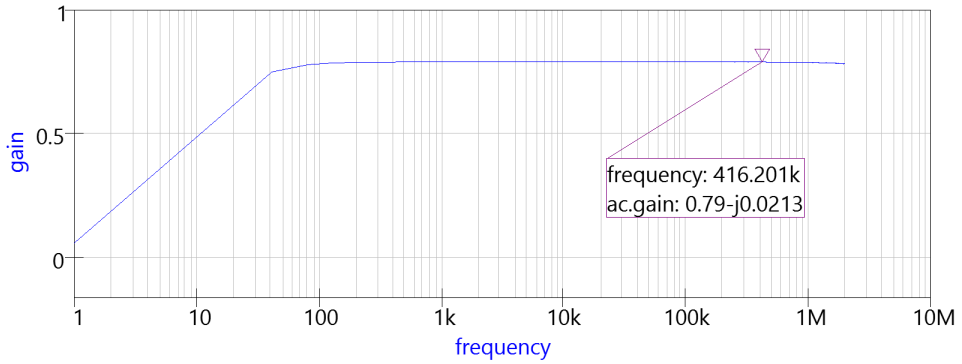
۱۲.۴ $f = 2MHz$

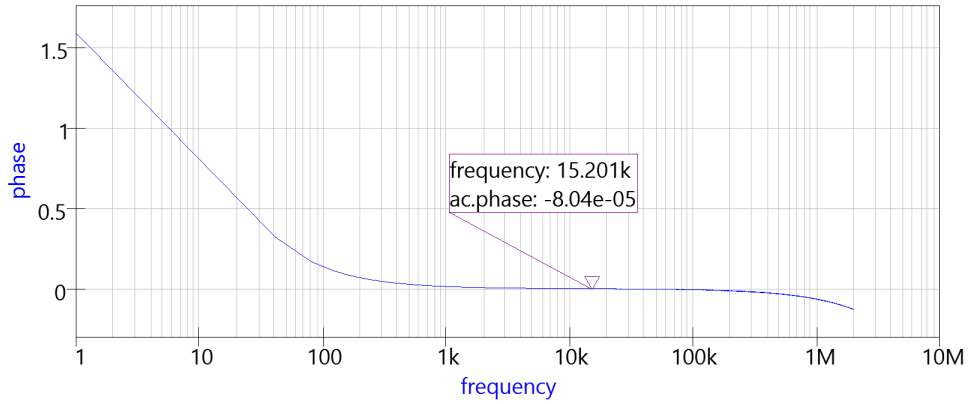


$$V_{out} = 0.0237V$$
$$gain = \frac{0.0237}{0.03} = 0.79 \quad (۱۸)$$

با توجه به نتایج می توان دید که مقدار بهره تقریبا ثابت است و اختلاف فاز آن بسیار کم است. این نتیجه را می توان در پاسخ فرکانسی صفحه بعد نیز مشاهده کرد.(gain برای مقدار و phase برای فاز آن است)





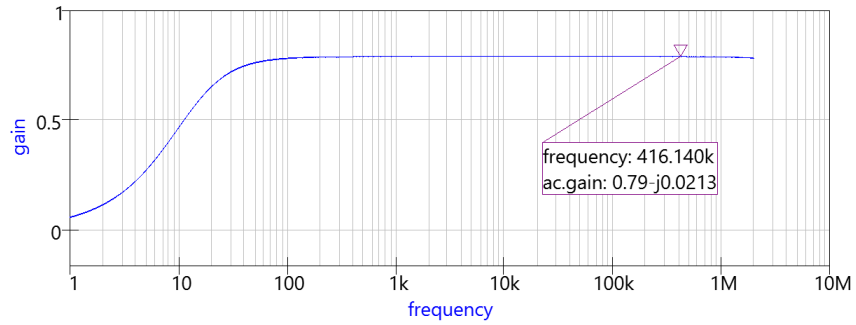


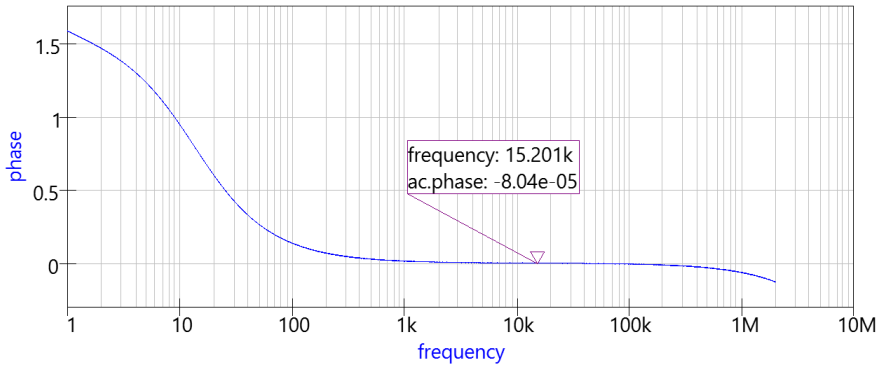
۱۳.۴ جدول داده ها

$f(Hz)$	100	500	$1K$	$2K$	$5K$	$100K$	$200K$	$250K$	$500K$	$700K$	$1M$	$2M$
$V_{in}(V)$	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
$V_{out}(V)$	0.021	0.0233	0.0238	0.0237	0.0238	0.0239	0.0239	0.0239	0.0239	0.0239	0.0238	0.0237
$gain$	0.7	0.776	0.793	0.79	0.793	0.796	0.796	0.796	0.796	0.796	0.793	0.79

مشکلات پیش گزارش

همانطور که در پیش گزارش قبل ذکر شد، نمونه برداری باید به صورت لگاریتمی انجام گرفته می شد. حاصل به صورت زیر است:





نام و نام خانوادگی: حسین کاویانی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۳۱۹۷۱

شماره پیش گزارش: ۸

موضوع آزمایش: تقویت کننده دو طبقه

شماره گروه: ۳

شماره میز: ۲

نام همگروهی : ماهان معتمدیان

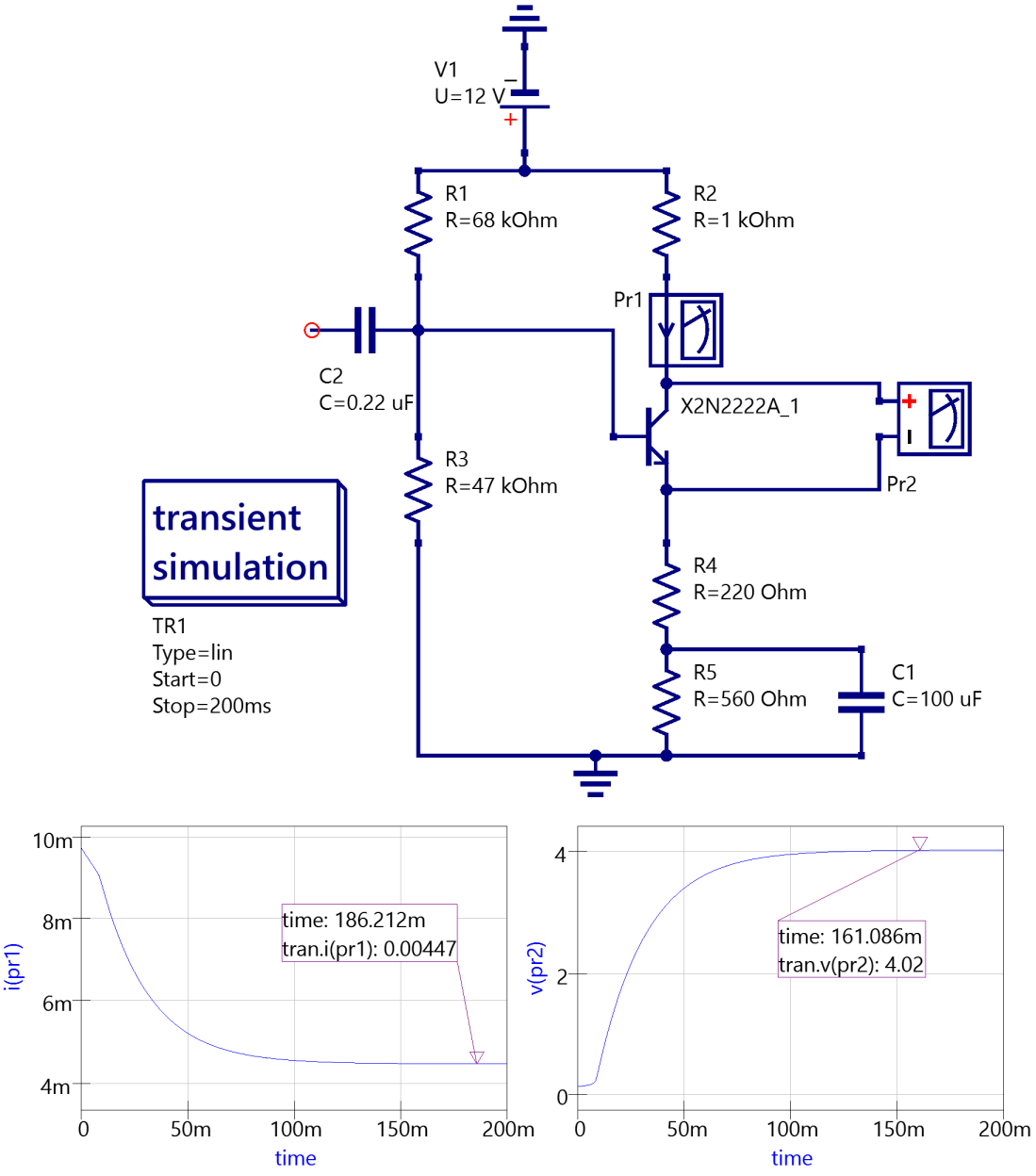
نام استاد: دکتر مهدی میری

مقدمه

در این پیش گزارش می خواهیم یک تقویت کننده دو طبقه را طراحی کنیم و پاسخ فرکانسی آن را پیدا کنیم.

۱ طبقه اول

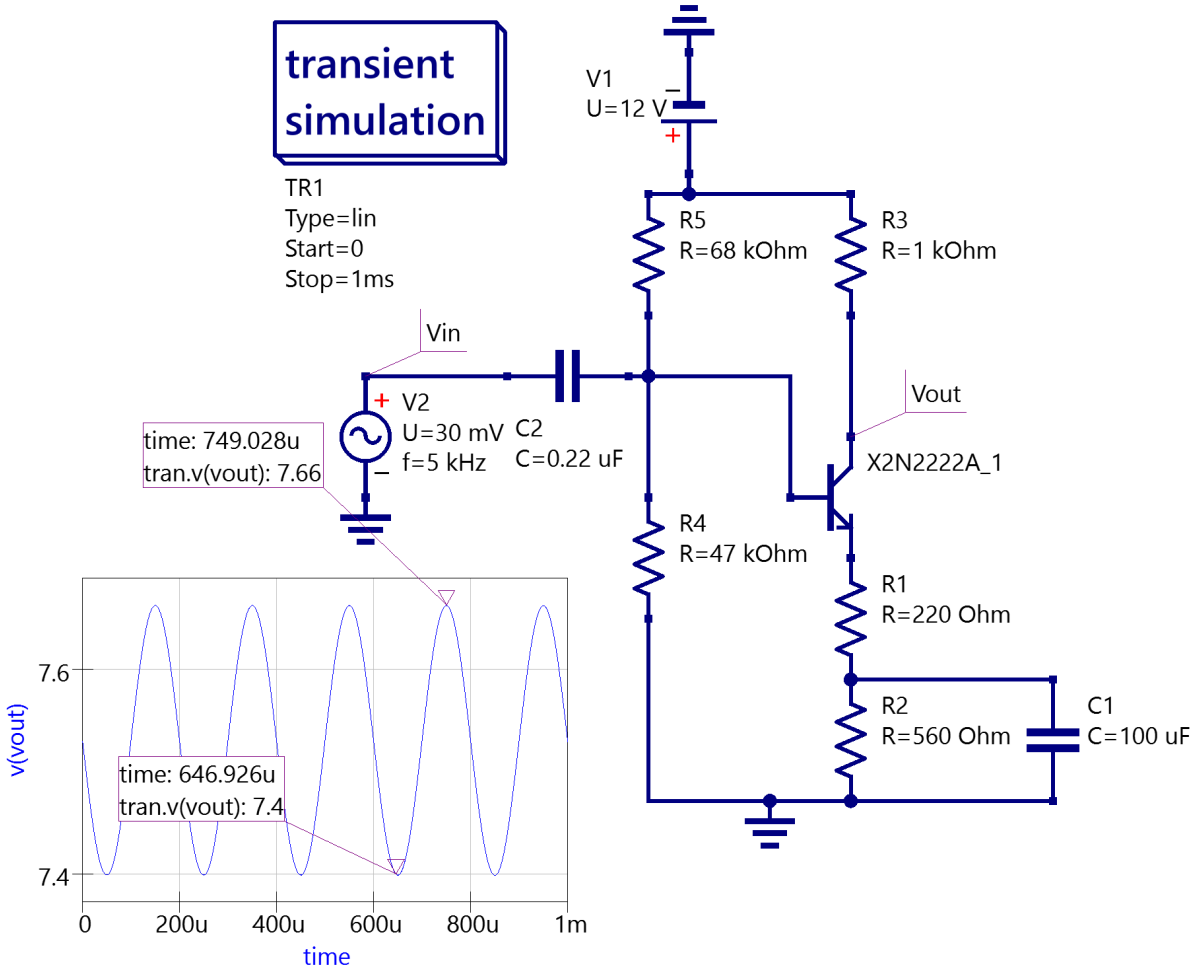
طبقه اول که از نوع CE است را ابتدا بدون گذاشتن منبع می بندیم و نقطه کار آن را محاسبه می کنیم(برای محاسبات از یک آمپر متر و ولت متر استفاده می کنیم):



با توجه به نمودار ها،پس از گذشت مدت زمانی نقطه کار عبارت است از:

$$V_{CEQ} = 4.02V$$
$$I_{CQ} = 4.47mA \quad (۱)$$

سپس آمپرمتر و ولت متر را برمی داریم و یک منبع سینوسی به ورودی وصل می کنیم. فرکانس را روی $5KHz$ و دامنه را روی $30mV$ قرار می دهیم و دامنه خروجی را محاسبه می کنیم:



برای محاسبه دامنه خروجی و حذف اثر DC، ولتاژ پیک را بدست می آوریم:

$$V_p = 0.5 * V_{pp} = \frac{7.66 - 7.4}{2} = 0.13V \quad (۲)$$

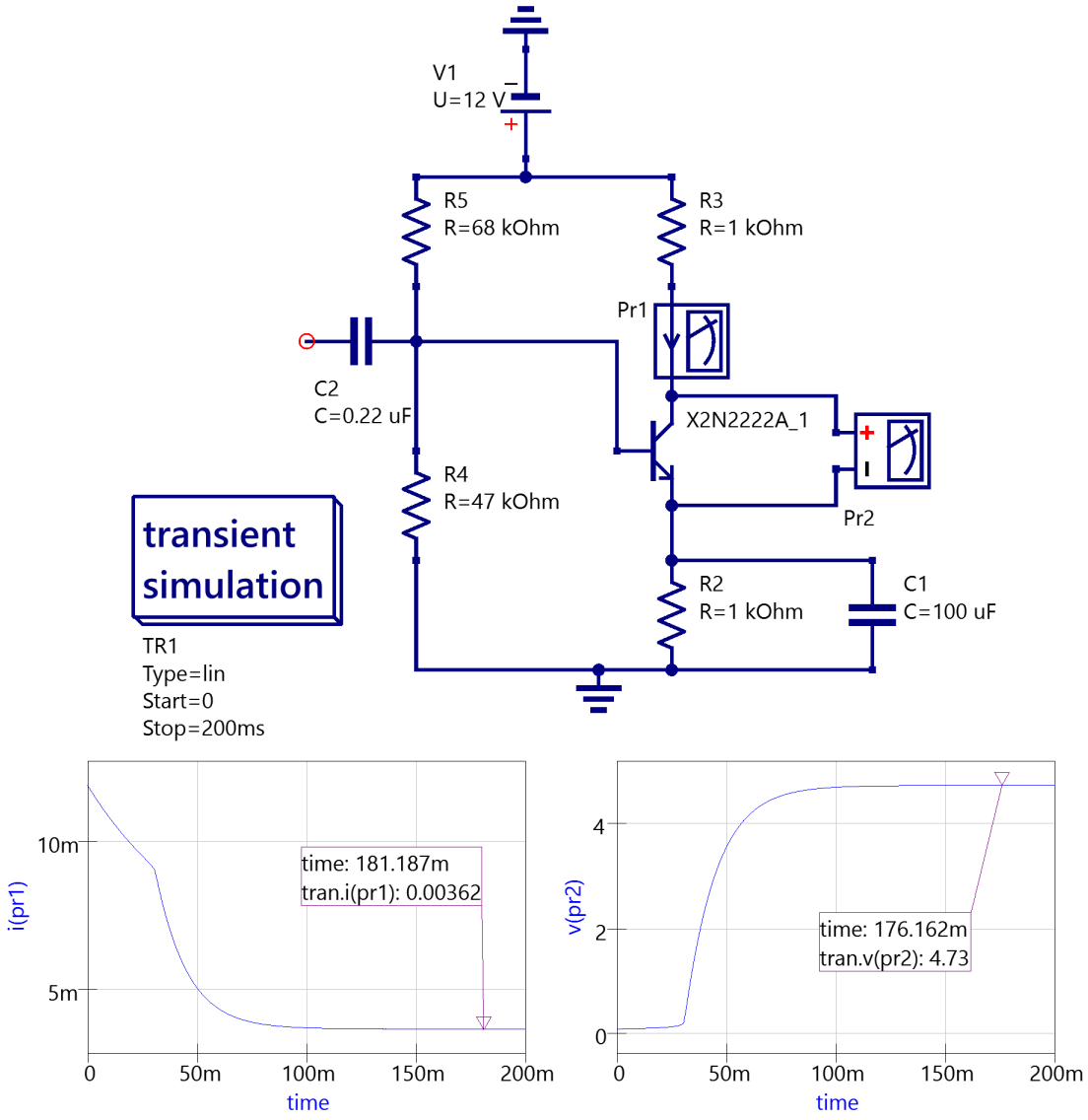
پس گین برابر است با نسبت دامنه ورودی و خروجی:

$$gain = \frac{0.13}{0.03} \approx 4.33 \quad (۳)$$

و اگر اختلاف فاز حاصل از تقویت کننده امیتر مشترک را در نظر بگیریم بهره -4.33 است

۲ طبقه دوم

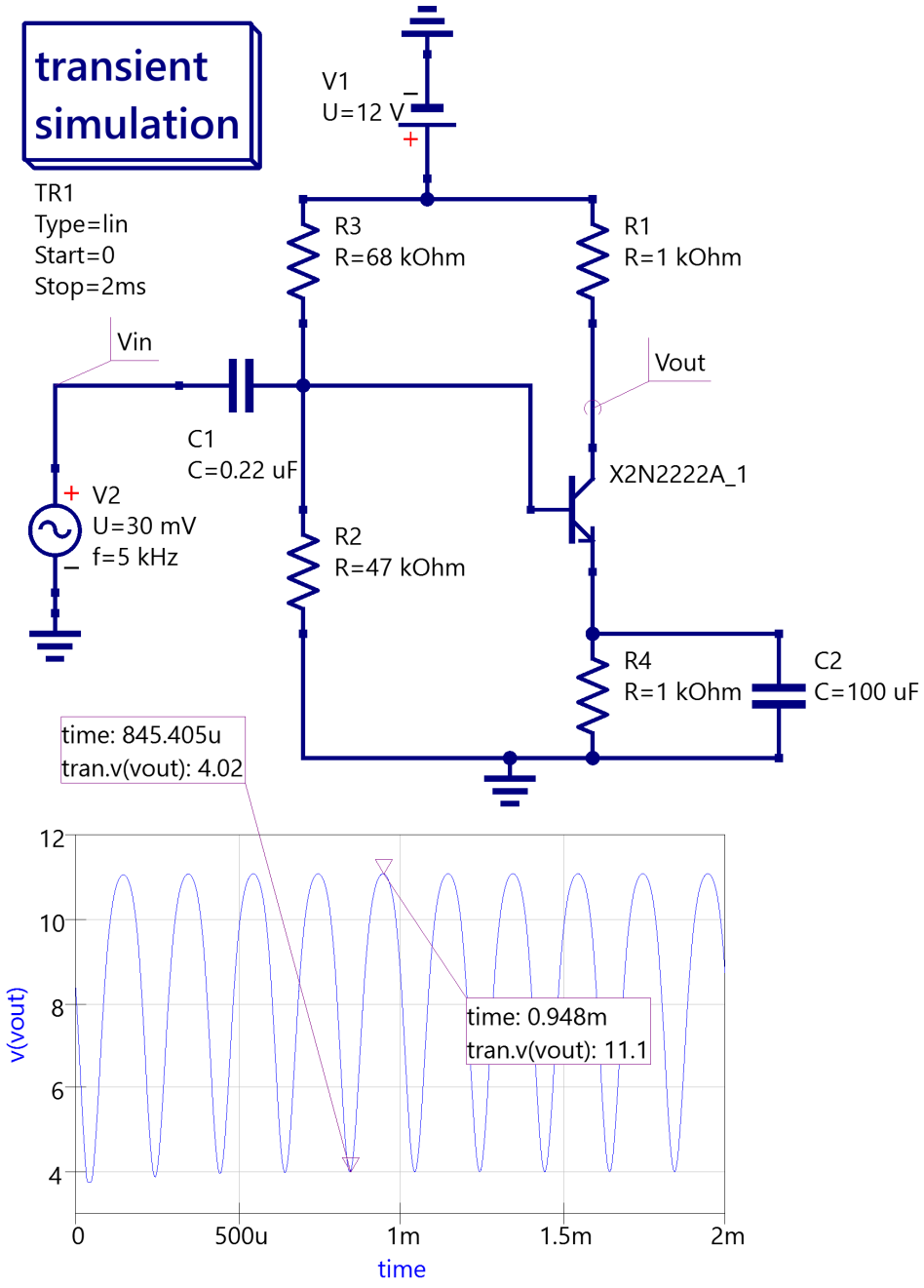
مانند قبل ابتدا نقطه کار را بدست می آوریم:



در این حالت:

$$V_{CEQ} = 4.73V$$
$$I_{CQ} = 3.62mA \quad (۴)$$

و با قرارگیری منبع ورودی و محاسبه خروجی:



همانند مرحله قبل، ولتاژ پیک را محاسبه می کنیم:

$$V_p = 0.5 * V_{pp} = \frac{11.1 - 4.02}{2} = 3.54V$$

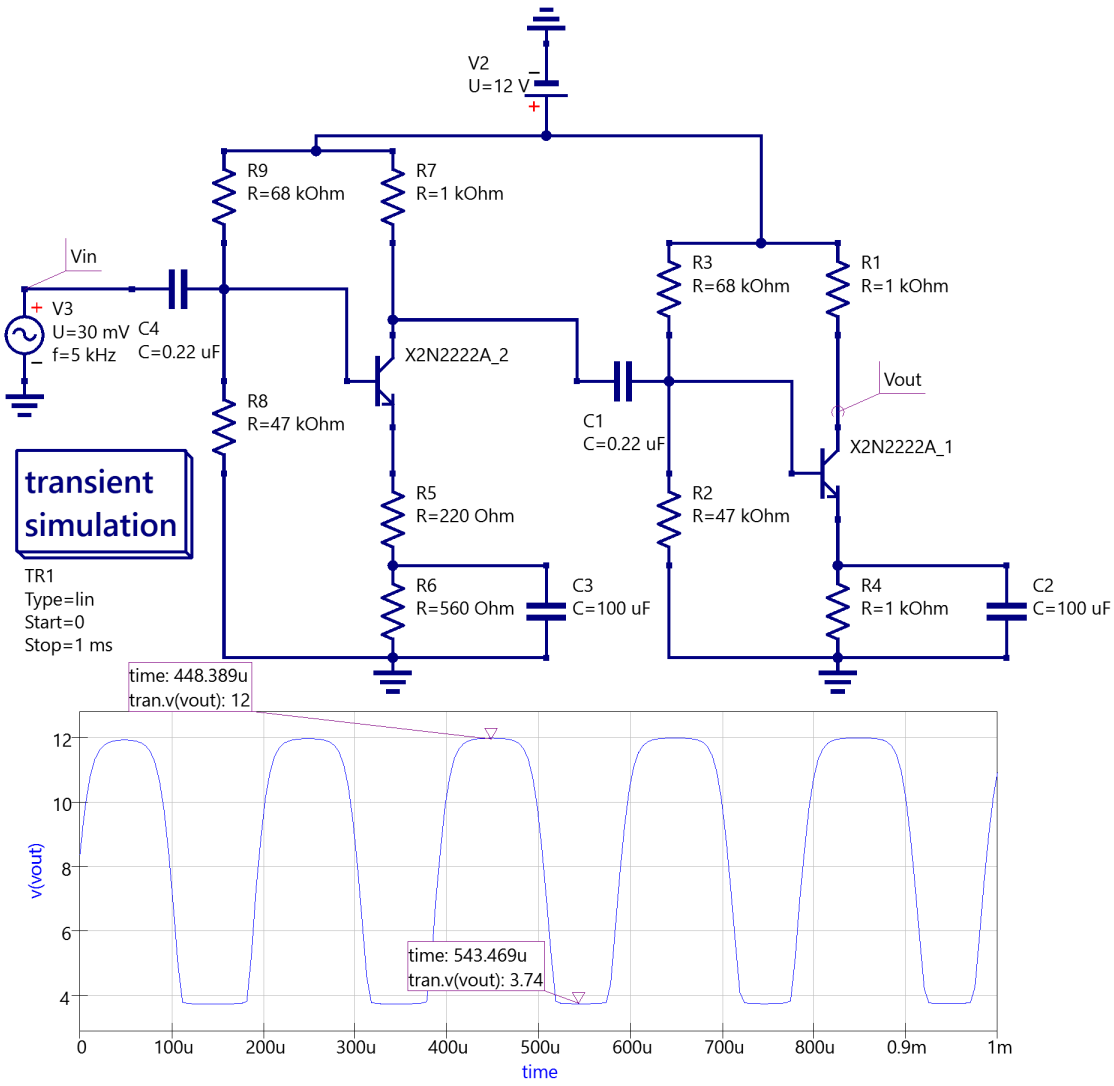
(۵)

$$\Rightarrow gain = \frac{3.54}{0.03} = 118$$

و با لحاظ اختلاف فاز بهره کلی برابر است با -118

۳ دو طبقه

سپس دو مدار را به هم همانند دستورالعمل وصل کرده و خروجی را نسبت به همان ورودی محاسبه می کنیم:



⋆ همانطور که می توان دید برعکس حالت طبقه های جداگانه، در خروجی این مدار، اعوجاج دیده می شود به طوری که در پایین و بالای سینوسی برش داریم. این بدلیل خارج شدن ترانزیستور از محدوده Forward است.(به همین دلیل ماکسیمم آن مقدار بایاس DC آن شده است)

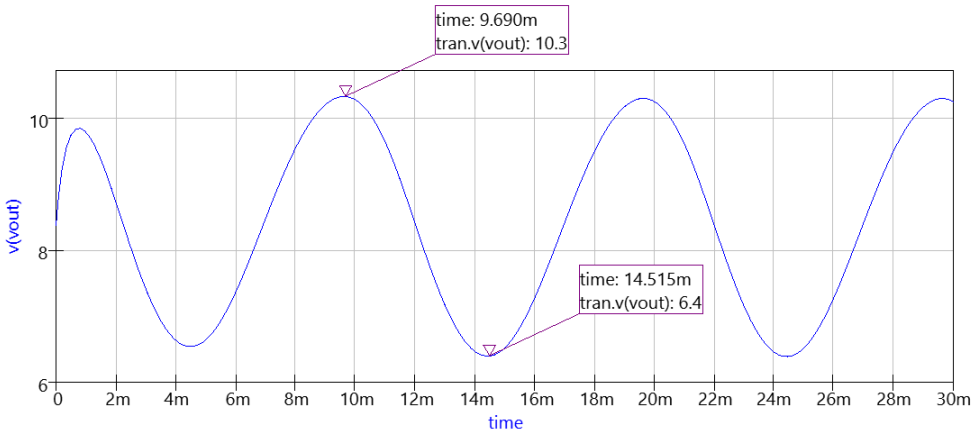
مانند قبل داریم:

$$V_p = \frac{12 - 3.74}{2} = 4.13V$$
$$\Rightarrow gain = \frac{4.13}{0.03} \approx 137.67 \quad (۶)$$

۴ پاسخ فرکانسی

سپس به ازای فرکانس های مختلف، بهره را حساب می کنیم(برای این کار، ولتاژ پیک تا پیک ها را تقسیم می کنیم):

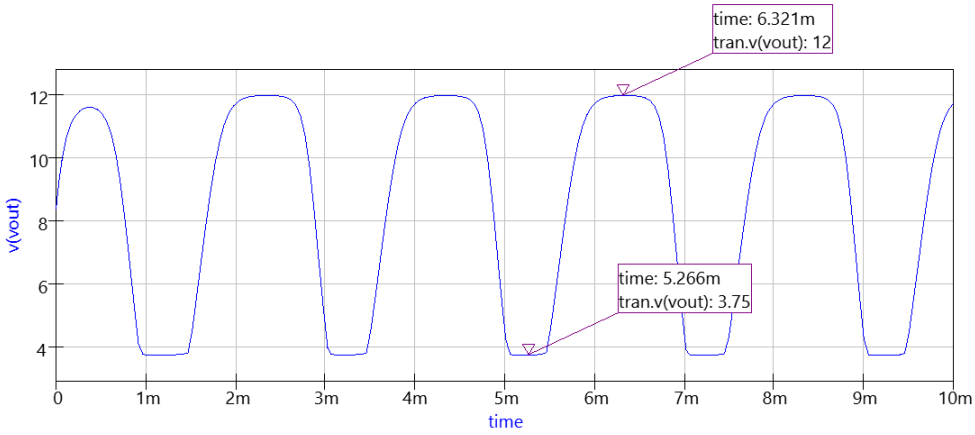
۱.۴ $100Hz$



$$V_{out} = \frac{10.3 - 6.4}{2} \tag{۷}$$

$$gain = \frac{10.3 - 6.4}{0.06} = 65$$

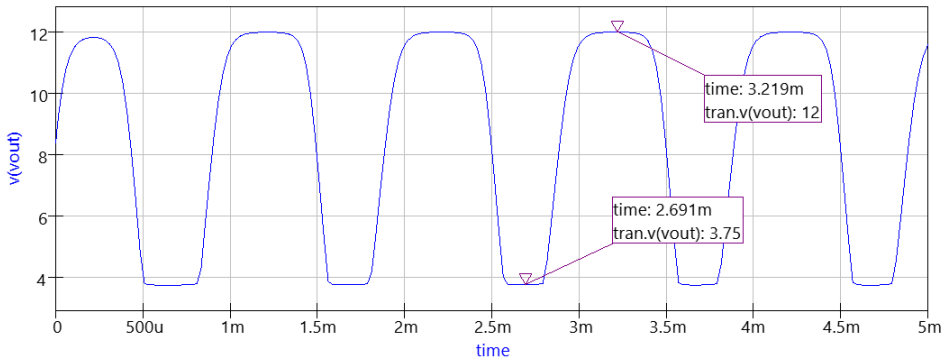
۲.۴ $500Hz$



$$V_{out} = \frac{12 - 3.75}{2} \tag{۸}$$

$$gain = \frac{12 - 3.75}{0.06} = 137.5$$

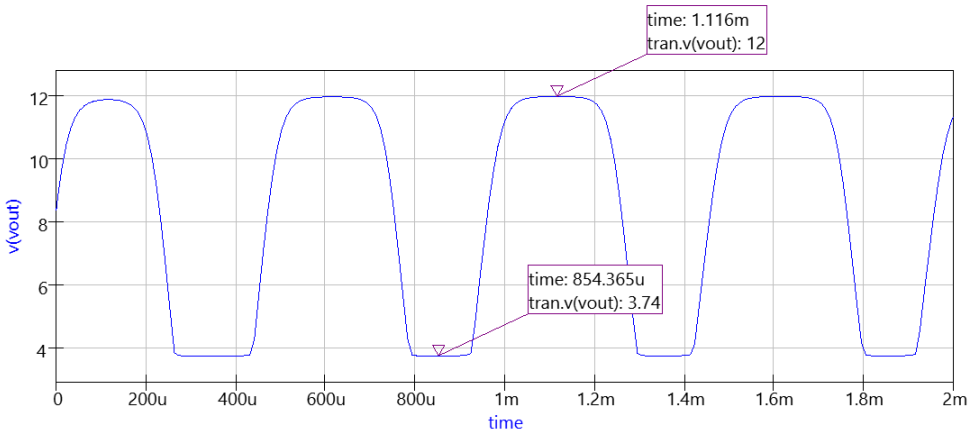
۳.۴ $1KHz$



$$V_{out} = \frac{12 - 3.75}{2} \tag{۹}$$

$$gain = \frac{12 - 3.75}{0.06} = 137.5$$

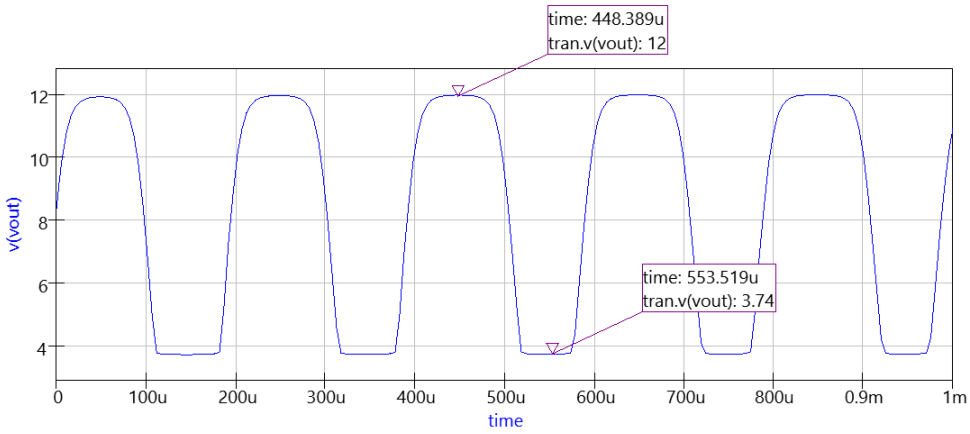
۴.۴ $2KHz$



$$V_{out} = \frac{12 - 3.74}{2} \tag{۱۰}$$

$$gain = \frac{12 - 3.74}{0.06} = 137.6$$

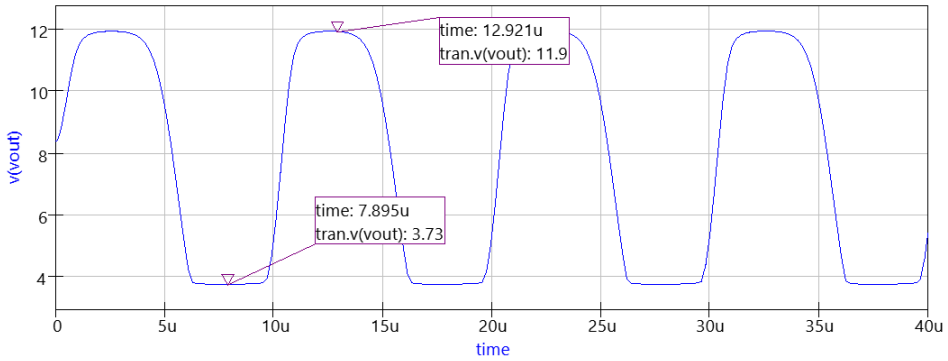
۵.۴ $5KHz$



$$V_{out} = \frac{12 - 3.74}{2} \tag{۱۱}$$

$$gain = \frac{12 - 3.74}{0.06} = 137.6$$

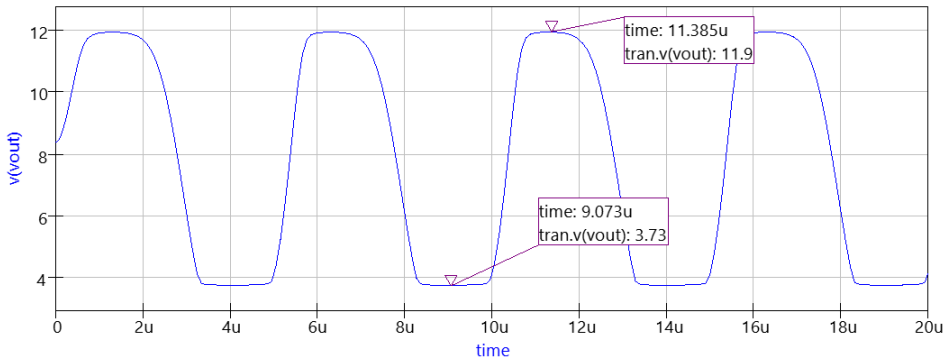
۶.۴ $100KHz$



$$V_{out} = \frac{11.9 - 3.73}{2} \tag{۱۲}$$

$$gain = \frac{11.9 - 3.73}{0.06} = 136.17$$

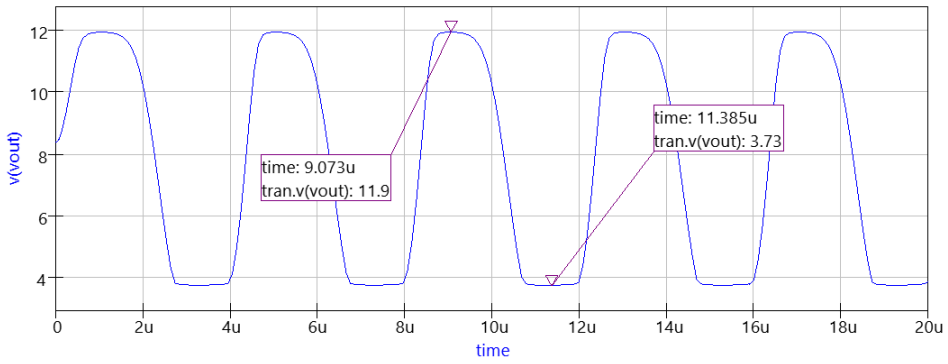
۷.۴ $200KHz$



$$V_{out} = \frac{11.9 - 3.73}{2}$$

$$gain = \frac{11.9 - 3.73}{0.06} = 136.17 \quad (۱۳)$$

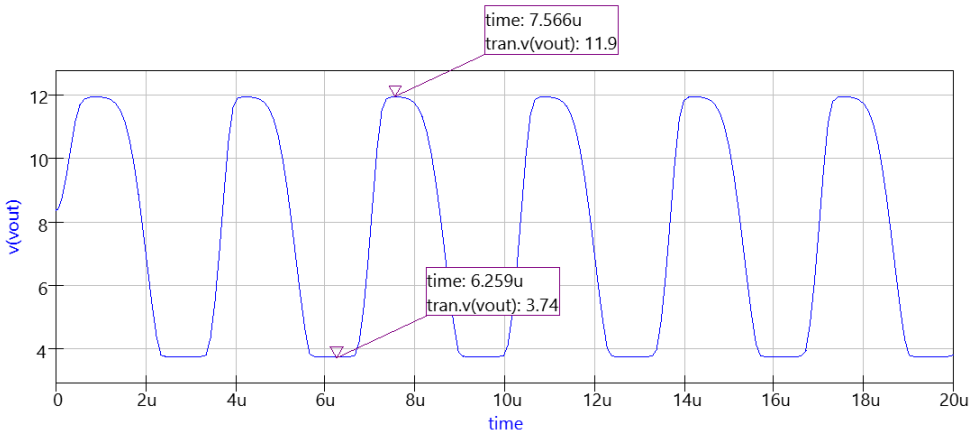
۸.۴ $250KHz$



$$V_{out} = \frac{11.9 - 3.73}{2}$$

$$gain = \frac{11.9 - 3.73}{0.06} = 136.17 \quad (۱۴)$$

۹.۴ $300KHz$

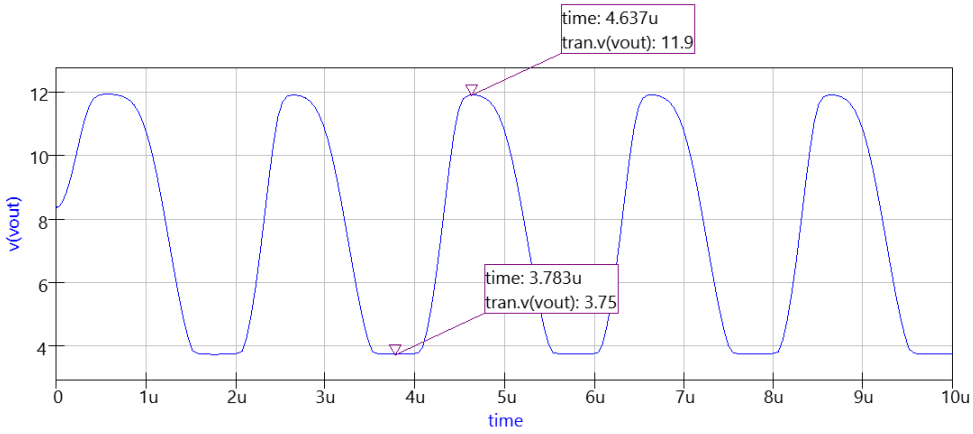


$$V_{out} = \frac{11.9 - 3.74}{2}$$

(۱۵)

$$gain = \frac{11.9 - 3.74}{0.06} = 136$$

۱۰.۴ $500KHz$

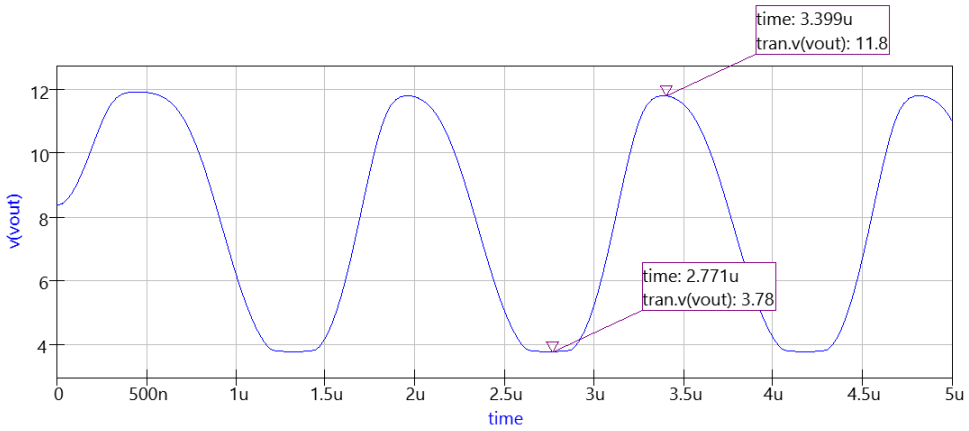


$$V_{out} = \frac{11.9 - 3.75}{2}$$

(۱۶)

$$gain = \frac{11.9 - 3.75}{0.06} = 135.83$$

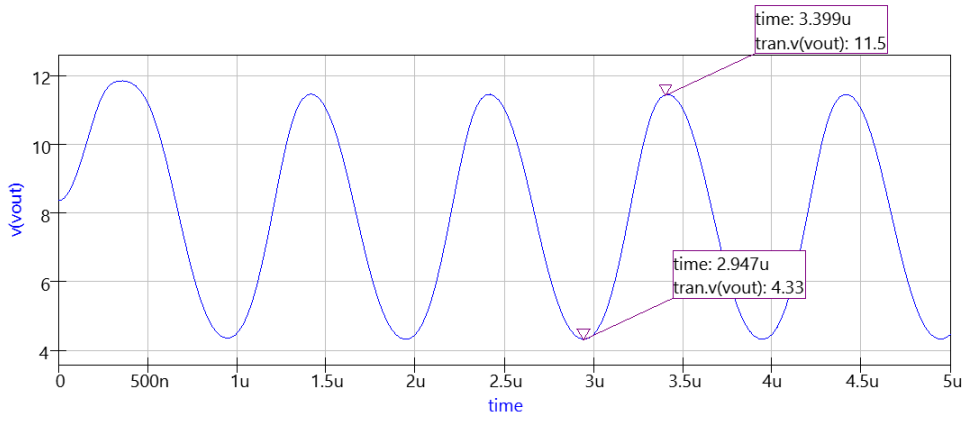
۱۱.۴ $700KHz$



$$V_{out} = \frac{11.8 - 3.78}{2} \tag{۱۷}$$

$$gain = \frac{11.8 - 3.78}{0.06} = 133.67$$

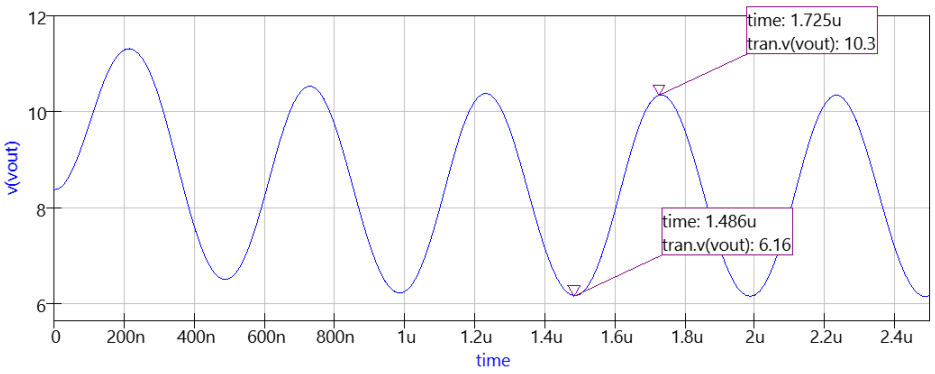
۱۲.۴ $1MHz$



$$V_{out} = \frac{11.5 - 4.33}{2} \tag{۱۸}$$

$$gain = \frac{11.5 - 4.33}{0.06} = 119.5$$

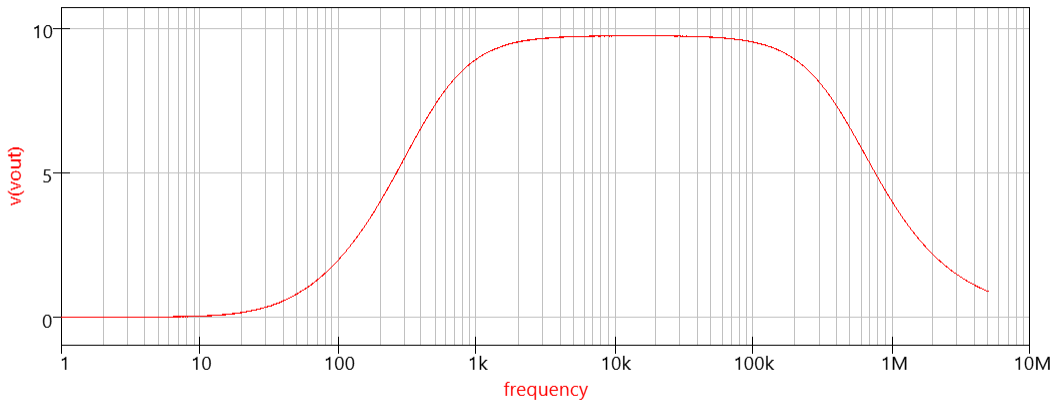
۱۳.۴ $2MHz$



$$V_{out} = \frac{10.3 - 6.16}{2} \tag{۱۹}$$

$$gain = \frac{10.3 - 6.16}{0.06} = 69$$

به طور جالبی، پاسخ فرکانسی این مدار مانند پاسخ یک فیلتر میانگذر است. یعنی در محدوده فرکانسی $1KHz$ تا $700KHz$ مقدار گین تقریبا ثابت می ماند و خارج از این بازه، مقدار آن بسیار کمتر است و به صفر میل می کند.(در همین بازه، خروجی از بالا و پایین برش خورده است!) این را می توان در نمودار پیوسته پاسخ فرکانسی نیز مشاهده کرد:

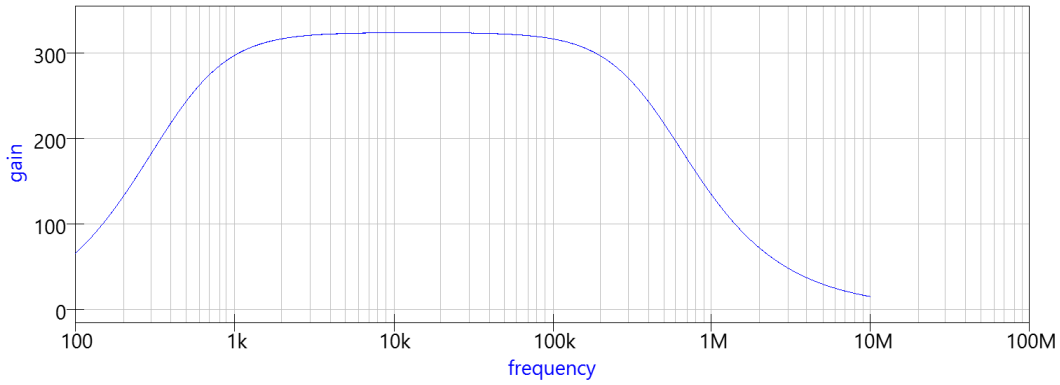


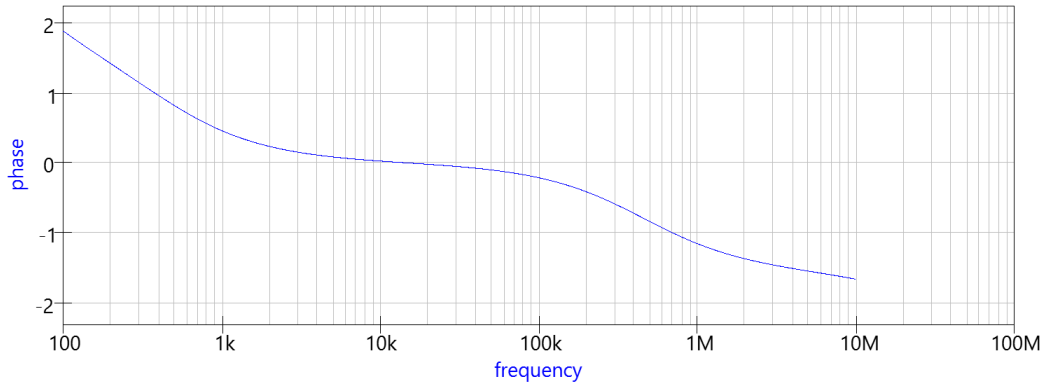
۱۴.۴ جدول داده ها

$f(Hz)$	100	500	$1K$	$2K$	$5K$	$100K$	$200K$	$250K$	$300K$	$500K$	$700K$	$1M$	$2M$
$V_{in}(V)$	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
$V_{out}(V)$	1.95	4.125	4.125	4.12	4.12	4.075	4.075	4.075	4.08	4.075	4.01	3.585	2.07
$gain$	65	137.5	137.5	137.6	137.6	136.17	136.17	136.17	136	135.83	133.67	119.5	69

مشکلات پیش گزارش

مشکل ضایع اول این است که نمودار آخری، پاسخ فرکانسی نیست بلکه، مقدار خروجی بر اساس فرکانس است. نمودار پاسخ فرکانسی برابر است با:





مشکل اساسی تر، در دامنه ولتاژ ورودی است. بهتر بود که دامنه را برعکس پیش گزارش در حدی کم کنیم که در خروجی، اعوجاج دیده نشود و سپس پاسخ فرکانسی را محاسبه می کردیم.

نام و نام خانوادگی: حسین کاویانی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۳۱۹۷۱

شماره پیش گزارش: ۹

موضوع آزمایش: تقویت کننده سورس مشترک

شماره گروه: ۳

شماره میز: ۲

نام همگروهی : ماهان معتمدیان

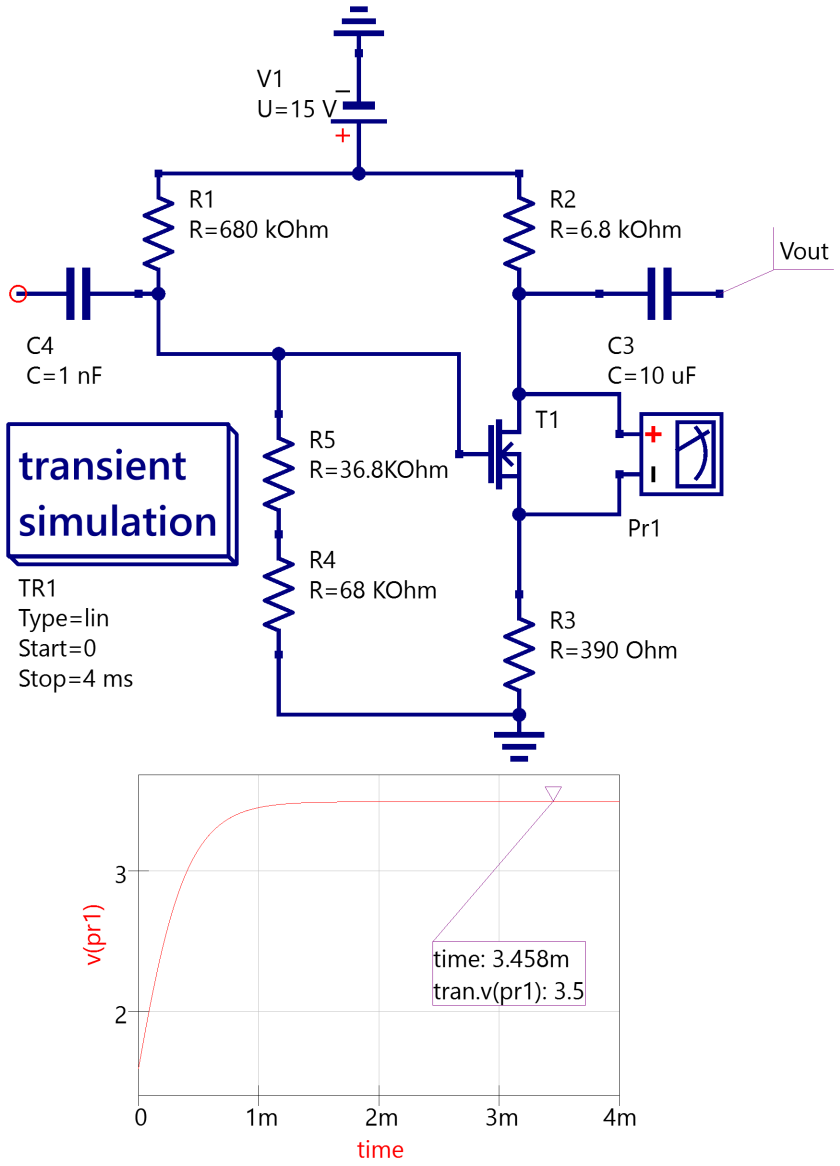
نام استاد: دکتر مهدی میری

مقدمه

در این آزمایش می خواهیم یک تقویت کننده سورس مشترک را شبیه سازی کنیم و چند پارامتر مربوط به آن را بدست آوریم.

۱ مدار بایاس

ابتدا مدار بایاس را می بندیم و مقاومت متغیر را طوری تنظیم می کنیم تا ولتاژ درین ـ سورس به $3.5V$ برسد(برای اندازه گیری از یک ولت سنج استفاده می کنیم). برای این منظور از tuner برنامه استفاده می کنیم:

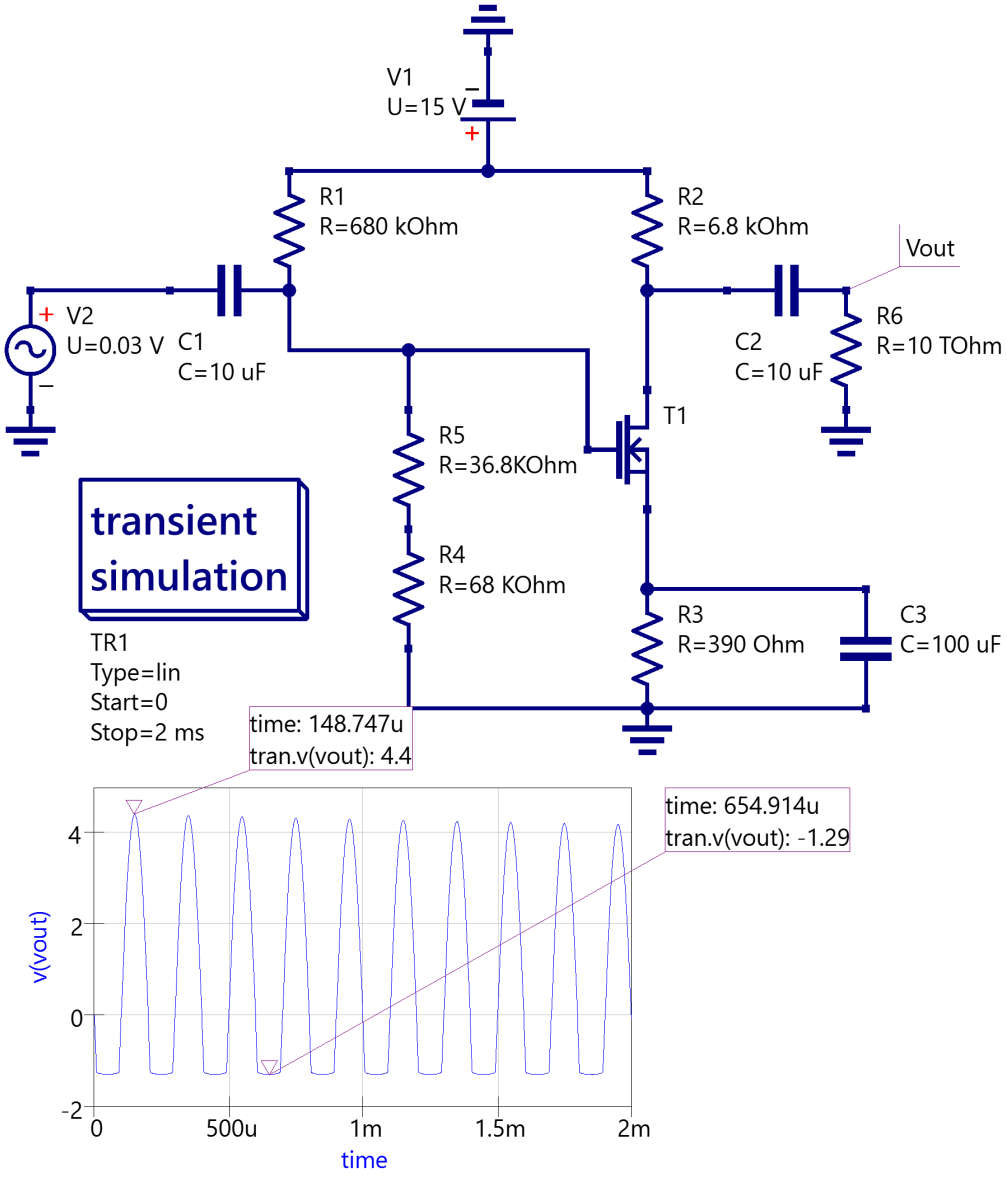


همانطور که از مدار پیداست، مقاومت مدنظر $36.8KOhm$ محاسبه شد.

⋆ توجه کنید که خازن bypass در مدار هنوز لحاظ نشده است زیرا باعث اختلال در محاسبه مقاومت می شود.

۲ بهره و سوییینگ

حال به مدار صفحه قبل، یک منبع سینوسی با دامنه $30mV$ و فرکانس $5KHz$ اعمال می کنیم و خروجی را مشاهده می کنیم(برای محاسبه بهتر خروجی، آن را به یک مقاومت بار وصل کرده و مقدار آن را خیلی زیاد درنظر می گیریم):

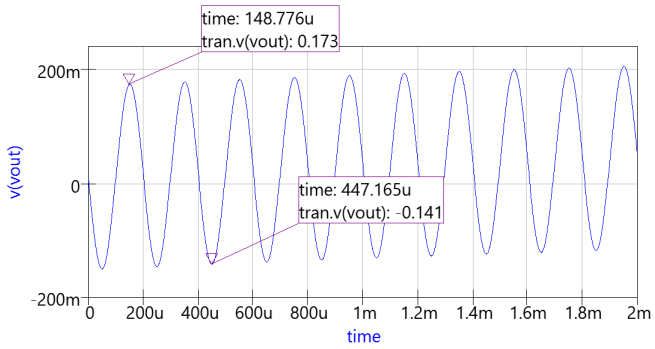


برای محاسبه بهره، نسبت ولتاژ پیک تا پیک ورودی و خروجی را حساب می کنیم:

$$\begin{aligned} V_{pp(out)} &= 4.4 - (-1.29) = 5.69V \\ \Rightarrow gain &= \frac{5.69}{0.06} \approx 94.83 \end{aligned} \qquad (۱)$$

و با لحاظ اختلاف فاز، بهره بدست آمده -94.83 شد.

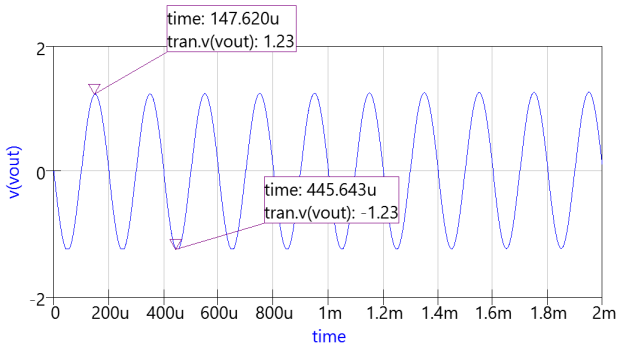
⋆ یک مشکل در عدد بدست آمده، لحاظ کردن تاثیر غیر خطی شدن مدار است. برای رفع اشکال می توانیم دامنه ورودی را کاهش داده تا حدی که در خروجی اعوجاج ایجاد نشود. مثلا اگر ورودی را به دامنه $1mV$ تغییر دهیم، خروجی به شکل زیر خواهد بود:



در این حالت، بهره برابر است با:

$$V_{pp(out)} = 0.173 + 0.141 = 0.314V$$
$$\Rightarrow gain = -\frac{0.314}{0.002} = -157 \quad (۲)$$

برای محاسبه سوینگ، ورودی را تا حدی زیاد می کنیم که اعوجاج رخ ندهد. این مقدار با استفاده از tuner ، $7.721mV$ محاسبه شد. خروجی به صورت زیر است:

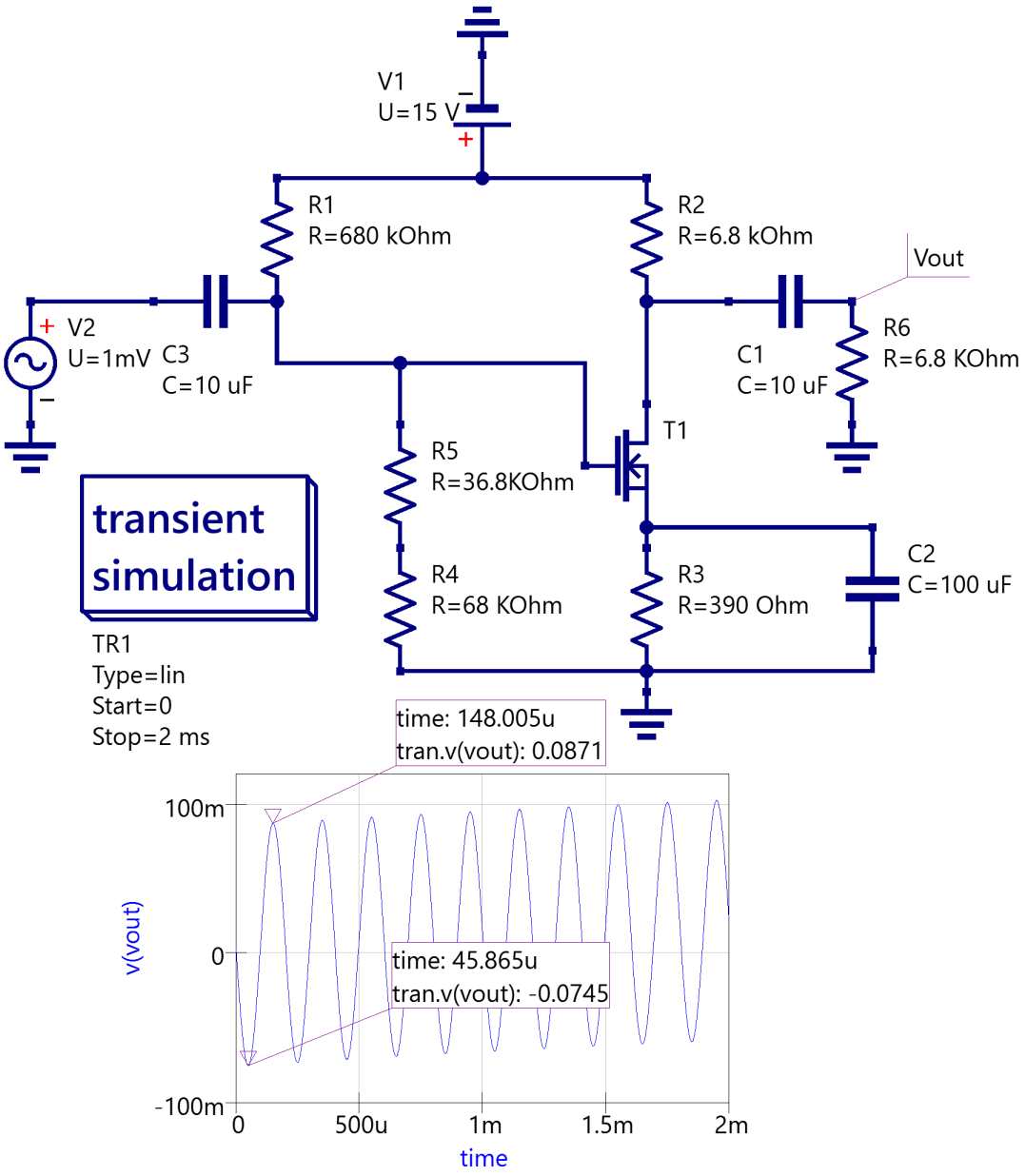


پس سوینگ برابر است با:

$$swing = 1.23 - (-1.23) = 2.46V \quad (۳)$$

۳ مقاومت ورودی و خروجی و g_m

برای محاسبه مقاومت خروجی، خروجی را در دو حالت دارای بار و بدون بار محاسبه می کنیم. حالت بدون بار از قبل محاسبه شد(با منبع دارای دامنه $1mV$) پس حالت دارای بار مقاومتی را بررسی می کنیم:



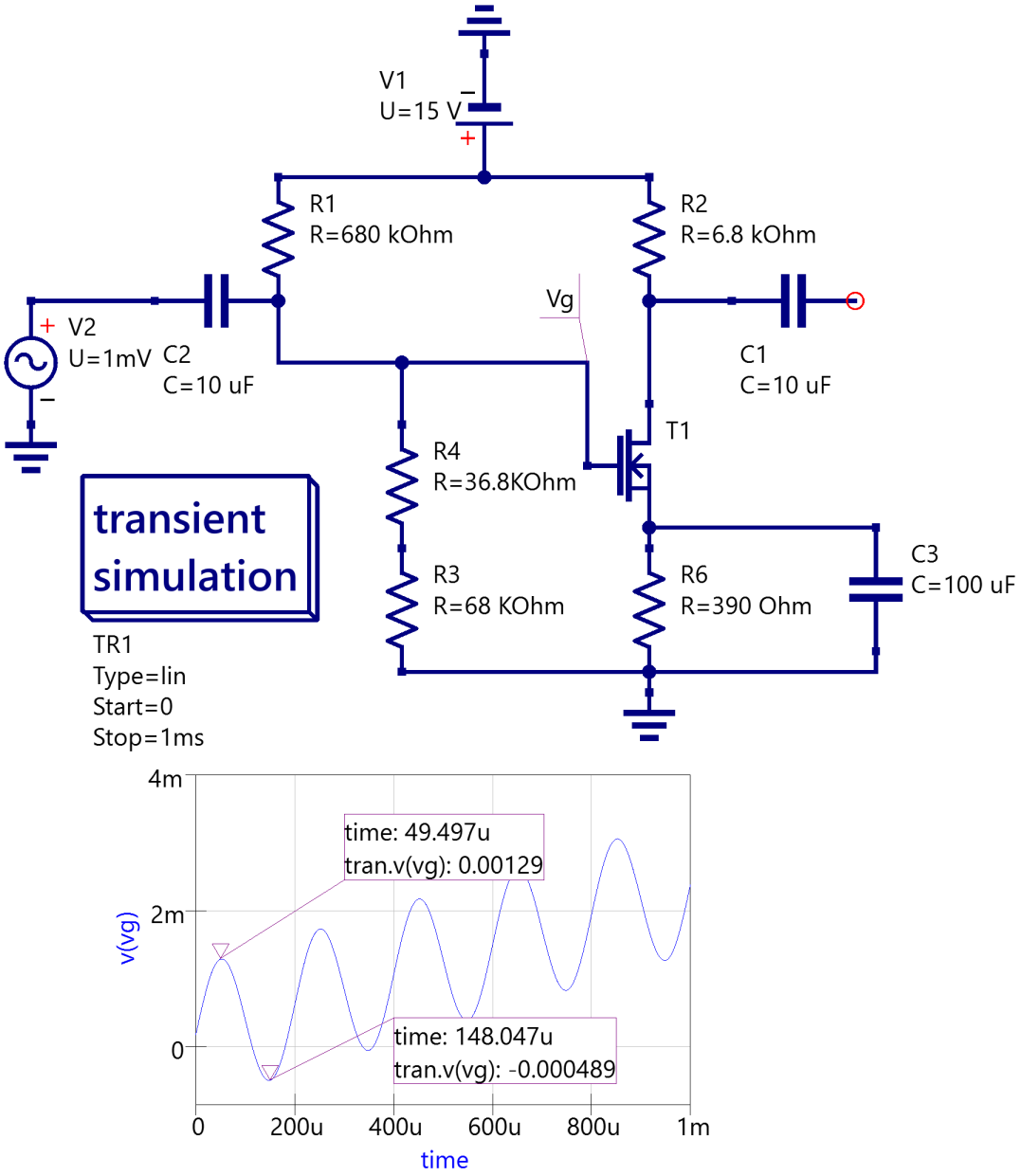
پس مقاومت خروجی را بر اساس ولتاژ های پیک تا پیک محاسبه می کنیم:

$$R_{out} = \frac{V_{out.NL} - V_{out.FL}}{V_{out.FL}} * R_L = \frac{0.314 - (0.0871 - [-0.0745])}{0.314} * 6.8 = 3.300KOhm \quad (۴)$$

از این نتیجه برای محاسبه مقاومت r_o و g_mاستفاده می کنیم:

$$\begin{aligned} r_o &= \frac{R_D * R_{out}}{R_D - R_{out}} = \frac{6.8 * 3.3}{6.8 - 3.3} = 6.41KOhm \\ g_m &= \frac{-A_v}{R_{out}} = -\frac{157}{3.3} = 47.57mMHO \end{aligned} \quad (۵)$$

برای محاسبه مقاومت ورودی، ابتدا ولتاژ گیت را محاسبه می کنیم:



[همانطور که از نمودار پیداست، بدلیل شارژ خازن، مقدار DC ولتاژ گیت در حال افزایش است پس برای دقت بیشتر، اولین پیک و دیپ را لحاظ می کنیم.]
اکنون ولتاژ پیک تا پیک و نهایتا مقاومت ورودی را محاسبه می کنیم:

$$\begin{aligned} V_{G(pp)} &= 0.00129 - [-0.000489] = 0.001799V = 1.799mV \\ \Rightarrow R_{in} &= \frac{1.799}{2 - 1.799} * 10 = 80.48KOhm \end{aligned} \quad (۶)$$

مشکلات پیش گزارش

یک بخش از پیش گزارش بعد از محاسبه سوینگ اولیه، محاسبه ماکسیمم سوینگ است. بعد از بدست آوردن ولتاژ ورودی، پتانسیومتر تا قدری تغییر می دهیم که مقدار سوینگ به بیشترین مقدار خود برسد. ولی با این مدار، آنچنان تغییری مشاهده نمی شود.